

高等数学 C (二) 笔记

编写: 2023 级哲学系 李子灏

(2026 年 6 月 2 日版)

目 录

前言	1
§ 9 曲线积分与曲面积分	2
§ 9.4 高斯公式与斯托克斯公式	2
习题 9.4	13
章末总结	29
§ 10 无穷级数	40
§ 10.1 数项级数	40
习题 10.1	46
§ 10.2 幂级数与泰勒级数	60
习题 10.2	69
§ 10.3 傅氏级数与傅氏积分	89
习题 10.3	102
§ 11 常微分方程	117
§ 11.1 基本概念	117
§ 11.2 一阶微分方程	118
习题 11.2	125

重要定义、命题、方法目录

定义

第一、二型曲线积分	29
第一、二型曲面积分	29
(线)单连通区域、定向曲面、保守场、无旋场	30
梯度、散度、旋度、 ∇ 算子	30
无穷级数、部分和、收敛、发散、余项、绝对收敛、条件收敛	40
几何级数(等比级数)、调和级数、 p 级数	40
正项级数、交错级数	41
数项级数、函数项级数、幂级数、和函数	60
收敛域、收敛半径、收敛区间	60
泰勒级数	66
复数项级数及其收敛、复指数函数	66
基本三角函数系、正交函数系	89
傅氏系数、傅氏级数、傅氏展开式、正弦级数、余弦级数	89
谐波振幅、相位、振幅频谱、谱线、频带宽度	97
傅氏积分、傅氏变换、傅氏逆变换	98
频谱函数、频谱	98
微分方程、常微分方程、偏微分方程、微分方程的阶	117
微分方程的解、特解、通解、初始条件	117
可分离变量的微分方程、齐次方程、一阶线性微分方程、伯努利方程	117
全微分方程、积分因子	117

公式、命题和定理

格林公式	35
高斯公式	2
斯托克斯公式	8
曲线、曲面积分的基本性质	31
曲线、曲面积分的对称性	32
曲线积分的路径无关性	36

级数敛散性的基本性质	41
级数收敛的必要条件	42
比较判别法及其极限形式	42
比值判别法（达朗贝尔判别法）	42
莱布尼茨判别法	43
绝对收敛与条件收敛的关系	43
阿贝尔定理	60
幂级数的运算性质	63
函数可展开为幂级数的唯一性与充要条件	67
常用初等函数的麦克劳林展开式	67
欧拉公式	68
狄利克雷收敛定理	90
傅氏积分公式	98
傅氏变换的基本性质	99
方法	
曲线、曲面积分的计算	36
正项级数审敛法	42
交错级数审敛法	43
计算幂级数的收敛域	61
用幂级数展开式近似计算	68
求傅氏展开式及其和函数	90
求有限区间上函数的傅氏级数及其和函数	95
频谱分析	97
可分离变量的微分方程的解法	118
齐次方程的解法	119
一阶线性微分方程的解法	120
伯努利方程的解法	122
全微分方程的判定和求解	122
变换主元求解微分方程	138

非全微分方程求积分因子的技巧 ·····	142
----------------------	-----

前言

致在高等数学中痛苦挣扎的各位 PKUer：

期中考试之后，高等数学的课程没有给我们留下喘息的机会，就在哀鸿遍野之中步入了下半学期。从大一入学以来，身边被计算概论、高等数学折磨的人我见过太多，自己也未尝不是其中一员，因而我能够体会那种在高数中投入了无数时间和精力，却几乎没有取得什么进展的无力感。这种感同身受使我觉得自己应该做些什么，或许是出于一如既往地教育事业的热忱，或许是出于好为人师的虚荣心，但以最素朴的愿望来说，正因为拥有修习高等数学的经历，我能够明白，在学习高数的过程中，鲜少有人来告诉我们课本上的公式、定理究竟该怎样用到题目上，没有人告诉我们在具体的计算过程中究竟应该怎么操作、应该注意些什么，而这些恰是一门微积分入门课程中最基础的东西，如今却只能交由我们在课后自己探索。这一过程之耗时耗力与痛苦，是几乎每位学习者都曾经经历过的。因此，我希望以自身的经验之谈，使同行者与后来者可以少走一些弯路。

因而我最终还是决定在我自身的学业之余，来编写这样一份笔记，希望能够补充一些在教材上或者课堂上未能言明的东西。这些东西，坦率地说，是为了能够帮助我们更加顺利地通过，或以更好的成绩完成考试。因为对于修习高等数学的同学来说，这些知识的价值在于应用，而至于知识背后所蕴含的那些“数学之美”，并不是我们的普遍性的追求。因此，简而言之，这份笔记的目的在于帮助我们巩固知识、学会做题、通过考试。我想，这对包括我在内的大多数人来说，已经足够了。

出于这样的目的，这份笔记的内容将以“公式/定理梳理 — 应用方法 — 例题演示”为脉络展开。同时由于时间因素和功利性的目的，我想这份笔记至多只能覆盖高等数学 C（二）下半学期，即 9.4 章节及以后的内容。此外，由于我不是数学专业，甚至非理工科专业出身，学习数学的经验更是十分有限，且在计算、排版过程中使用了 AI 生成的结果，故而笔记之中恐怕难免有错漏之处，须不断修正与精进。

2023 级哲学系 李子灏

2026 年 4 月 29 日

§ 9 曲线积分与曲面积分

§ 9.4 高斯公式与斯托克斯公式

1. 高斯公式:

定理 设空间有界闭区域 Ω 的边界曲面 S 是分片光滑的, 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上有一阶连续偏导数, 则有高斯公式:

$$\iint_{S^+} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dv$$

其中 S^+ 表示曲面 S 的外侧.

应用 (1) 应用场景: 直接计算第二类曲面积分 $\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy$ 比较复杂, 特别是当积分曲面为封闭曲面 (或添加简单曲面后能够组成封闭曲面) 时, 可考虑用高斯公式将其转化为三重积分.

(2) 高斯公式与空间封闭区域体积的关系: 当 $P = x, Q = y, R = z$ 时, 区域 Ω 的体积为

$$V = \frac{1}{3} \iint_{S^+} x dydz + y dzdx + z dxdy.$$

(3) 应用步骤:

- (i) 识别曲面: 判断积分曲面 S 是否为封闭曲面, 并确认其方向 (必须统一为外侧/内侧, 若为内侧, 需要对结果取相反数); 若 S 非封闭, 可添加辅助曲面 S_1 使其与 S 一起构成封闭曲面, 再应用公式, 最后减去 S_1 上的积分.
- (ii) 计算散度: 写出 P, Q, R , 计算 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$, 作为三重积分的被积函数.
- (iii) 确定积分区域 Ω : 明确封闭曲面所围成的空间区域 Ω , 并选择适当的坐标系 (直角坐标、柱坐标、球坐标等) 描述.
- (iv) 计算三重积分: 计算 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$.
如有辅助曲面, 需单独计算辅助曲面上的积分, 从三重积分结果中减去, 得到原曲面上的积分值.

例 1 计算曲面积分

$$I = \iint_{S^+} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$$

其中 S^+ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

法一 (高斯公式)

- (i) 识别曲面: S 为封闭球面, 取外侧, 符合高斯公式的使用条件.
- (ii) 计算散度: 这里 $P = x^3, Q = y^3, R = z^3$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 3x^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 3y^2, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 3z^2.$$

$$\text{散度 } \operatorname{div} \mathbf{F} = 3(x^2 + y^2 + z^2).$$

(iii) 确定积分区域: Ω 为球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$.

(iv) 计算三重积分:

$$I = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dv$$

采用球坐标系:

$$\begin{cases} x = \rho \sin \phi \cos \theta, \\ y = \rho \sin \phi \sin \theta, \\ z = \rho \cos \phi, \end{cases} \quad dv = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta,$$

积分限为 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \phi \leq \pi$, $0 \leq \rho \leq a$, 故

$$\begin{aligned} I &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \phi d\phi \int_0^a \rho^2 \cdot \rho^2 d\rho \\ &= 3 \cdot (2\pi) \cdot [-\cos \phi]_0^{\pi} \cdot \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^a \\ &= 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{12}{5} \pi a^5. \end{aligned}$$

法二 (投影法)

(i) 计算 $\iint_{S^+} x^3 dydz$

将曲面投影到 yz 平面. 球面分为前半球 $x = \sqrt{a^2 - y^2 - z^2}$ 和后半球 $x = -\sqrt{a^2 - y^2 - z^2}$.

前半球法向与 x 轴正向成锐角, 投影取正; 后半球法向与 x 轴正向成钝角, 投影取负.

投影区域均为 $D_{yz} = \{(y, z) \mid y^2 + z^2 \leq a^2\}$. 于是

$$\begin{aligned} \iint_{S^+} x^3 dydz &= \iint_{D_{yz}} \left[(\sqrt{a^2 - y^2 - z^2})^3 - (-\sqrt{a^2 - y^2 - z^2})^3 \right] dydz \\ &= 2 \iint_{D_{yz}} (a^2 - y^2 - z^2)^{3/2} dydz \end{aligned}$$

(ii) 计算 $\iint_{S^+} y^3 dzdx$ 与 $\iint_{S^+} z^3 dx dy$

由对称性, 同理可得

$$\begin{aligned} \iint_{S^+} y^3 dzdx &= 2 \iint_{D_{zx}} (a^2 - z^2 - x^2)^{3/2} dzdx \\ \iint_{S^+} z^3 dx dy &= 2 \iint_{D_{xy}} (a^2 - x^2 - y^2)^{3/2} dx dy \end{aligned}$$

其中 D_{zx}, D_{xy} 分别是半径为 a 的圆盘. 且三个二重积分的值相等, 记

$$J = \iint_D (a^2 - u^2 - v^2)^{3/2} du dv$$

其中 D 为圆盘 $u^2 + v^2 \leq a^2$. 于是

$$I = 2J + 2J + 2J = 6J$$

(iii) 计算 J

采用极坐标: 令 $u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$, 则

$$J = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a (a^2 - r^2)^{3/2} r dr$$

计算内层积分: 令 $t = a^2 - r^2$, 则 $dt = -2r dr$, $r dr = -\frac{1}{2} dt$.

当 $r = 0$ 时 $t = a^2$; 当 $r = a$ 时 $t = 0$. 于是

$$\int_0^a (a^2 - r^2)^{3/2} r dr = \int_{a^2}^0 t^{3/2} \left(-\frac{1}{2}\right) dt = \frac{1}{2} \int_0^{a^2} t^{3/2} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} t^{5/2} \Big|_0^{a^2} = \frac{1}{5} a^5$$

因此

$$J = \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \frac{1}{5} a^5 = \frac{2\pi}{5} a^5$$

故

$$I = 6J = 6 \cdot \frac{2\pi}{5} a^5 = \frac{12}{5} \pi a^5$$

例 2 计算曲面积分

$$I = \iint_{S^+} (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy$$

其中 S^+ 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 部分的外侧.

法一 (高斯公式)

(i) 识别曲面: 曲面 S 是锥面的侧面, 不封闭, 为使用高斯公式, 需添加辅助曲面.

令 S_1 为平面 $z = 1$ 上 $x^2 + y^2 \leq 1$ 的部分, 取上侧. 区域 Ω 的全边界外侧由 S (外侧) 和 S_1 (上侧) 组成.

(ii) 计算散度: 记 $P = y - z$, $Q = z - x$, $R = x - y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

故散度 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$.

(iii) 确定积分区域: Ω 为平面 $z = 1$ 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的圆柱.

(iv) 计算三重积分: 由高斯公式,

$$\iint_{S^+ + S_1^+} (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy = \iiint_{\Omega} 0 dv = 0$$

(v) 减去辅助曲面 S_1 上的积分:

$$I + \iint_{S_1^+} (\dots) = 0 \quad \Rightarrow \quad I = - \iint_{S_1^+} (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy$$

S_1 为平面 $z = 1$, 上侧, 法向量沿 z 轴正向, 因此 $dydz = dzdx = 0$, 仅剩 $dxdy$ 项. 将 $z = 1$ 代入 $R = x - y$, 得

$$\iint_{S_1^+} (\cdots) = \iint_{S_1^+} (x - y) dxdy$$

S_1 在 Oxy 面的投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$. 由于被积函数 $(x - y)$ 关于 x 为奇函数且 D 关于 y 轴对称, 同时关于 y 为奇函数且 D 关于 x 轴对称, 故积分为零:

$$\iint_D (x - y) d\sigma = 0.$$

因此 $I = -0 = 0$.

法二 (投影法)

将积分拆分为三个部分:

$$I = \underbrace{\iint_{S^+} (y - z) dydz}_{I_1} + \underbrace{\iint_{S^+} (z - x) dzdx}_{I_2} + \underbrace{\iint_{S^+} (x - y) dxdy}_{I_3}$$

(i) 各部分积分向各自平面投影

对于 I_1 , 将曲面投影到 yz 平面. 由 $x^2 = z^2 - y^2$ 得 $|y| \leq z$, 且 $0 \leq z \leq 1$, 故投影区域为

$$D_{yz} = \{(y, z) \mid 0 \leq z \leq 1, -z \leq y \leq z\}$$

曲面分为两片:

- 前片 ($x \geq 0$): $x = \sqrt{z^2 - y^2}$, 外侧法向 x 分量为正, 对应“前侧”;
- 后片 ($x \leq 0$): $x = -\sqrt{z^2 - y^2}$, 外侧法向 x 分量为负, 对应“后侧”.

对于 I_2 , 将曲面投影到 zx 平面. 由 $y^2 = z^2 - x^2$ 得 $|x| \leq z$, 且 $0 \leq z \leq 1$, 故投影区域为

$$D_{zx} = \{(z, x) \mid 0 \leq z \leq 1, -z \leq x \leq z\}$$

曲面分为两片:

- 右片 ($y \geq 0$): $y = \sqrt{z^2 - x^2}$, 外侧法向 y 分量为正, 对应“右侧”;
- 左片 ($y \leq 0$): $y = -\sqrt{z^2 - x^2}$, 外侧法向 y 分量为负, 对应“左侧”.

对于 I_3 , 将曲面投影到 xy 平面. 投影区域是圆盘

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

外侧法向的 z 分量为负, 对应“下侧”.

(ii) 代入 (注意符号)

- I_1 由两部分组成, 其中“前侧”取正, “后侧”取负

$$I_1 = \iint_{D_{yz}} (y - z) dydz - \iint_{D_{yz}} (y - z) dydz = 0$$

- I_2 由两部分组成, 其中“右侧”取正, “左侧”取负

$$I_2 = \iint_{D_{zx}} (z-x) dz dx - \iint_{D_{zx}} (z-x) dz dx = 0$$

- 对于 I_3 , “后侧”取负

$$I_3 = - \iint_{D_{xy}} (x-y) dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r \cos \theta - r \sin \theta) r dr = 0$$

故

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

法三 (利用对称性)

因为积分曲面关于 yz 平面和 zx 平面对称, 且 $P(x, y, z) = y - z$ 是关于 x 的偶函数, $Q(x, y, z) = z - x$ 是关于 y 的偶函数, 所以 $I_1 = I_2 = 0$.

因为积分曲面在 Oxy 面的投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 关于 x 轴和 y 轴对称, 且被积函数 $(x-y)$ 关于 x 为奇函数, 关于 y 为奇函数, 故 $I_3 = 0$.

所以 $I = 0$.

注记 注意这里重积分的对称性与曲面积分对称性的不同. 重积分的对称性是“奇零偶倍”, 第二型曲面积分的对称性是“偶零奇倍”.

例 3 运用高斯公式计算曲面积分

$$I = \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

其中 S 是正方体 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的表面外侧.

解: (i) 识别曲面: S 是正方体的全部六个面, 为分片光滑的封闭曲面外侧, 满足使用高斯公式的条件.

(ii) 计算散度: 这里 $P = x, Q = y, R = z$, 求偏导数得

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 1$$

因此散度 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 1 + 1 + 1 = 3$.

(iii) 确定积分区域: 封闭曲面 S 所围成的空间有界闭区域 Ω 就是正方体本身:

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$$

(iv) 计算三重积分: 由高斯公式, 原曲面积分可转化为三重积分

$$I = \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iiint_{\Omega} 3 dv$$

因为被积函数为常数 3, 三重积分就等于 3 乘以区域 Ω 的体积. 于是

$$I = 3 \times 1 = 3.$$

例 4 * 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 Σ 是曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

解: 设向量场

$$\mathbf{F} = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mathbf{r}}{r^3},$$

其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $r = |\mathbf{r}|$. 原积分可表示为第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS,$$

注意点 $(0, 0, 0)$ 在椭球内部, 而 $\mathbf{F}$ 在 origin 处奇异, 不能直接对椭球所围区域应用高斯公式. 为此采用“挖洞法”: 以原点为球心作半径 $\varepsilon > 0$ 的小球面 $\Sigma_{\varepsilon}: x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$, 并取外侧 (法向指向远离原点). 取 ε 充分小, 使 Σ_{ε} 完全包含在椭球内部.

考虑区域 $\Omega\{(x, y, z) \mid 2x^2 + 2y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 + z^2 \geq \varepsilon^2\}$, Ω 的边界为 $\partial\Omega = \Sigma \cup \Sigma_{\varepsilon}$, 其中 Σ 取外侧, Σ_{ε} 取内侧.

记 $\mathbf{n}_{\text{out}}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外侧法向量, $\mathbf{n}_{\text{in}}$ 是球面的内侧法向量, 则

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_{\text{out}} \, dS = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS + \iint_{\Sigma_{\varepsilon}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_{\text{in}} \, dS,$$

计算散度

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{r^3} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{r^3} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{z}{r^3} = \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = 0 \quad (r > 0).$$

由高斯公式,

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_{\text{out}} \, dS = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = 0.$$

于是

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = - \iint_{\Sigma_{\varepsilon}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_{\text{in}} \, dS.$$

又由高斯公式, 球面的内法向 $\mathbf{n}_{\text{in}} = -\frac{\mathbf{r}}{r}$, 因此

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_{\text{in}} = \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \left(-\frac{\mathbf{r}}{r}\right) = -\frac{r^2}{r^4} = -\frac{1}{r^2}.$$

在球面 Σ_{ε} 上有 $r = \varepsilon$, 故

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_{\text{in}} = -\frac{1}{\varepsilon^2}.$$

从而

$$\iint_{\Sigma_{\varepsilon}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_{\text{in}} \, dS = -\frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 4\pi\varepsilon^2 = -4\pi.$$

因此原积分

$$I = 4\pi.$$

2. 散度:

定义 对向量场 $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$, 定义其散度为:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

含义 单位体积散出的流体的量.

3. 司托克斯公式:

定理 设曲面 S 与其边界 L 按右手法则取定方向, 函数 P, Q, R 在包含 S 的空间区域内有一阶连续偏导数, 则有司托克斯公式:

$$\begin{aligned} \int_L Pdx + Qdy + Rdz &= \oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} \\ &= \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \end{aligned}$$

应用 (1) 应用场景:

- (i) 将空间曲线积分转化为曲面积分: 当直接计算空间曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ 较困难 (例如 L 为空间椭圆、空间多边形等), 而被积函数旋度较简单或被积曲面 S 较规则时, 可用司托克斯公式将其化为曲面积分.
司托克斯公式可以视为格林公式在空间中的推广.

- (ii) 判断曲线积分与路径无关 (保守场): 利用旋度为零的条件判断场是否为保守场, 从而简化积分计算.

(2) 应用步骤:

- (i) 明确曲线与方向: 写出给定的空间有向闭曲线 L 及其方向, 确认其为某曲面 S 的边界, 或添加辅助曲线 L_1 (注意方向与 L 构成闭合环路) 补全为某曲面的边界.
(ii) 选择曲面 S 并确定方向: 选择一个以 L 为边界的曲面 S (通常选平面部分或简单曲面), 按右手法则 (右手拇指顺着 S 在该侧的法方向时, 其余四指顺着 L 的取定的方向) 规定 S 的正向 (即法向量方向).
(iii) 计算旋度: 由向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 求出 $\operatorname{rot} \mathbf{F}$, 即

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

(iv) 化为曲面积分并计算: 依据公式, 将原曲线积分转化为曲面积分:

$$\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \text{ 或}$$

利用投影法、对称性, 或进一步使用高斯公式 (若曲面封闭) 等计算该曲面积分.

如有辅助曲线, 减去辅助曲线上的积分.

例 1 利用斯托克斯公式计算曲线积分

$$I = \oint_L z dx + x dy + y dz,$$

其中 L 为平面 $x + y + z = 1$ 被三个坐标面所截得的三角形的边界, 其正向与此三角形的上侧相应.

法一 (斯托克斯公式)

(i) 明确曲线与方向: L 是平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限中截得的三角形边界, 方向取为上侧对应的正向.

(ii) 选择曲面: 取三角形所在的平面区域为 S , 方程为 $x + y + z = 1$ ($x, y, z \geq 0$), 正向取上侧 (即法向量与 z 轴正向成锐角).

(iii) 计算旋度: 令 $P = z$, $Q = x$, $R = y$, 则旋度

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = (1 - 0, 1 - 0, 1 - 0) = (1, 1, 1)$$

(iv) 化为曲面积分并计算:

$$I = \iint_S 1 \cdot dydz + 1 \cdot dzdx + 1 \cdot dxdy$$

由对称性, $I = 3 \iint_S dxdy$. 曲面 S 在 Oxy 平面的投影为直角三角形区域 $D: x + y \leq$

$1, x, y \geq 0$, 面积为 $\frac{1}{2}$, 故

$$\iint_S dxdy = \frac{1}{2}$$

所以 $I = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

法二 (直接计算)

设 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$, 正向取为 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, 分段计算第二型曲线积分:

(i) 线段 $L_1: A \rightarrow B$

该线段表达式为 $z = 0, x + y = 1, x$ 从 1 到 0, 故被积表达式

$$zdx + xdy + ydz = 0 \cdot (dx) + x \cdot d(1 - x) + (1 - x) \cdot 0 = -xdx$$

积分:

$$\int_{L_1} = \int_1^0 -xdx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

(ii) 线段 $L_2: B \rightarrow C$

该线段表达式为 $x = 0$, $y + z = 1$, y 从 1 到 0, 故被积表达式

$$zdx + xdy + ydz = z \cdot 0 + 0 \cdot dy + y \cdot d(1 - y) = -ydy$$

积分:

$$\int_{L_2} = \int_1^0 -ydy = \frac{1}{2}$$

线段 $L_3: C \rightarrow A$ 同理有

$$\int_{L_3} = \frac{1}{2}$$

综上,

$$I = \int_{L_1} + \int_{L_2} + \int_{L_3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

例 2 求曲线积分

$$I = \oint_C (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz$$

其中 C 是椭圆: $x^2 + y^2 = a^2$, $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$, 方向为从 x 轴正向看去, C 为逆时针方向.

法一(斯托克斯公式)

(i) 确定曲线与方向: C 为平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$ 上的椭圆, 方向为从 x 轴正向看去, C 为逆时针方向.

(ii) 选择曲面: 取平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$ 上椭圆 C 所围的椭圆区域为 S , 取上侧为正向(即法向量与 z 轴成锐角).

(iii) 计算旋度: $P = y - z$, $Q = z - x$, $R = x - y$.

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = -1 - 1 = -2, \quad \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = -1 - 1 = -2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -1 - 1 = -2$$

因此旋度恒为 $(-2, -2, -2)$.

(iv) 化为曲面积分并计算:

$$I = \iint_S (-2) dydz + (-2) dzdx + (-2) dxdy = -2 \iint_S dydz + dzdx + dxdy$$

曲面 S 在三个坐标平面上的投影:

- 在 Oyz 平面投影为椭圆 $\frac{(z-h)^2}{h^2} + \frac{y^2}{a^2} \leq 1$, 面积为 πah ;
- 在 Ozx 平面投影面积为 0;
- 在 Oxy 平面投影为圆 $x^2 + y^2 \leq a^2$, 面积为 πa^2 .

故

$$\iint_S dydz = \pi ah, \quad \iint_S dzdx = 0, \quad \iint_S dxdy = \pi a^2$$

因此

$$I = -2(\pi ah + 0 + \pi a^2) = -2\pi a(h + a)$$

法二 (直接计算)

设 $x = a \cos \theta$, $y = a \sin \theta$, $z = h(1 - \cos \theta)$, θ 从 0 到 2π , 则

$$dx = -a \sin \theta d\theta, \quad dy = a \cos \theta d\theta, \quad dh = \sin \theta d\theta$$

故被积表达式

$$\begin{aligned} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz &= (a \sin \theta - h(1 - \cos \theta)) \cdot (-a \sin \theta) \\ &\quad + (h(1 - \cos \theta) - a \cos \theta) \cdot (a \cos \theta) \\ &\quad + (a \cos \theta - a \sin \theta) \cdot (h \sin \theta) d\theta \\ &= (ah - a^2) \sin \theta \cos \theta - a^2 \cos^2 \theta - ah \sin^2 \theta d\theta \\ &= ah(\sin \theta + \cos \theta) - a(h + a) d\theta \end{aligned}$$

所以

$$I = \int_0^{2\pi} ah(\sin \theta + \cos \theta) - a(h + a) d\theta = -2\pi a(h + a)$$

4. 线单连通区域与保守场:

定义 区域 Ω 为线单连通: Ω 内任一闭曲线都是其内某一张曲面的边界.

命题 若函数 P, Q, R 在线单连通区域 Ω 上有一阶连续偏导数, 则下列命题等价:

- (1) 曲线积分 $\int Pdx + Qdy + Rdz$ 与路径无关;
- (2) 沿 Ω 内任意闭路曲线积分 $\oint Pdx + Qdy + Rdz = 0$;
- (3) 在 Ω 内有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}, \quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}$$

即向量场 $\mathbf{F}$ 在 Ω 内是无旋场;

- (4) 场 $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ 是保守场.

例 1 问曲线积分 $\int (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$ 是否与积分路径无关?

解: 令

$$P = y + z, \quad Q = z + x, \quad R = x + y$$

计算各混合偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial z} &= 1, \quad \frac{\partial R}{\partial y} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y} \\ \frac{\partial R}{\partial x} &= 1, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z} \end{aligned}$$

所以此曲线积分与路径无关.

5. 环量:

定义 向量场 $\mathbf{F}$ 沿有向闭曲线 L 的环量为:

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \oint_L Pdx + Qdy + Rdz$$

6. 旋度:

定义 向量场 $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ 的旋度定义为:

$$\text{rot } \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

旋度为 0 的向量场称为无旋场.

7. 算子 ∇ :

定义 算子 ∇ (nabla 算子或 del 算子) 定义为:

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$$

关系 与梯度、散度、旋度的关系:

- (i) $\nabla f = \text{grad } f$ (梯度)
- (ii) $\nabla \cdot \mathbf{F} = \text{div } \mathbf{F}$ (散度)
- (iii) $\nabla \times \mathbf{F} = \text{rot } \mathbf{F}$ (旋度)

习题 9.4

1. (1) 计算

$$I = \iint_S xz^2 dydz + (x^2y - z^3) dzdx + (2xy + y^2z) dxdy,$$

其中 S 是 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 和 $z = 0$ 所围成的半球区域的表面的外侧.

解: (i) 识别曲面

S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 与底面圆盘 $z = 0, x^2 + y^2 \leq a^2$ 组成的封闭曲面, 取外侧, 可直接使用高斯公式.

(ii) 计算散度

令 $P = xz^2, Q = x^2y - z^3, R = 2xy + y^2z$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} = z^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = x^2, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = y^2$$

故散度

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = z^2 + x^2 + y^2.$$

(iii) 确定积分区域

Ω 为上半球体: $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0$.

(iv) 计算三重积分

由高斯公式,

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv.$$

采用球坐标:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi, \quad dv = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta,$$

积分限: $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq a$, 故

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} \sin \phi d\phi \int_0^a \rho^2 \cdot \rho^2 d\rho = 2\pi \cdot \left[-\cos \phi \right]_0^{\pi/2} \cdot \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^a = 2\pi \cdot 1 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{2\pi a^5}{5}.$$

(2) 计算

$$I = \iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy,$$

S 是 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$ 与 $z = 0$ 围成的闭曲面的外侧.

解: (i) 识别曲面

S 为上半球面与底面圆盘构成的封闭曲面, 取外侧.

(ii) 计算散度

令 $P = x^2, Q = y^2, R = z^2$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 2z.$$

散度 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 2(x + y + z)$.

(iii) 确定积分区域

Ω : 上半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$.

(iv) 计算三重积分

由高斯公式,

$$I = \iiint_{\Omega} 2(x + y + z)dv.$$

由于积分区域关于 yOz 和 xOz 平面对称, 且 x 和 y 分别为奇函数, 故

$$\iiint_{\Omega} xdv = 0, \quad \iiint_{\Omega} ydv = 0.$$

只需计算 z 的积分. 用柱坐标:

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z, dv = r d\theta dr dz$$

积分限: $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq R, 0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - r^2}$, 故

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} zdv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r dr \int_0^{\sqrt{R^2 - r^2}} z dz \\ &= 2\pi \int_0^R r \cdot \frac{1}{2}(R^2 - r^2) dr = \pi \int_0^R (R^2 r - r^3) dr \\ &= \pi \left[\frac{R^2 r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^R \\ &= \frac{\pi R^4}{4} \end{aligned}$$

$$\text{故 } I = 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{\pi R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{2}.$$

(3) 计算

$$I = \iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy,$$

S 为平面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 与 $x = a, y = a, z = a$ 所围立体之表面外侧.

解: (i) 识别曲面

S 为正方体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 的六个面, 取外侧.

(ii) 计算散度

$P = x^2, Q = y^2, R = z^2$, 同第 (2) 题, 散度为 $2(x + y + z)$.

(iii) 确定积分区域

Ω : 长方体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$.

(iv) 计算三重积分

由高斯公式,

$$I = \iiint_{\Omega} 2(x + y + z)dv = 2 \iiint_{\Omega} xdv + 2 \iiint_{\Omega} ydv + 2 \iiint_{\Omega} zdv.$$

由对称性, 三个积分相等, 其中

$$\iiint_{\Omega} x dv = \int_0^a x dx \int_0^a dy \int_0^a dz = \frac{a^2}{2} \cdot a \cdot a = \frac{a^4}{2}.$$

$$\text{故 } I = 2 \cdot \frac{a^4}{2} \times 3 = 3a^4.$$

(4) 计算

$$I = \iint_S (x-y) dx dy + (y-z) x dy dz,$$

S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0, z = 3$ 所围立体表面外侧.

解: (i) 识别曲面

S 是封闭圆柱面, 取外侧.

(ii) 计算散度

令 $P = (y-z)x$ (对应 $dydz$), $Q = 0$ (对应 $dzdx$), $R = x-y$ (对应 $xdxdy$).

注: P, Q, R 未必总是按照书写顺序的第一、二、三项, 需要注意对应; 此外, 本题将 $dzdx$ 的被积函数 Q 视为 0.

$$\frac{\partial P}{\partial x} = y-z, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 0,$$

散度 $\operatorname{div} \mathbf{F} = y-z$.

(iii) 确定积分区域

Ω : 圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 3$.

(iv) 计算三重积分

由高斯公式,

$$I = \iiint_{\Omega} (y-z) dv.$$

由于积分区域关于 xOz 平面对称, 且 y 是奇函数, 故

$$\iiint_{\Omega} y dv = 0.$$

于是

$$I = - \iiint_{\Omega} z dv.$$

用柱坐标:

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z, dv = r d\theta dr dz$$

积分限: $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, 0 \leq z \leq 3$, 故

$$\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^3 z dz = 2\pi \cdot \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^1 \cdot \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^3 = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} = \frac{9\pi}{2}.$$

因此

$$I = -\frac{9\pi}{2}.$$

(5) 计算

$$I = \iint_S \left(\frac{x^2 y}{1+y^2} + 6yz^2 \right) dydz - \frac{2xz(1+y) + 1+y^2}{1+y^2} dx dy + 2x \arctan y dz dx,$$

S 为在 Oxy 平面上方 $z = 1 - x^2 - y^2$ 的外侧.

解: (i) 识别曲面与添加辅助面

S 是抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的外侧, 非封闭. 添加辅助平面 $S_0: z = 0$ 上 $x^2 + y^2 \leq 1$ 的部分, 取下侧 (使其与 S 一起构成封闭曲面 $\Sigma = S \cup S_0$ 的外侧).

(ii) 计算散度

$$P = \frac{x^2 y}{1+y^2} + 6yz^2, \quad Q = 2x \arctan y, \quad R = -\frac{2xz(1+y) + 1+y^2}{1+y^2}.$$

分别求偏导:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{2xy}{1+y^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{2x}{1+y^2}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = -\frac{2x(1+y)}{1+y^2}.$$

散度

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{2xy}{1+y^2} + \frac{2x}{1+y^2} - \frac{2x(1+y)}{1+y^2} = \frac{2x(y+1-1-y)}{1+y^2} = 0.$$

(iii) 确定积分区域

Ω 为由 $z = 0$ 与 $z = 1 - x^2 - y^2$ 围成的抛物顶柱体: $0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

(iv) 计算三重积分

由高斯公式,

$$\iint_{\Sigma} \cdots = \iiint_{\Omega} 0 dv = 0.$$

(v) 减去辅助面 S_0 上的积分

S_0 为 $z = 0$ 上 $x^2 + y^2 \leq 1$ 的部分, 取下侧, 法向量沿 z 轴负方向, 因此 $dydz = 0$, $dzdx = 0$, 仅剩 $dx dy$ 项, 在 xOy 平面的投影为 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 因此

$$\iint_{S_0} (P dydz + Q dzdx + R dx dy) = \iint_{S_0} -R(x, y, 0) dx dy = \iint_D 1 dx dy = \pi.$$

$$\text{于是 } I = \iint_{\Sigma} \cdots - \iint_{S_0} \cdots = -\pi.$$

注: 本题的被积表达式相当复杂, 不适合直接计算第二型曲面积分. 相比之下, 下面的第 (6) 题可以考虑直接计算.

(6) 计算 $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$, 其中 $\mathbf{F} = \{x^2, y^2, z^2\}$, S 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 在 $0 \leq z \leq h$ 部分的外侧.

法一 (添加辅助面使用高斯公式)

(i) 识别曲面与添加辅助面

S 是圆锥侧面, 非封闭. 添加辅助平面 $S_1: z = h$ 上 $x^2 + y^2 \leq h^2$ 的部分, 取上侧 (使其与锥面外侧构成封闭曲面 $\Sigma = S \cup S_1$ 的外侧).

(ii) 计算散度

$P = x^2, Q = y^2, R = z^2$, 同第 (2) 题散度为 $2(x + y + z)$.

(iii) 确定积分区域

积分区域 Ω : 锥体 $0 \leq z \leq h, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z$.

(iv) 计算三重积分

由高斯公式,

$$\iiint_{\Sigma} \cdots = \iiint_{\Omega} 2(x + y + z) dv = 2 \iiint_{\Omega} x dv + 2 \iiint_{\Omega} y dv + 2 \iiint_{\Omega} z dv$$

由对称性, 前两项积分为零, 只需计算 z 的积分. 用柱坐标:

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z, \quad dv = r d\theta dr dz$$

积分限: $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq h, r \leq z \leq h$, 故

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h r dr \int_r^h z dz = 2\pi \int_0^h r \cdot \frac{1}{2}(h^2 - r^2) dr = \pi \int_0^h (h^2 r - r^3) dr \\ &= \pi \left[\frac{h^2 r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^h = \frac{\pi h^4}{4} \end{aligned}$$

$$\text{故 } \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = 2 \cdot \frac{\pi h^4}{4} = \frac{\pi h^4}{2}.$$

(v) 减去辅助面 S_1 上的积分

S_1 为 $z = h$ 平面上 $x^2 + y^2 \leq h^2$ 的部分, 取上侧, 法向量沿 z 轴正向, 因此仅需计算 $R(x, y, h) dx dy = h^2 dx dy$, 即

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{x^2 + y^2 \leq h^2} h^2 dx dy = h^2 \cdot \pi h^2 = \pi h^4.$$

故

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \frac{\pi h^4}{2} - \pi h^4 = -\frac{\pi h^4}{2}.$$

注: AI 在计算本题时, 取了辅助面的下侧, 使得组成的封闭曲面并不是统一的外侧/内侧, 导致计算错误. 我们也应警惕这一问题!

法二(投影法计算第二型曲面积分)

(i) 计算 $I_1 = \iint_S z^2 dx dy$

投影到 xy 平面, 投影区域为圆盘 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq h^2\}$.

因为锥面外侧法向与 z 轴正方向的夹角为钝角, 代入 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 并对积分取负号:

$$\iint_S z^2 dx dy = - \iint_{D_{xy}} (\sqrt{x^2 + y^2})^2 dx dy = - \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy.$$

采用极坐标: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则

$$\iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h r^2 \cdot r dr = 2\pi \cdot \frac{h^4}{4} = \frac{\pi h^4}{2}.$$

因此

$$\iint_S z^2 dx dy = -\frac{\pi h^4}{2}.$$

(ii) 计算 $I_2 = \iint_S x^2 dy dz$

因为积分曲面关于 yz 平面对称, x^2 是关于 x 的偶函数, 所以 $I_2 = 0$.

(iii) 计算 $I_3 = \iint_S y^2 dz dx$

同理, 由对称性可得 $I_3 = 0$.

综上,

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \left(-\frac{\pi h^4}{2}\right) + 0 + 0 = -\frac{\pi h^4}{2}.$$

(7) 计算

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS, \quad \mathbf{F} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \{x, y, z\},$$

S 是区域 $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ 的边界曲面的外侧.

解: (i) 识别曲面

S 为同心球壳的外表面(球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 外侧)与内表面(球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 内侧)组成, 是封闭曲面, 可直接使用高斯公式.

(ii) 计算散度

令 $P = x\rho$, $Q = y\rho$, $R = z\rho$, 其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 先求 $\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{x}{\rho}$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \rho + x \cdot \frac{x}{\rho} = \rho + \frac{x^2}{\rho}.$$

注: 这里 ρ 是一个比较复杂的表达式, 因此在这里主动使用了多元复合函数的锁链法则求偏微分.

同理

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = \rho + \frac{y^2}{\rho}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \rho + \frac{z^2}{\rho}.$$

散度

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 3\rho + \frac{x^2 + y^2 + z^2}{\rho} = 3\rho + \frac{\rho^2}{\rho} = 4\rho.$$

(iii) 确定积分区域

Ω : 球壳 $1 \leq \rho \leq \sqrt{2}$.

(iv) 计算三重积分

采用球坐标

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi, \quad dv = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta,$$

积分限为 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \phi \leq \pi$, $1 \leq \rho \leq \sqrt{2}$, 故

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} 4\rho dv = 4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \phi d\phi \int_1^{\sqrt{2}} \rho \cdot \rho^2 d\rho = 4 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_1^{\sqrt{2}} = 12\pi.$$

注: AI 在计算本题时, 误将 2 作为 ρ 的上限 (没有对半径平方开算术平方根). 我们也应该警惕这一错误!

2. (1) 计算

$$I = \oint_C y dx + z dy + x dz,$$

其中 C 是圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, 从 z 轴正向看去为逆时针方向.

解: (i) 识别曲线、选择曲面及方向

闭曲线 C 是平面 $x + y + z = 0$ 上的大圆. 取该平面上的圆面区域为 S , 其边界为 C .

依右手法则, 平面 $x + y + z = 0$ 的单位法向量应取为与 z 轴正向成锐角的方向.

(ii) 计算旋度

$\mathbf{F} = (y, z, x)$, 旋度

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = (0 - 1, 0 - 1, 0 - 1) = (-1, -1, -1).$$

(iii) 化为曲面积分并计算

由斯托克斯公式,

$$I = \iint_S (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S (-1, -1, -1) \cdot \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}} dS = -\sqrt{3} \iint_S dS.$$

S 是平面 $x + y + z = 0$ 上以原点为圆心、半径为 a 的圆面, 其面积为 πa^2 . 故

$$I = -\sqrt{3} \cdot \pi a^2 = -\sqrt{3} \pi a^2.$$

(2) 计算

$$I = \int_{AmB} (x^2 - yz) dx + (y^2 - zx) dy + (z^2 - xy) dz,$$

其中 AmB 是从 $A(a, 0, 0)$ 沿螺旋线 $x = a \cos \varphi$, $y = a \sin \varphi$, $z = \frac{h}{2\pi} \varphi$ 到 $B(a, 0, h)$ 的一段.

法一(添加辅助曲线运用斯托克斯公式)

(i) 识别曲线、添加辅助曲线并选择曲面及方向

因为路径 AmB 不是封闭曲线, 添加辅助线段: 从 $B(a, 0, h)$ 沿直线返回 $A(a, 0, 0)$, 记为 $\overline{BA}$, 其参数方程为 $x = a, y = 0, z$ 从 h 到 0 . 则 $C = AmB \cup \overline{BA}$ 为空间闭曲线, 设其围成的空间闭区域为 D .

由于后续计算可得旋度为 0 , 此处可以不顾 S 的方向.

(ii) 计算旋度

$$P = x^2 - yz, Q = y^2 - zx, R = z^2 - xy.$$

$$\frac{\partial R}{\partial y} = -x, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = -x \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0,$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -y, \quad \frac{\partial R}{\partial x} = -y \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -z, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -z \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

所以旋度 $\text{rot} \mathbf{F} = 0$.

(iii) 化为曲面积分并计算

根据斯托克斯公式, 沿闭曲线 C 的积分

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D 0 \, dS = 0.$$

(iv) 减去辅助曲线上的积分

$$\int_{AmB} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{\overline{BA}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow I = - \int_{\overline{BA}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

在 $\overline{BA}$ 上, $dx = 0, dy = 0, dz = dz$, 故

$$\int_{\overline{BA}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\overline{BA}} (z^2 - xy) dz = \int_h^0 z^2 dz = \left[\frac{z^3}{3} \right]_h^0 = -\frac{h^3}{3}.$$

所以

$$I = -\left(-\frac{h^3}{3}\right) = \frac{h^3}{3}.$$

法二(利用路径无关性)

(i) 计算旋度判断路径无关性

同解法一得 $\text{rot} \mathbf{F} = 0$, 所以积分与路径无关.

(ii) 选择简便路径计算积分

可改用直线段 AB : $x = a, y = 0, z$ 从 0 到 h . 在此直线上计算积分:

$$I = \int_{AB} (z^2 - xy) dz = \int_0^h (z^2 - a \cdot 0) dz = \int_0^h z^2 dz = \frac{h^3}{3}.$$

(3) 计算

$$I = \oint_C (y+z) dx + (z+x) dy + (x+y) dz,$$

C 为椭圆 $x = a \sin^2 t$, $y = 2a \sin t \cos t$, $z = a \cos^2 t$, 依参数 t 从 0 到 π 的方向.

(i) 识别曲线、选择曲面及方向

注意到 $x+z = a(\sin^2 t + \cos^2 t) = a$, 故曲线 C 位于平面 $x+z=a$ 上.

当 t 从 0 到 π 时, 从 z 轴正向看去, 曲线沿顺时针.

取平面 $x+z=a$ 上被 C 所围的椭圆面 S , 由右手法则, 法向量取为与 z 轴正向成钝角的方向.

(ii) 计算旋度

$\mathbf{F} = (y+z, z+x, x+y)$, 旋度

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = (1-1, 1-1, 1-1) = 0.$$

旋度为零, 故沿任何闭曲线的积分为零, 故 $I = 0$.

注: 从第 (2) (3) 两题可以发现, 在实际解题过程中, 从卷面的角度讲, 应该按照“取曲面—求旋度—算积分”的步骤书写; 但从思考的角度讲, 先计算旋度有助于判断是否适合运用司托克斯公式, 或判断积分是否有路径无关系.

(4) 计算

$$I = \oint_L y^2 dx + xy dy + xz dz,$$

其中 L 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 与平面 $y = z$ 的交线, 从 z 轴看下去依逆时针方向.

解: (i) 选择曲面及方向

圆柱面 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 与平面 $y = z$, 交线 L 为一椭圆 (封闭曲线), 取其围成的封闭曲面 S , 依右手法则, S 的法向量应取为与 z 轴正向成锐角的方向.

(ii) 计算旋度

$\mathbf{F} = (y^2, xy, xz)$,

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = (0-0, 0-z, y-2y) = (0, -z, -y).$$

(iii) 化为曲面积分并计算

由司托克斯公式,

$$I = \iint_S 0 \cdot dydz + (-z)dzdx + (-y)dxdy = -2 \iint_D ydxdy, \quad D: x^2 + y^2 = 2y.$$

采用极坐标: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 积分限: $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$, 故

$$I = -2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r \sin \theta \cdot r dr = -2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{8}{3} \sin \theta \cos^3 \theta d\theta = 0. \quad (\text{被积函数是奇函数})$$

(5) 计算

$$I = \oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz,$$

其中 L 为球面 $z = \sqrt{2Rx - x^2 - y^2}$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2rx$ ($0 < r < R$) 的交线, 其方向与球面上侧成右手系.

解: (i) 选择曲面与方向

依题意, 取球面 $z = \sqrt{2Rx - x^2 - y^2}$ 上被 L 所围的那部分曲面 S (即球面上位于柱面内的部分), 取上侧.

(ii) 计算旋度

$$\mathbf{F} = (y^2 + z^2, z^2 + x^2, x^2 + y^2),$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = (2y - 2z, 2z - 2x, 2x - 2y) = 2(y - z, z - x, x - y).$$

(iii) 化为曲面积分并计算

由司托克斯公式,

$$I = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_D \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot (-z_x, -z_y, 1) dx dy, \quad D: x^2 + y^2 \leq 2rx.$$

设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2Rx = 0$, $z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{x - R}{z}$, $z_y = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{y}{z}$, 故

$$I = 2 \iint_D (y - z, z - x, x - y) \cdot \left(\frac{x - R}{z}, \frac{y}{z}, 1 \right) dx dy^* = 2 \iint_D R \left(1 - \frac{y}{z} \right) dx dy,$$

因为 D 关于 x 轴对称, $\frac{y}{z}$ 关于 y 为奇函数, 所以

$$I = 2R \iint_D 1 dx dy = 2\pi Rr^2.$$

注: 这里标星号 * 的一步用到了如下事实: 若 z 是 x, y 的函数, 则有向面积元

$$\mathbf{n} dS = (-z_x, -z_y, 1) dx dy$$

这是因为面积元

$$dS = \frac{d\sigma}{|\cos \gamma|}$$

而曲面 $z = z(x, y)$ 外侧的单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{(-z_x, -z_y, 1)}{\sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1}}$, $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1}}$, 故

$$\mathbf{n} dS = \frac{(-z_x, -z_y, 1)}{\sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1}} \cdot \sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1} dx dy = (-z_x, -z_y, 1) dx dy$$

注意区别于应用二重积分计算曲面面积或第一型曲面积分中的面积元

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

从本题中我们发现, 在曲面的法向量易求, 或积分曲面在某个平面上的投影相比于其他面更易确定时, 可以考虑将第二型曲面积分化为第一型曲面积分, 再投影到某个平面上化为二重积分进行计算, 或者理解为将其他两个面积元经由变量代换化归到一个面积元, 以化为 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 为例:

$$\text{令 } y = y(x, y), z = z(x, y), \text{ 则雅可比行列式 } J = \frac{D(y, z)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial y} \\ \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ z_x & z_y \end{vmatrix} = -z_x,$$

所以

$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z = J\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -z_x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

同理有 $\mathrm{d}z\mathrm{d}x = -z_y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

注意在第二型曲面积分中, 形如 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 表达有向的投影面积元, 因此不需要雅可比行列式的值取绝对值, 这与计算二重积分中变量代换时要对雅可比行列式的值取绝对值不同!

(6) 计算

$$I = \oint_C (y^2 - z^2) \mathrm{d}x + (z^2 - x^2) \mathrm{d}y + (x^2 - y^2) \mathrm{d}z,$$

C 为平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 切立方体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 的表面所得的切痕, 其方向取从 x 轴正向看去反时针的方向.

解: (i) 选取曲面及方向

曲线 C 为平面与立方体表面相交所得的正六边形, 依右手法则, 取该正六边形面 S 的上侧, 单位法向量为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$.

(ii) 计算旋度

$$\mathbf{F} = (y^2 - z^2, z^2 - x^2, x^2 - y^2),$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = (-2y - 2z, -2z - 2x, -2x - 2y).$$

(iii) 化为曲面积分并计算

这里 S 的单位法向量易求, 而 S 在各个坐标平面上的投影相对不易确定, 考虑化为第一型曲面积分计算.

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S \\ &= \iint_S (-2y - 2z, -2z - 2x, -2x - 2y) \cdot \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}} \, \mathrm{d}S \\ &= -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_S [(y + z) + (z + x) + (x + y)] \, \mathrm{d}S \\ &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \iint_S (x + y + z) \, \mathrm{d}S \end{aligned}$$

在平面 S 上, $x + y + z = \frac{3}{2}a$, 因此

$$I = -\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{3}{2}a \iint_S dS = -2\sqrt{3}a \cdot A.$$

其中 A 为正六边形 S 的面积. 因为 S 的边长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$, 故

$$A = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}a \right)^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}a^2.$$

代入得

$$I = -2\sqrt{3}a \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4}a^2 = -\frac{9}{2}a^3.$$

3. 求向量场 $\mathbf{F}$ 的散度:

(1) $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + (x + y + z)\mathbf{k};$

(2) $\mathbf{F} = \text{grad}(x^{10}y^{11}z^{12}).$

解: (1) 令 $P = xz$, $Q = yz$, $R = x + y + z$, 则散度

$$\text{div } \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = z + z + 1 = 2z + 1.$$

(2) 先求梯度:

$$\mathbf{F} = \nabla(x^{10}y^{11}z^{12}) = (10x^9y^{11}z^{12}, 11x^{10}y^{10}z^{12}, 12x^{10}y^{11}z^{11}).$$

再求散度:

$$\begin{aligned} \text{div } \mathbf{F} &= \frac{\partial}{\partial x}(10x^9y^{11}z^{12}) + \frac{\partial}{\partial y}(11x^{10}y^{10}z^{12}) + \frac{\partial}{\partial z}(12x^{10}y^{11}z^{11}) \\ &= 10 \cdot 9x^8y^{11}z^{12} + 11 \cdot 10x^{10}y^9z^{12} + 12 \cdot 11x^{10}y^{11}z^{10} \\ &= 90x^8y^{11}z^{12} + 110x^{10}y^9z^{12} + 132x^{10}y^{11}z^{10} \\ &= 2x^8y^9z^{10}(45y^2z^2 + 55x^2z^2 + 66x^2y^2) \end{aligned}$$

4. 求向量场 $\mathbf{F}$ 在指定点的散度:

(1) $\mathbf{F} = \{4x, -2xy, z^2\}$, 在点 $(1, 1, 3)$ 处;

(2) $\mathbf{F} = x^3\mathbf{i} + y^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$, 在点 $(1, 0, -1)$ 处.

解: (1) $P = 4x$, $Q = -2xy$, $R = z^2$. 先计算散度函数:

$$\text{div } \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 4 - 2x + 2z.$$

代入点 $(1, 1, 3)$:

$$\text{div } \mathbf{F}_{(1,1,3)} = 4 - 2 \times 1 + 2 \times 3 = 8.$$

(2) $P = x^3$, $Q = y^3$, $R = z^3$. 先计算散度函数:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2.$$

代入点 $(1, 0, -1)$:

$$\operatorname{div} \mathbf{F}_{(1,0,-1)} = 3(1^2 + 0^2 + (-1)^2) = 6.$$

5. 求向量场 $\mathbf{F}$ 的旋度:

(1) $\mathbf{F} = ye^z \mathbf{i} + (x^3 - y^2 + z^3) \mathbf{j} + xyz \mathbf{k};$

(2) $\mathbf{F} = \{x^2y^3z^3, x^3y^2z^3, x^3y^3z^2\};$

(3) $\mathbf{F} = \{x \sin(yz), y \sin z, \sin x\}.$

解: (1) 令 $P = ye^z$, $Q = x^3 - y^2 + z^3$, $R = xyz$. 旋度公式:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

计算各分量:

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = xz - 3z^2,$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = ye^z - yz,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 - e^z.$$

故

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = (xz - 3z^2) \mathbf{i} + (ye^z - yz) \mathbf{j} + (3x^2 - e^z) \mathbf{k}.$$

(2) $P = x^2y^3z^3$, $Q = x^3y^2z^3$, $R = x^3y^3z^2$.

计算各分量:

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 3x^3y^2z^2 - 3x^3y^2z^2 = 0,$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 3x^2y^3z^2 - 3x^2y^3z^2 = 0,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2y^2z^3 - 3x^2y^2z^3 = 0.$$

故

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0}.$$

(3) $P = x \sin(yz)$, $Q = y \sin z$, $R = \sin x$.

计算各分量:

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0 - y \cos z = -y \cos z,$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = x \cos(yz) \cdot y - \cos x = xy \cos(yz) - \cos x,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0 - x \cos(yz) \cdot z = -xz \cos(yz).$$

故

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = -y \cos z \mathbf{i} + (xy \cos(yz) - \cos x) \mathbf{j} - xz \cos(yz) \mathbf{k}.$$

6. 证明任意有连续二阶偏导数的函数 $f(x, y, z)$ 有 $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = 0$.

证明: 设 f 具有连续二阶偏导数, 则梯度为

$$\operatorname{grad} f = \nabla f = (f_x, f_y, f_z).$$

旋度定义为

$$\operatorname{rot}(\mathbf{F}) = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

代入 $\mathbf{F} = \nabla f$ 得

$$\operatorname{rot}(\nabla f) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_x & f_y & f_z \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz}) \mathbf{i} + (f_{xz} - f_{zx}) \mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy}) \mathbf{k}.$$

由于 f 具有连续二阶偏导数, 混合偏导数相等, 所以

$$f_{zy} - f_{yz} = f_{xz} - f_{zx} = f_{yx} - f_{xy} = 0.$$

故 $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = 0$.

7. 向量场 $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$, 若 P, Q, R 有连续二阶偏导数, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = 0$.

证明: 计算旋度:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

取散度:

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

由于 P, Q, R 连续二阶偏导数, 所以二阶混合偏导数相等, 故

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) &= \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y} \\ &= \left(\frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y} \right) + \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} \right) + \left(\frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} \right) = 0\end{aligned}$$

8. 证明:

(1) $\operatorname{div}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \operatorname{div} \mathbf{F} + \operatorname{div} \mathbf{G};$

(2) $\operatorname{div}(u\mathbf{C}) = \mathbf{C} \cdot \operatorname{grad} u$ ($\mathbf{C}$ 是常向量, u 是 x, y, z 的函数);

(3) $\operatorname{div}(u\mathbf{F}) = u \operatorname{div} \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \operatorname{grad} u.$

证明: 设 $\mathbf{F} = (P_1, Q_1, R_1), \mathbf{G} = (P_2, Q_2, R_2), u = u(x, y, z), \mathbf{C} = (c_1, c_2, c_3).$

(1) $\mathbf{F} + \mathbf{G} = (P_1 + P_2, Q_1 + Q_2, R_1 + R_2)$, 由散度定义,

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) &= \frac{\partial(P_1 + P_2)}{\partial x} + \frac{\partial(Q_1 + Q_2)}{\partial y} + \frac{\partial(R_1 + R_2)}{\partial z} \\ &= \left(\frac{\partial P_1}{\partial x} + \frac{\partial Q_1}{\partial y} + \frac{\partial R_1}{\partial z} \right) + \left(\frac{\partial P_2}{\partial x} + \frac{\partial Q_2}{\partial y} + \frac{\partial R_2}{\partial z} \right) \\ &= \operatorname{div} \mathbf{F} + \operatorname{div} \mathbf{G}\end{aligned}$$

(2) $u\mathbf{C} = (uc_1, uc_2, uc_3)$, 则

$$\operatorname{div}(u\mathbf{C}) = \frac{\partial(uc_1)}{\partial x} + \frac{\partial(uc_2)}{\partial y} + \frac{\partial(uc_3)}{\partial z} = c_1 \frac{\partial u}{\partial x} + c_2 \frac{\partial u}{\partial y} + c_3 \frac{\partial u}{\partial z} = \mathbf{C} \cdot \operatorname{grad} u.$$

(3) $u\mathbf{F} = (uP_1, uQ_1, uR_1)$, 则

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(u\mathbf{F}) &= \frac{\partial uP_1}{\partial x} + \frac{\partial uQ_1}{\partial y} + \frac{\partial uR_1}{\partial z} \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} P_1 + u \frac{\partial P_1}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} Q_1 + u \frac{\partial Q_1}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} R_1 + u \frac{\partial R_1}{\partial z} \\ &= u \cdot \left(\frac{\partial P_1}{\partial x} + \frac{\partial Q_1}{\partial y} + \frac{\partial R_1}{\partial z} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} P_1 + \frac{\partial u}{\partial y} Q_1 + \frac{\partial u}{\partial z} R_1 \\ &= u \operatorname{div} \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \operatorname{grad} u\end{aligned}$$

9. 求 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u)$.

解: 设 $u = u(x, y, z)$ 具有二阶连续偏导数. 先求梯度:

$$\operatorname{grad} u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right).$$

取散度:

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \nabla \cdot (\nabla u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

此即拉普拉斯算子, 记作 Δu 或 $\nabla^2 u$.

10. 证明:

$$(1) \operatorname{rot}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \operatorname{rot} \mathbf{F} + \operatorname{rot} \mathbf{G};$$

$$(2) \operatorname{rot}(u\mathbf{F}) = u \operatorname{rot} \mathbf{F} + \operatorname{grad} u \times \mathbf{F}.$$

证明: 设 $\mathbf{F} = (P_1, Q_1, R_1)$, $\mathbf{G} = (P_2, Q_2, R_2)$, $u = u(x, y, z)$.

(1) 计算第一个分量:

$$[\operatorname{rot}(\mathbf{F} + \mathbf{G})]_1 = \frac{\partial}{\partial y}(R_1 + R_2) - \frac{\partial}{\partial z}(Q_1 + Q_2) = \left(\frac{\partial R_1}{\partial y} - \frac{\partial Q_1}{\partial z}\right) + \left(\frac{\partial R_2}{\partial y} - \frac{\partial Q_2}{\partial z}\right) = [\operatorname{rot} \mathbf{F}]_1 + [\operatorname{rot} \mathbf{G}]_1$$

类似可得:

$$[\operatorname{rot}(\mathbf{F} + \mathbf{G})]_2 = [\operatorname{rot} \mathbf{F}]_2 + [\operatorname{rot} \mathbf{G}]_2, \quad [\operatorname{rot}(\mathbf{F} + \mathbf{G})]_3 = [\operatorname{rot} \mathbf{F}]_3 + [\operatorname{rot} \mathbf{G}]_3$$

故 $\operatorname{rot}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \operatorname{rot} \mathbf{F} + \operatorname{rot} \mathbf{G}$.

(2) 计算 $u\mathbf{F} = (uP_1, uQ_1, uR_1)$ 的旋度:

$$\operatorname{rot}(u\mathbf{F}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ uP_1 & uQ_1 & uR_1 \end{vmatrix}.$$

第一个分量:

$$\frac{\partial}{\partial y}(uR_1) - \frac{\partial}{\partial z}(uQ_1) = u_y R_1 + u R_{1,y} - (u_z Q_1 + u Q_{1,z}) = u \left(\frac{\partial R_1}{\partial y} - \frac{\partial Q_1}{\partial z} \right) + \left(\frac{\partial u}{\partial y} R_1 - \frac{\partial u}{\partial z} Q_1 \right).$$

注意到 $\frac{\partial u}{\partial y} R_1 - \frac{\partial u}{\partial z} Q_1 = (\nabla u \times \mathbf{F})_1$, 而 $u(\operatorname{rot} \mathbf{F})_1 = u \left(\frac{\partial R_1}{\partial y} - \frac{\partial Q_1}{\partial z} \right)$.

类似可得第二、三分量, 因此

$$\operatorname{rot}(u\mathbf{F}) = u \operatorname{rot} \mathbf{F} + \nabla u \times \mathbf{F}.$$

章末总结

一、重要概念与定义

1. 第一型曲线积分 (对弧长的曲线积分):

$$\int_C f ds$$

其中 C 为积分路径, f 为被积函数, ds 为弧微分.

在平面中, $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$, 所以

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (y'(x)dx)^2} = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx \quad y \text{ 是 } x \text{ 的函数}$$

或

$$ds = \sqrt{(\varphi'(t)dt)^2 + (\psi'(t)dt)^2} = \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt \quad \text{参数方程 } x = \varphi(t), y = \psi(t)$$

类似地, 在空间中,

$$ds = \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 + [\chi'(t)]^2} dt \quad \text{参数方程 } x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \chi(t)$$

2. 第二型曲线积分 (对坐标的曲线积分):

$$\int_{\widehat{AB}} \mathbf{F} ds$$

其中 $\widehat{AB}$ 是积分路径, $\mathbf{F}$ 为被积向量函数, ds 为有向弧微分.

因为 $ds = \mathbf{v} \cdot ds$, 其中单位切向量 $\mathbf{v} = \frac{(dx, dy, dz)}{\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2}} = \frac{(dx, dy, dz)}{ds}$, 故

$$\mathbf{F} ds = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} ds = \mathbf{F} \cdot (dx, dy, dz)$$

所以

$$\int_{\widehat{AB}} \mathbf{F} ds = \int_{\widehat{AB}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} ds$$

即第二型曲线积分可以化为向量函数 $\mathbf{F}$ 与单位切向量 $\mathbf{v}$ 内积的第一型曲线积分.

若 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 则可以得到第二型曲线积分的坐标形式

$$\int_{\widehat{AB}} \mathbf{F} ds = \int_{\widehat{AB}} P dx + Q dy + R dz$$

3. 第一型曲面积分 (对面积的曲面积分)

$$\iint_S f(x, y, z) dS$$

其中 S 是积分区域, $f(x, y, z)$ 是被积函数, dS 是面积微元.

当 $z = z(x, y)$, 曲面向 xy 平面投影到区域 D 时,

$$dS = f(x, y, z(x, y)) \cdot \frac{d\sigma}{|\cos \gamma|} d\sigma = f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma$$

其中 $d\sigma = dx dy$ 为平面区域 D 上的面积元素.

4. 第二型曲面积分:

$$\iint_S \mathbf{F} d\mathbf{S}$$

其中 S 是定向曲面, $\mathbf{F}$ 为被积向量函数, $d\mathbf{S}$ 为有向面积微元.

因为 $d\mathbf{S} = \mathbf{n} \cdot dS$, 其中单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{(dydz, dzdx, dxdy)}{dS}$, 故

$$\mathbf{F} d\mathbf{S} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \mathbf{F} \cdot (dydz, dzdx, dxdy)$$

所以

$$\int_S \mathbf{F} d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

即第二型曲面积分可以化为向量函数 $\mathbf{F}$ 与单位法向量 $\mathbf{n}$ 内积的第一型曲面积分.

若 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 则可以得到第二型曲面积分的坐标形式

$$\int_S \mathbf{F} d\mathbf{S} = \int_S P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

注意 $dydz, dzdx, dxdy$ 为有向投影, 即:

$$dydz = \cos \alpha dS = \operatorname{sgn}(\cos \alpha) d\sigma,$$

$$dzdx = \cos \beta dS = \operatorname{sgn}(\cos \beta) d\sigma,$$

$$dxdy = \cos \gamma dS = \operatorname{sgn}(\cos \gamma) d\sigma$$

5. 一些平面、空间对象:

(1) **单连通区域**: 平面区域内任意闭曲线所围的区域都在这个区域内.

(2) **定向曲面**: 一个点在曲面上移动时, 如果它不经过曲面的边缘就不可能从曲面的一侧移动到另一侧去, 我们将这种能分成两侧的曲面叫做双侧曲面. 对于双侧曲面, 如果取定了某一侧为正向, 那么这样的曲面就叫做定向曲面.

(3) **线单连通区域**: 区域内任一闭曲线都是区域内某一张曲面的边界.

(4) **保守场**: 如果一个向量场的第二型曲线积分在某个区域内与路径无关, 则称此向量场为该区域内的保守场.

(5) **无旋场**: 如果向量场的旋度为 $\mathbf{0}$, 则称此向量场为无旋场.

6. 一些微分算子:

(1) **梯度**:

设数量场 $u = f(x, y, z)$ 可微, 其梯度定义为

$$\operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}.$$

梯度是一个向量, 指向函数增长最快的方向, 其模等于方向导数最大值.

(2) 散度:

设向量场 $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$, 其一阶偏导数连续, 散度定义为

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

散度是数量, 表示场在一点处散出流体的强度.

(3) 旋度

向量场 $\mathbf{F}$ 的旋度定义为

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k},$$

也可记为

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

旋度是向量, 描述场在一点处的旋转强度与方向.

(4) 算子 ∇ :

定义向量微分算子 ∇ 为

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}.$$

利用 ∇ 可将梯度、散度、旋度统一表示:

$$\operatorname{grad} u = \nabla u,$$

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F},$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}.$$

二、重要公式与定理

1. 曲线、曲面积分的若干基本性质

(1) 线性性:

积分运算对 (向量) 函数的线性组合保持线性关系:

$$\begin{aligned} \int_C (af(x, y) + bg(x, y)) \, ds &= a \int_C f(x, y) \, ds + b \int_C g(x, y) \, ds \\ \int_{AB} (a\mathbf{F} + b\mathbf{G}) \cdot d\mathbf{s} &= a \int_{AB} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + b \int_{AB} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} \\ \iint_S (af(x, y, z) + bg(x, y, z)) \, dS &= a \iint_S f(x, y, z) \, dS + b \iint_S g(x, y, z) \, dS \\ \iint_S (a\mathbf{F} + b\mathbf{G}) \, d\mathbf{S} &= a \iint_S \mathbf{F} \, d\mathbf{S} + b \iint_S \mathbf{G} \, d\mathbf{S} \end{aligned}$$

(2) 积分区域 (路径或曲面) 可加性:

若积分域可分解为有限个互不重叠的子域, 则总积分等于各子域积分之和:

$$\begin{aligned}\int_{C_1+C_2} f(x, y) \, ds &= \int_{C_1} f(x, y) \, ds + \int_{C_2} f(x, y) \, ds \\ \int_{AC+CB} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{AC} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{CB} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \\ \iint_{S_1 \cup S_2} f(x, y, z) \, dS &= \iint_{S_1} f(x, y, z) \, dS + \iint_{S_2} f(x, y, z) \, dS \\ \iint_{S_1 \cup S_2} \mathbf{F} \, d\mathbf{S} &= \iint_{S_1} \mathbf{F} \, d\mathbf{S} + \iint_{S_2} \mathbf{F} \, d\mathbf{S}\end{aligned}$$

其中 S_1 与 S_2 是曲面 S 有同一侧定向的两片.

(3) 第二型积分的定向反转性质

第一型曲线积分与曲面的定向无关, 而第二型曲线积分和曲面积分依赖于积分路线或曲面的方向, 改变方向时积分值变号:

$$\begin{aligned}\int_{BA} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= - \int_{AB} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \\ \iint_{S^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= - \iint_{S^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}\end{aligned}$$

其中 S^+ 与 S^- 表示曲面 S 的两侧.

2. 曲线积分与曲面积分的普通对称性**(1) 第一型曲线积分的对称性:**

第一型曲线积分 $\int_C f(x, y) \, ds$ 的值不依赖于曲线方向, 仅依赖于曲线形状.

· 平面曲线关于坐标轴对称

若平面曲线 C 关于 y 轴对称, 即 $(x, y) \in C \iff (-x, y) \in C$, 则

$$\int_C f(x, y) \, ds = \begin{cases} 0 & , f(x, y) \text{关于} x \text{是奇函数} \iff f(-x, y) = -f(x, y) \\ 2 \int_{C_{\text{右}}} f(x, y) \, ds & , f(x, y) \text{关于} x \text{是偶函数} \iff f(-x, y) = f(x, y) \end{cases}$$

其中 $C_{\text{右}}$ 是 C 在 $x \geq 0$ 的部分. 平面曲线关于 x 轴对称的结论类似.

若曲线 C 关于原点对称, 即 $(x, y) \in C \iff (-x, -y) \in C$, 且 $f(x, y)$ 满足 $f(-x, -y) = -f(x, y)$, 则

$$\int_C f(x, y) \, ds = 0$$

· 空间曲线关于坐标平面对称

设空间曲线 C 关于 xOy 平面对称, 即 $(x, y, z) \in C \iff (x, y, -z) \in C$, 则

$$\int_C f(x, y, z) \, ds = \begin{cases} 0 & , f(x, y, z) \text{关于} z \text{是奇函数} \iff f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \\ 2 \int_{C_{\text{上}}} f(x, y, z) \, ds & , f(x, y, z) \text{关于} z \text{是偶函数} \iff f(x, y, -z) = f(x, y, z) \end{cases}$$

曲线关于 yOz 、 zOx 平面对称的结论类似.

以上结论可简记为“偶倍奇零”.

(2) 第二型曲线积分的对称性:

第二型曲线积分 $\int_C P dx + Q dy$ (平面) 或 $\int_C P dx + Q dy + R dz$ (空间) 的值与曲线方向有关, 需同时考虑被积函数奇偶性与投影微元的符号变化.

· 平面曲线关于坐标轴对称

设积分路径 C 关于 y 轴对称.

对于积分项 $P dx$, 有

$$\int_C P dx = \begin{cases} 0 & , P \text{ 关于 } x \text{ 是偶函数} \\ 2 \int_{C_1} P dx & , P \text{ 关于 } x \text{ 是奇函数} \end{cases}$$

而对于积分项 $Q dy$, 有

$$\int_C Q dy = \begin{cases} 0 & , Q \text{ 关于 } x \text{ 是奇函数} \\ 2 \int_{C_1} Q dy & , Q \text{ 关于 } x \text{ 是偶函数} \end{cases}$$

其中 C_1 是 y 轴一侧曲线 C 的半侧, 方向与 C 相同.

C 关于 x 轴对称时结论类似.

· 平面曲线关于坐标轴对称

对于空间第二型曲线积分 $\int_C P dx + Q dy + R dz$, 设曲线 C 关于 xOy 平面对称.

对于积分项 $P dx$ 、 $Q dy$, 其在对称点微元符号不变, 因此

$$\int_C P dx = \begin{cases} 0 & , P \text{ 关于 } z \text{ 是奇函数} \\ 2 \int_{C_1} P dx & , P \text{ 关于 } z \text{ 是偶函数} \end{cases}$$

而对于积分项 $R dz$, 其在对称点微元符号相反, 因此

$$\int_C R dz = \begin{cases} 0 & , R \text{ 关于 } z \text{ 是偶函数} \\ 2 \int_{C_1} R dz & , R \text{ 关于 } z \text{ 是奇函数} \end{cases}$$

类似规则适用于关于 yOz 或 zOx 平面的对称.

(3) 第一型曲面积分的对称性

第一型曲面积分 $\iint_S f(x, y, z) dS$ 与曲面定向无关, 类似于二重积分的对称性.

若 S 关于 xOy 平面对称, 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \begin{cases} 0 & , f(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 是奇函数} \\ 2 \iint_{S_{\perp}} f(x, y, z) dS & , f(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 是偶函数} \end{cases}$$

关于 yOz 、 zOx 平面对称的情形类似. 这一结论可简记为“偶倍奇零”.

(4) 第二型曲面积分的对称性

利用对称性化简第二型曲面积分时, 必须考虑被积函数和投影微元在对称变换下的共同符号变化.

对于积分项 $P dydz$ 、 $Q dzdx$, 其在对称点微元符号不变, 因此

$$\int_C P dydz = \begin{cases} 0 & , P \text{关于} z \text{是奇函数} \\ 2 \int_{C_1} P dx & , P \text{关于} z \text{是偶函数} \end{cases}$$

而对于积分项 $R dx dy$, 其在对称点微元符号相反, 因此

$$\int_C R dx dy = \begin{cases} 0 & , R \text{关于} z \text{是偶函数} \\ 2 \int_{C_1} R dx & , R \text{关于} z \text{是奇函数} \end{cases}$$

类似规则适用于关于 yOz 或 zOx 平面的对称.

(5) 曲线积分与曲面积分对称性小结

从上面的讨论我们会发现, 积分的对称性似乎非常“混乱”, 但实际上有迹可循. 其基本原理是, 当积分区域对称时, 考虑在积分区域内的对称点处, 被积函数及其对应的微分关系如何. 因此, 对于第一型积分, 微元 ds 或 dS 的符号总是为正, 只有被积函数的符号遵循“奇负偶正”, 于是奇函数的积分为 0, 偶函数的积分为半侧积分的两倍. 以奇函数的第一型曲线积分为例 (C 关于 y 轴对称):

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y) ds &= \int_{C_1} f(x, y) ds + \int_{C_2} f(x, y) ds \\ &= \int_{C_1} f(x, y) ds + \int_{C_2} -f(-x, y) ds \\ &= \int_{C_1} f(x, y) ds + \int_{C_1} -f(x, y) ds = 0 \end{aligned}$$

而对于第二型积分, 由于微元是有向的, 我们还需要考虑对称点的微元符号变化.

对于第二型曲线积分, 以 z 坐标的对称为例, 微元 dx 、 dy 的符号不变, 因此其积分的对称性和第一型积分一样遵循“偶倍奇零”的规律. 但 dz 的符号相反, 因此对称性的规律也相反. 以 R 是关于 z 的奇函数为例:

$$\begin{aligned} \int_C R(x, y, z) dz &= \int_{C_1} R(x, y, z) dz + \int_{C_2} R(x, y, z) dz \\ &= \int_{C_1} R(x, y, z) dz + \int_{C_2} -R(x, y, -z) \cdot -d(-z) \\ &= \int_{C_1} R(x, y, z) dz + \int_{C_2} R(x, y, -z) dz \\ &= \int_{C_1} R(x, y, z) dz + \int_{C_1} R(x, y, z) dz = 2 \int_{C_1} R(x, y, z) dz \end{aligned}$$

对于第二型曲线积分, 以 z 坐标的对称为例, 微元 $dydz$ 、 $dzdx$ 的符号不变 (这看上去不那么直观. 实际上这两个微元分别是曲面法向量的 x 分量和 y 分量乘以面积微元 dS , 因此当 z 坐标对称时, 这两个微元的符号自然不变), 所以其积分的对称性和遵循“偶倍奇零”的规律. 而 xdy (曲面法向量的 z 分量乘以面积微元 dS) 的符号相反, 对称性的规律也相反. 以 R 是关于 z 的奇函数为例:

$$\begin{aligned}\int_S R(x, y, z) dx dy &= \int_{S_1} R(x, y, z) dx dy + \int_{S_2} R(x, y, z) dx dy \\ &= \int_{S_1} R(x, y, z) dx dy + \int_{S_2} -R(x, y, -z) \cdot -dx dy \\ &= \int_{S_1} R(x, y, z) dx dy + \int_{S_2} R(x, y, -z) dx dy \\ &= \int_{S_1} R(x, y, z) dx dy + \int_{S_2} R(x, y, z) dx dy = 2 \int_{S_1} R(x, y, z) dx dy\end{aligned}$$

实际上, 如果想对第二型积分运用对称性, 或者化为第一型积分后运用对称性, 或者用投影法化第二型积分为定积分或重积分, 再运用对称性, 这样会不那么容易搞错符号.

3. 格林公式:

设有界闭区域 D 的边界曲线 C 是分段光滑的, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 D 上有一阶连续偏导数, 则有格林公式:

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

其中 C 取区域 D 的正向边界 (沿此方向行进时, 区域 D 始终在左侧).

4. 高斯公式:

设空间有界闭区域 Ω 的边界曲面 S 是分片光滑的, 函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在 Ω 上有一阶连续偏导数, 则有高斯公式:

$$\iint_{S^+} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dv$$

其中 S^+ 表示曲面 S 的外侧.

5. 斯托克斯公式:

设曲面 S 与其边界 L 按右手法则取定方向, 函数 P, Q, R 在包含 S 的空间区域内有一阶连续偏导数, 则有斯托克斯公式:

$$\begin{aligned}\int_L P dx + Q dy + R dz &= \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy\end{aligned}$$

6. 曲线积分的路径无关性:

(1) 平面曲线积分的路径无关性:

设 D 是平面区域, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有一阶连续偏导数, 则下列命题相互等价:

- (i) 曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 在 D 内与路径无关, 只依赖于起点和终点.
- (ii) 沿 D 内任意闭曲线 C 的曲线积分为零:

$$\oint_C P dx + Q dy = 0.$$

- (iii) 表达式 $P dx + Q dy$ 在 D 内是某个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即

$$du = P dx + Q dy.$$

- (iv) 当 D 为单连通区域时, 在 D 内恒有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

注: 若 D 不是单连通的, 则 (4) 不是充要条件.

(2) 空间曲线积分的路径无关性:

设 Ω 是空间单连通区域, 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上有一阶连续偏导数, 则下列命题等价:

- (i) 曲线积分 $\int_L P dx + Q dy + R dz$ 在 Ω 内与路径无关, 只依赖于起点和终点.
- (ii) 沿 Ω 内任意闭曲线 C 的曲线积分为零:

$$\oint_C P dx + Q dy + R dz = 0.$$

- (iii) 表达式 $P dx + Q dy + R dz$ 在 Ω 内是某个三元函数 $u(x, y, z)$ 的全微分:

$$du = P dx + Q dy + R dz.$$

- (iv) 在 Ω 内恒有 $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0}$, 即

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

三、重要方法与技巧

1. 计算第一型曲线积分

计算 $\int_C f(x, y) ds$ 或空间曲线 $\int_C f(x, y, z) ds$.

基本方法步骤:

- (1) 写出曲线 C 的参数方程 (平面或空间), 计算弧长微元:

- 平面: $C: x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$, 则 $ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$.
- 空间: $ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$.

(2) 代入被积函数, 将曲线积分化为定积分:

$$\int_C f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt.$$

简化技巧:

- 利用对称性: 若曲线关于某坐标轴/平面对称, 根据被积函数的奇偶性可简化或消去部分积分.
- 代入边界方程: 若曲线是某曲面与平面的交线, 可将曲面或平面方程代入被积函数, 化简后再参数化.

2. 计算第二型曲线积分

计算 $\int_C P dx + Q dy$ 或 $\int_C P dx + Q dy + R dz$.

方法一: 利用参数方程化为定积分

(1) 写出曲线 C 的参数方程 (注意方向: 起点对应参数下限, 终点对应上限).

(2) 计算微分: $dx = x'(t) dt, dy = y'(t) dt, dz = z'(t) dt$.

(3) 化为定积分:

$$\int_C P dx + Q dy + R dz = \int_{t_1}^{t_2} [P x'(t) + Q y'(t) + R z'(t)] dt.$$

注: 参数法的本质是消元, 用单一变量表示多变量, 从而化为定积分.

方法二: 利用格林公式 (平面曲线)

条件: C 是平面闭曲线, P, Q 在 C 所围区域 D 上有一阶连续偏导数.

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

通常用于被积函数较复杂而偏导数差简单的情况.

若 C 不是闭曲线, 可添加辅助线使其封闭, 再应用格林公式, 最后减去辅助线上的积分.

方法三: 利用斯托克斯公式 (空间曲线) (详见 P8)

条件: C 为空间有向闭曲线, $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在包含以 C 为边界的曲面 S 的区域上一阶偏导数连续.

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

当旋度形式简单或所选曲面为平面时尤为方便. 若 C 非封闭, 补线使其封闭再用公式.

方法四: 利用曲线积分与路径无关

若在单连通区域内 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ (平面), 或 $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (空间), 则可以选择平行于坐标轴的折线路

径计算, 简化积分.

简化技巧:

- 利用对称性与奇偶性: 第二型积分的对称性需同时考虑被积函数和微元的符号变化.
- 代入路径方程化简被积函数: 若积分路径满足某个关系式 (如曲线在曲面上), 可将该关系代入化简 P, Q, R .

3. 计算第一型曲面积分

计算 $\iint_S f(x, y, z) \, dS$.

基本方法:

- (1) 将曲面 S 投影到某一坐标平面 (如 xOy 面), 设投影区域为 D .
- (2) 写出曲面显式方程并计算面积微元:

$$\text{若 } S: z = z(x, y), (x, y) \in D, \quad dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy.$$

类似可得投影到 yOz 或 zOx 的公式.

- (3) 代入积分:

$$\iint_S f \, dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy.$$

简化技巧:

- 利用对称性: 第一型积分与曲面方向无关, 若曲面关于某坐标平面对称, 根据被积函数关于相应变量的奇偶性直接化简.
- 利用曲面的几何意义: 若被积函数为常数 1, 积分结果即为曲面的面积.
- 参数化曲面: 对球面、柱面等常用曲面可采用球坐标、柱坐标参数化, 直接写出 dS 的表达式.

4. 计算第二型曲面积分

计算 $\iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy$ 或 $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$.

方法一: 直接投影法

逐项投影到相应坐标平面, 如:

$$\iint_S R(x, y, z) \, dx \, dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) \, dx \, dy,$$

符号由曲面在该点法向量的方向 (与坐标轴夹角余弦的符号) 决定. 类似可计算其他两项.

方法二: 化为第一型曲面积分 (例见 [P23 习题解答](#))

如果容易求出曲面的单位法向量 $\mathbf{n}$, 则可以将第二型曲面积分化为第一型曲面积分计算.

方法三: 统一投影法 (例见 [P22 习题解答](#))

利用关系:

$$\mathbf{n} dS = (-z_x, -z_y, 1) dx dy$$

将所有项化为对 xOy 面的投影积分（其他坐标平面同理），注意法向量方向以确定符号转化。适用于在某个坐标平面的投影较其他平面更为简单的情形。

方法四：利用高斯公式（详见 **P2**）

条件： S 是空间闭区域 Ω 的边界曲面外侧（或内侧）， P, Q, R 在 Ω 上有一阶连续偏导数。

$$\iint_{S^+} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv.$$

若曲面非封闭，可添加辅助面使其封闭，再减去辅助面上的积分。

5. 求解曲线积分或曲面积分的综合策略

- （1）先观察积分域是否封闭（曲线是否闭，曲面是否闭），以及被积函数是否具有特殊结构（如散度、旋度简单）。
- （2）若域封闭，优先考虑格林公式（平面）或高斯公式（空间）。
- （3）若域不封闭，可添加辅助线/面使其封闭，或检查是否与路径无关（旋度为零）而选择简单路径。
- （4）如果没有特殊性质，则考虑直接计算。
- （5）对称性在各类积分中均可用来消去复杂项，应首先检查。

§ 10 无穷级数

§ 10.1 数项级数

1. 级数收敛与发散的概念

(1) 无穷级数

将序列 $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ 的各项用加号连接起来的式子

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$$

称为**无穷级数**，记作 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ，其中 u_n 称为**一般项**。

(2) 部分和

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项和

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

称为该级数的 n **部分和**。

(3) 收敛与发散

若 n 部分和序列 $\{S_n\}$ 的极限存在，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ ，则称**级数收敛**，和为 S ，记作 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$ 。

若 $\{S_n\}$ 的极限不存在，则称**级数发散**。

(4) 余项

对于收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$ ，称 $r_n = S - S_n$ 为 n **项后的余项**。 $|r_n|$ 是用 S_n 近似 S 的误差。

(5) 绝对收敛

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **绝对收敛**。

(6) 条件收敛

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **条件收敛**。

2. 常见级数举例

(1) **几何（等比）级数** $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ ($a \neq 0$):

- 当 $|q| < 1$ 时，收敛，和为 $\frac{a}{1-q}$ ；
- 当 $|q| \geq 1$ 时，发散。

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$ ，因为部分和 $S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1$ 。

(3) **调和级数** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

(4) p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$:

- $p > 1$ 时收敛;
- $p \leq 1$ 时发散.

等比级数和 p 级数对于判断其他级数的敛散性具有指导意义.

3. 级数的分类

(1) 正项级数

若 $u_n \geq 0$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为**正项级数**.

其部分和序列单调递增, 收敛当且仅当部分和序列有上界.

(2) 交错级数

形如 $u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots$ ($u_i > 0$) 的级数称为**交错级数**.

4. 级数敛散性的基本性质

(1) 收敛级数可逐项相加 (减): 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = T$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = S \pm T$.

注: 收敛 $\pm$ 收敛 = 收敛; 收敛 $\pm$ 发散 = 发散; 发散 $\pm$ 发散 = 无法确定敛散性.

(2) 数乘不改变敛散性: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n = kS$;

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $k \neq 0$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 也发散.

(3) 添加或去掉有限项不改变级数的敛散性 (收敛时, 通常会改变和).

注: 由此, 为了判断一个级数的敛散性, 我们可以适当为之添或减有限项, 使其变得更易判断敛散性.

(4) 收敛级数任意加括号后仍收敛于原和.

注: 加括号本质上是选取了 n 部分和序列 $\{S_n\}$ 的一个子列, 因此这条性质对应于命题“若序列有极限, 则序列的任意子列与原序列有相同的极限”.

由此可知: 第一, 该命题的逆命题不总是成立, 即加括号后的级数收敛无法推出原级数收敛; 第二, 该命题的逆否命题为我们提供了判断级数发散的一种方式, 即取级数的一个部分和序列, 若其发散, 则原级数发散.

5. 级数敛散性的判断

(1) 定义法 (部分和极限判别法)

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k.$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在且有限, 则级数收敛; 若极限不存在, 则级数发散.

(2) 收敛的必要条件 (一般项极限判别法) ①

- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.
- 逆否命题: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ (包括极限不存在或不为零), 则级数发散.
- 注意: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 不是级数收敛的充分条件.

(3) 由级数性质导出的敛散性判别命题

- 数乘性质: 若 $k \neq 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 同敛散.
- 添加或去掉有限项: 在级数前面添加或去掉有限项, 不改变级数的敛散性.
- 逐项相加 (减): 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 收敛; 若其中一个发散且另一个收敛, 则和 (差) 发散; 若两个都发散, 则和 (差) 可能收敛也可能发散.
- 加括号用于判断发散: 若加括号后的新级数发散, 则原级数必发散.

(4) 正项级数的审敛法

(i) 有界性判别法

正项级数收敛 $\iff$ 部分和序列 $\{S_n\}$ 有上界.

(ii) 比较判别法 ④

设 $0 \leq u_n \leq v_n$ 对充分大的 n 成立.

- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

(iii) 比较判别法 (极限形式) ③

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$.

- 若 $0 < l < +\infty$, 则两级数同敛散.
- 若 $l = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
- 若 $l = +\infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(iv) 比值判别法 (达朗贝尔判别法) ②

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$.

- 若 $\rho < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
- 若 $\rho > 1$ (或 $\rho = +\infty$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;
- 若 $\rho = 1$, 判别法失效 (需用其他方法).

(5) 交错级数的莱布尼兹判别法

对于交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ ($u_n > 0$), 若满足:

(i) $u_1 \geq u_2 \geq u_3 \geq \dots$ (单调递减);

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,

则级数收敛, 且和 $S \leq u_1$, 余项估计 $|r_n| \leq u_{n+1}$.

(6) 绝对收敛与收敛的关系

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 (绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛).

据此, 可以凭借正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 的收敛性判断非正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的收敛性.

注: 判断级数的敛散性, 本质上是在考察一般项的收敛速度. 由此, 级数收敛就要求一般项的收敛速度不能太慢, 因此级数收敛的必要条件首先是一般项收敛于 0.

对于正项级数, 由其单调不减性, 收敛的充要条件是 n 部分和序列有上界. 对于我们想要考察敛散性的级数, 比较判别法及其极限形式实质上是引入另一个级数作为其上界的一个估计, 这个被引入的级数通常比原级数的敛散性更易判断; 比值判别法实质是通过比较“公比” ρ 与 1 的关系, 从而与等比级数的敛散性进行比较.

对于非正项级数, 可以取绝对值化为正项级数后, 用正项级数的收敛性推出原级数的收敛性 (但没有逆定理). 特别地, 对于交错级数, 可以使用莱布尼茨判别法.

通常而言, 我们优先考虑①一般项极限判别法, 接下来对于正项级数, 优先考虑②比值判别法, 当失效时, 依次考虑③比较判别法的极限形式和④比较判别法. 而对于交错级数, 优先考虑莱布尼兹判别法; 也可以考虑其是否绝对收敛.

接下来通过例题展示上述判别法在具体问题的运用.

例 1 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的收敛性.

解: 该级数可以通过裂项相消求出部分和的显式表达式, 故考虑使用定义法.

部分和

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$, 极限存在, 所以级数收敛, 和为 1.

例 2 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的收敛性.

解: $\frac{1}{n^2}$ 可以通过放缩变成易于求和的形式, 从而运用正项级数的比较判别法判断敛散性.

因为 $\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n(n+1)}$, 且已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛, 由比较判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$ 收敛.

这里为了放大原级数, 需将 n^2 中的一个 n 缩小为 $n-1$. 考虑到定义域限制, 这里从第二项开始放缩, 后续再结合增减有限项不改变敛散性即可.

由于在级数中添加有限项 (第一项 1) 不改变敛散性, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛.

例 3 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 的收敛性.

解: 该级数的一般项是与 $\frac{1}{n^2}$ 同阶的有理分式, 而我们已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故考虑使用比较判别法的极限形式.

取 $v_n = \frac{1}{n^2}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{(n+1)(n+2)(n+3)} \cdot n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3 + n^2}{(n+1)(n+2)(n+3)} = 2.$$

由于极限 $0 < 2 < +\infty$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故原级数收敛.

注:

(1) 如果本题尝试使用比值判别法, 我们会得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3)(n+1)}{(2n+1)(n+4)} = 1$$

比值判别法失效. 一般地, 对于有理分式, 比值判别法总是失效的, 因为相邻项必然同阶, 且最高次项系数一致, 其比值的极限为 1.

(2) 比较判别法的极限形式本质上是对 $n \rightarrow \infty$ 时的一般项作等价无穷小的替换 (如这里将“一次比二次”的分式替换为了 $\frac{1}{n^2}$), 从而把问题转化为判断替换后的级数 (通常更易判断敛散性) 的敛散性.

例 4 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的收敛性.

解: 由于一般项中含有指数形式, 相邻项作比后可以化简, 且易于判断极限, 故考虑使用比值判别法. 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)/2^{n+1}}{n/2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1.$$

故原级数收敛.

注: 当一般项中含有指数、阶乘、幂指数时, 往往可以考虑使用比值判别法.

例 5 判别级数

$$\frac{1}{10} + \frac{1 \cdot 2}{10^2} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{10^3} + \cdots$$

是否收敛.

解：一般项 $u_n = \frac{n!}{10^n}$ 中含有指数和阶乘，考虑使用比值判别法.

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!/10^{n+1}}{n!/10^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{10} = +\infty > 1.$$

所以原级数发散.

注：事实上，我们应当先注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ ，故级数发散. 如果交换一般项的分子、分母，则可以用比值判别法判断级数收敛.

例 6 判别级数

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \cdots$$

是否收敛.

解：一般项 $u_n = \frac{1}{(2n-1)2n}$ 是有理分式，且当 $n \rightarrow \infty$ 时， $u_n \sim \frac{1}{n^2}$ ，考虑使用比较判别法的极限形式.

取 $v_n = \frac{1}{n^2}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(2n-1)2n} = \frac{1}{4} \quad (0 < \frac{1}{4} < +\infty),$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，故原级数收敛.

例 7 判断交错级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

的收敛性.

解：对于交错级数，优先考虑莱布尼茨判别法.

该级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ ，设 $u_n = \frac{1}{n}$ ，因为

- u_n 单调递减；
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

由莱布尼兹判别法，级数收敛，且和 $S \leq 1$ ，余项估计 $|r_n| \leq \frac{1}{n+1}$.

例 8 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ 的收敛性与绝对收敛性.

解：对于一般的非正项级数，考虑取绝对值后判断绝对收敛性.

因为 $\left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ ，而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，由比较判别法，正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin nx}{n^2} \right|$ 收敛，因此原级数绝对收敛，从而原级数收敛.

习题 10.1

1. 略.

2. 略.

3. 根据定义判断下列级数是否收敛:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}).$$

解: 部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \sqrt{n+1} - \sqrt{1} = \sqrt{n+1} - 1.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - 1) = +\infty$, 极限不存在, 所以级数发散.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}).$$

解: 将通项改写为 $\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n} = (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

令 $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$, 则通项为 $a_{n+1} - a_n$. 部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1.$$

而 $a_1 = \sqrt{2} - 1$, $a_{n+1} = \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}$, 于是

$$S_n = (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{2} - 1).$$

注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} = 0,$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 0 - (\sqrt{2} - 1) = 1 - \sqrt{2}$, 极限存在, 所以级数收敛.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(5n-4)(5n+1)}.$$

解: 裂项:

$$\frac{1}{(5n-4)(5n+1)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{5n-4} - \frac{1}{5n+1} \right).$$

部分和

$$S_n = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{5k-4} - \frac{1}{5k+1} \right) = \frac{1}{5} \left(1 - \frac{1}{5n+1} \right) \rightarrow \frac{1}{5} \quad (n \rightarrow \infty).$$

极限存在, 故级数收敛, 和为 $\frac{1}{5}$.

$$(4) \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} + \cdots.$$

解：通项为 $u_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$. 裂项：

$$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right).$$

部分和

$$S_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty).$$

极限存在，级数收敛，和为 $\frac{1}{2}$.

$$(5) \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} + \cdots.$$

解：该级数的项可分成两个几何级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = 1 - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right).$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \frac{3}{2}.$$

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} + \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{3}{2}$ ，故级数收敛，和为 $\frac{3}{2}$.

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

解：注意到

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \ln \frac{n+1}{n} = \ln(n+1) - \ln n.$$

部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n [\ln(k+1) - \ln k] = \ln(n+1) - \ln 1 = \ln(n+1).$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = +\infty$ ，极限不存在，故级数发散.

4. 判断下列级数是否收敛：

$$(1) -\frac{8}{9} + \frac{8^2}{9^2} - \frac{8^3}{9^3} + \cdots$$

法一 交错级数考虑莱布尼茨判别法.

因为一般项 $(-1)^n u_n$ ，其中 $u_n = \left(\frac{8}{9}\right)^n$ 满足：

(i) $u_{n+1} \geq u_n$ ；(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ，

由莱布尼茨判别法，原级数收敛.

法二 考虑判断绝对收敛性.

一般项 $u_n = \left(-\frac{8}{9}\right)^n$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{8}{9}\right)^n$ 收敛,

所以原级数绝对收敛, 从而原级数收敛.

$$(2) \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \cdots$$

解: 该级数与调和级数之间成数乘关系, 可以运用级数敛散性的性质判断.

$$\text{原级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

因为调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散.

$$(3) \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \frac{1}{\sqrt[4]{3}} + \cdots$$

解: 注意到通项 $u_n = \frac{1}{\sqrt[n]{3}} = 3^{-1/n}$ 不趋于 0.

一般项 $u_n = 3^{-\frac{1}{n}}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $-1/n \rightarrow 0$, 故 $3^{-1/n} \rightarrow 3^0 = 1 \neq 0$, 因此级数发散.

$$(4) \quad 1! + 2! + 3! + 4! + \cdots$$

解: 通项 $u_n = n!$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n! \rightarrow \infty$, 不趋于零, 故级数发散.

$$(5) \quad \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \frac{5}{6} + \cdots$$

解: 一般项 $\frac{n+1}{n+2}$ 与常数 1 同阶, 通项不趋于 0.

一般项 $u_n = \frac{n+1}{n+2}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1 \neq 0$, 故级数发散.

$$(6) \quad \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln^2 2}{2^2} + \frac{\ln^3 2}{2^3} + \cdots$$

解: 注意到该级数为几何级数.

该级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln 2}{2}\right)^n$. 因为 $\left|\frac{\ln 2}{2}\right| < 1$, 所以级数收敛.

$$(7) \quad 1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} + \frac{4}{7} + \frac{5}{9} + \cdots$$

解: 一般项 $\frac{n}{2n-1}$ 与常数 1 同阶, 通项不趋于 0.

通项 $u_n = \frac{n}{2n-1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2} \neq 0$, 故级数发散.

$$(8) \quad \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \cdots$$

解: 注意到该级数与调和级数相差有限项.

该级数为 $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n}$, 即调和级数去掉前三项,

因为调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 去掉有限项不改变敛散性, 所以原级数发散.

$$(9) \left(\frac{1}{6} + \frac{8}{9}\right) + \left(\frac{1}{6^2} + \frac{8^2}{9^2}\right) + \left(\frac{1}{6^3} + \frac{8^3}{9^3}\right) + \cdots$$

解: 注意到原级数由两个等比级数相加而成.

原级数 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{8}{9}\right)^n$, 因为 $\frac{1}{6} < 1$, $\frac{8}{9} < 1$, 两级数都收敛, 所以原级数收敛.

$$(10) \frac{1}{2} + \frac{1}{10} + \frac{1}{4} + \frac{1}{20} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{10 \cdot n} + \cdots$$

解: 注意到原级数由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10n}$ 相加而成, 前者是收敛的, 后者是发散的.

原级数 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10n}$, 因为 $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$, 所以第一个级数收敛; 第二个级数为调和级数乘以常数 $\frac{1}{10}$, 发散, 故原级数发散.

注: 由于教材中只给出了“收敛 $\pm$ 收敛 = 收敛”, 而没有直接给出“收敛 $\pm$ 发散 = 发散”的结论, 因此这里可以用反证法简要证明:

假设原级数收敛, 又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛, 故两级数之差 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10n}$ 收敛, 矛盾. 故原级数发散.

$$(11) 0.001 + \sqrt{0.001} + \sqrt[3]{0.001} + \cdots + \sqrt[n]{0.001} + \cdots$$

解: 因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, 一般项 $u_n = 10^{-3/n} \rightarrow 1 \neq 0$, 因此级数发散.

5. 判断下列正项级数是否收敛:

$$(1) \frac{1}{1} + \frac{1}{\sqrt{2^3}} + \frac{1}{\sqrt{3^3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^3}} + \cdots$$

解: $u_n = \frac{1}{n^{3/2}}$, 原级数为 p 级数, $p = 3/2 > 1$, 故级数收敛.

$$(2) \frac{1}{1} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} + \cdots$$

解: $u_n = \frac{1}{n^{1/3}}$, 原级数为 p 级数, $p = 1/3 < 1$, 故级数发散.

$$(3) \frac{2}{1} + \frac{2}{2^2} + \frac{2}{3^3} + \cdots + \frac{2}{n^n} + \cdots$$

法一 一般项中含幂指数, 考虑比值判别法.

$$\text{通项 } u_n = \frac{2}{n^n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1},$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n = \frac{1}{e}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0 < 1$, 故级数收敛.

法二 $\frac{2}{n^n}$ 的收敛速度非常快, 级数很可能收敛, 可以考虑引入一个收敛速度稍慢但仍然收敛的级数, 即运用比较判别法. 原级数的难点在于 n^n 的底数和指数部分都含有 n , 故考虑将其中一个 n 放缩为常数, 从而转化为 p 级数或等比级数.

$$\text{通项 } u_n = \frac{2}{n^n}, \text{ 当 } n \geq 2 \text{ 时, } n^n \geq n^2, \text{ 从而 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^n} \leq 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

因为级数 $2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^n}$ 收敛,

由于增减有限项不改变敛散性, 故原级数收敛.

$$(4) \quad \frac{3}{1 \cdot 2} + \frac{3}{2 \cdot 3} + \frac{3}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{3}{n(n+1)} + \cdots$$

解: 级数可通过裂项求出部分和, 考虑定义法.

通项 $u_n = \frac{3}{n(n+1)} = \frac{3}{n} - \frac{3}{n+1}$, 部分和

$$S_n = 3 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 3 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) \rightarrow 3, (n \rightarrow \infty).$$

所以级数收敛.

$$(5) \quad \frac{4}{2 \cdot 3} + \frac{8}{3 \cdot 4} + \frac{12}{4 \cdot 5} + \cdots + \frac{4n}{(n+1)(n+2)} + \cdots$$

解: 通项 $u_n = \frac{4n}{(n+1)(n+2)}$ 是有理分式, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $u_n \sim \frac{4n}{n^2} = \frac{4}{n}$, 与调和级数同阶, 考虑比较判别法的极限形式.

$u_n = \frac{4n}{(n+1)(n+2)}$. 取 $v_n = \frac{1}{n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2}{(n+1)(n+2)} = 4 > 0.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 所以原级数发散.

$$(6) \quad \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 3 \cdot 4}} + \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 4 \cdot 5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}} + \cdots$$

解: 因为 $u_n = \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}} \sim \frac{1}{n^{3/2}}$, 与 p 级数同阶, 考虑比较判别法的极限形式.

$u_n = \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}}$. 取 $v_n = \frac{1}{n^{3/2}}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{3/2}}{\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}} = 1.$$

因为 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ ($p = 3/2 > 1$) 收敛, 所以原级数收敛.

$$(7) \quad \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \cdots + \frac{1}{5n} + \cdots$$

解: $u_n = \frac{1}{5n}$, 所以原级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \frac{1}{5} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散.

$$(8) \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n+3} + \cdots$$

解：该级数为 $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n}$ ，即从第 4 项开始的调和级数.

因为调和级数发散，去掉有限项不改变敛散性，故原级数发散.

$$(9) \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{28} + \cdots + \frac{1}{3^n + 1} + \cdots$$

法一 一般项 $\frac{1}{3^n + 1}$ 比几何级数的一般项 $\frac{1}{3^n}$ 小，后者收敛，考虑比较判别法.

因为 $0 < \frac{1}{3^n + 1} < \frac{1}{3^n}$ ，而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 收敛，故原级数收敛.

注：如果本题的通项改为 $\frac{1}{3^n - 1}$ ，则无法完全效仿上面的操作，但仍然可以用比较判别法，

例如令 $v_n = \frac{1}{3^{n-1}}$ 或 $\frac{1}{2^n}$ 等，也可考虑下面的法二.

法二 一般项与几何级数的一般项同阶，也可以考虑比较判别法的极限形式.

$$\text{令 } v_n = \frac{1}{3^n}, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + 3^{-n}} = 1,$$

故原级数与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 敛散性相同，而后者收敛，故原级数收敛.

$$(10) \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{12} + \cdots + \frac{1}{n^2 + 3} + \cdots$$

法一 类似上一题，考虑比较判别法或其极限形式.

$$\text{当 } n \geq 1 \text{ 时, } 0 < \frac{1}{n^2 + 3} < \frac{1}{n^2}.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，所以原级数收敛.

$$\text{法二 令 } v_n = \frac{1}{n^2}, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 3} = 1,$$

故原级数与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 敛散性相同，而后者收敛，故原级数收敛.

$$(11) \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{26} + \cdots + \frac{1}{3^n - 1} + \cdots$$

解：级数收敛. 具体过程见第 (9) 题法一的注.

$$(12) 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{42} + \cdots$$

解：注意到从第二项起，通项为 $\frac{1}{n(n-1)}$ ，故考虑舍去第 1 项，对其余项求和用定义法判断.

原级数 $= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ ，后者收敛，故原级数收敛.

$$(13) 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \cdots$$

解： $u_n = \frac{1}{2n-1} > \frac{1}{2n}$ ，因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，所以原级数发散.

$$(14) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \quad (p \text{ 为正常数}).$$

法一 $\ln n$ 的增长速度慢于 n , 故 $\frac{1}{(\ln n)^p}$ 的收敛速度慢于 $\frac{1}{n}$, 后者构成的调和级数发散, 故猜测原级数发散. 考虑以调和级数为准, 使用比较判别法. 为将 $(\ln n)^p$ 放大为 n , 即将 $\ln n$ 放大为 $n^{1/p}$, 考虑不等式 $\ln x < x$ ($x > 0$), 令 $x = n^{1/p}$, 则有 $\frac{1}{p} \ln n < n^{1/p}$, 即 $\ln n < pn^{1/p}$, 故 $\frac{1}{(\ln n)^p} > \frac{1}{p^p n}$.

$u_n = \frac{1}{(\ln n)^p}$, 取 $v_n = \frac{1}{p^p n}$, 因为 $u_n > v_n$, 而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{p^p n}$ 发散, 故原级数发散.

法二 也可考虑以调和级数为准, 使用比较判别法的极限形式.

$u_n = \frac{1}{(\ln n)^p}$, 取 $v_n = \frac{1}{n}$, 令 $m = \ln n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(\ln n)^p} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{e^m}{m^p} = +\infty$$

因为级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散.

$$(15) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

解: 因为 $(\ln n)^{\ln n} = e^{\ln n \cdot \ln(\ln n)} = n^{\ln \ln n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n^{\ln \ln n} > n^2$, 故考虑以 $\frac{1}{n^2}$ 为基准使用比较判别法.

$u_n = \frac{1}{n^{\ln \ln n}}$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln n = +\infty$, 故存在正整数 N 使得当 $n > N$ 时 $\ln \ln n > 2$, 于是 $n^{\ln \ln n} > n^2$, 故

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} u_n < \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

因为后者收敛, 所以 $\sum_{n=N+1}^{\infty} u_n$ 收敛, 从而原级数收敛.

$$(16) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1}}{(2n^2 + n + 1)^{\frac{n+1}{2}}}$$

解: 通项的分子与 n^n 同阶, 分母与 $(2n^2)^{\frac{n}{2}}$ 即 $(\sqrt{2}n)^n$ 同阶, 因此通项与 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$ 同阶, 其对应的等比级数是收敛的. 注意到放缩方向合适, 故考虑比较判别法.

因为 $\frac{n^{n-1}}{(2n^2 + n + 1)^{\frac{n+1}{2}}} < \frac{n^n}{(2n^2)^{n/2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$, 几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$ 收敛, 故原级数收敛.

$$(17) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} \quad (a > 0)$$

解: $\frac{1}{1+a^n}$ 应与级数 $\frac{1}{a^n}$ 同敛散, 故考虑与几何级数 $\frac{1}{a^n}$ 比较.

- 若 $a > 1$, 则 $0 < \frac{1}{1+a^n} < \frac{1}{a^n}$, 而 $\sum \frac{1}{a^n}$ 是公比为 $1/a < 1$ 的几何级数, 收敛, 故原级数收敛.
- 若 $a = 1$, 通项 $u_n = \frac{1}{2}$, 不趋于零, 级数发散.
- 若 $0 < a < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$, 从而 $u_n \rightarrow 1$, 级数发散.

综上, 当 $a > 1$ 时级数收敛; 当 $0 < a \leq 1$ 时级数发散.

$$(18) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$$

解: 出现指数、阶乘、幂指数, 考虑比值判别法.

令 $u_n = \frac{2^n n!}{n^n}$, 则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n n!} = 2 \cdot \frac{n+1}{(n+1)^{n+1}/n^n} = 2 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = 2 \cdot \frac{1}{(1+1/n)^n} \rightarrow \frac{2}{e} < 1.$$

由比值判别法, 级数收敛.

$$(19) \sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{\pi}{2^{n+2}}$$

解: 三角形式不便计算, 因为 $\tan \frac{\pi}{2^{n+2}} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 考虑使用比较判别法的极限形式, 利用等价无穷小 $\tan \frac{\pi}{2^{n+2}} \sim \frac{\pi}{2^{n+2}}$ 替换.

取 $v_n = \frac{n\pi}{2^{n+2}}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan \frac{\pi}{2^{n+2}}}{\frac{\pi}{2^{n+2}}} = 1 \in (0, +\infty)$$

故原级数与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 敛散性相同. 又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} \in (0, 1)$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 于是原级数收敛.

$$(20) \frac{3}{4} + 2\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 3\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \cdots$$

解: 有指数形式, 考虑比值判别法. 当然, 也可以考虑求出 n 项和.

通项 $u_n = n\left(\frac{3}{4}\right)^n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4} < 1.$$

由比值判别法, 级数收敛.

$$(21) \frac{1^4}{1!} + \frac{2^4}{2!} + \frac{3^4}{3!} + \frac{4^4}{4!} + \cdots$$

解: 有阶乘形式, 考虑比值判别法.

$u_n = \frac{n^4}{n!}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^4}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^4} = \frac{(n+1)^4}{n^4} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{(1+1/n)^4}{n+1} \rightarrow 0 < 1.$$

故级数收敛.

$$(22) \quad \frac{1}{a+b} + \frac{1}{2a+b} + \frac{1}{3a+b} + \cdots \quad (a > 0, b > 0)$$

解: $u_n = \frac{1}{na+b} \sim \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n}$, 与调和级数的一般项同阶, 故考虑用比较判别法的极限形式.

$u_n = \frac{1}{na+b}$. 取 $v_n = \frac{1}{n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{na+b} = \frac{1}{a} > 0.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散.

$$(23) \quad \frac{2}{3} + \frac{3}{6} + \frac{4}{11} + \cdots + \frac{n+1}{n^2+2} + \cdots$$

解: $u_n = \frac{n+1}{n^2+2} \sim \frac{1}{n}$, 与调和级数的一般项同阶, 故考虑用比较判别法的极限形式.

$u_n = \frac{n+1}{n^2+2}$. 取 $v_n = \frac{1}{n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{n^2+2} = 1 > 0.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以原级数发散.

$$(24) \quad \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \cdots$$

解: 观察发现一般项 $u_n = \frac{n!}{(2n)!/n!} = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$, 含阶乘形式, 考虑比值判别法.

一般项 $u_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{((n+1)!)^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{(n+1)^2}{2(n+1)(2n+1)} = \frac{n+1}{2(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{4} < 1.$$

由比值判别法, 级数收敛.

$$(25) \quad \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} + \cdots$$

解: 通项 $u_n = \frac{1}{(2n-1)2^{2n-1}}$, 分母是一次函数乘以指数, 故分式的收敛速度快于等比数列, 考虑放缩成几何级数, 用比较判别法.

一般项 $u_n = \frac{1}{(2n-1)2^{2n-1}} \leq \frac{1}{2^{2n-1}} = 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$ 收敛, 故原级数收敛.

$$(26) \quad \frac{1}{2 \cdot 1^2} + \frac{(2!)^2}{2 \cdot 2^2} + \frac{(3!)^2}{2 \cdot 3^2} + \cdots$$

解: 通项 $u_n = \frac{(n!)^2}{2n^2}$, 分子增长速度大于分母, 通项极限不为 0. 因为有阶乘, 可以考虑用比值判别法说明.

一般项 $u_n = \frac{(n!)^2}{2n^2}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{((n+1)!)^2}{2(n+1)^2} \cdot \frac{2n^2}{(n!)^2} = \frac{(n+1)^2 n^2}{(n+1)^2} = n^2 \rightarrow +\infty.$$

故原级数发散.

$$(27) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$$

解: 含有指数、阶乘和幂指数, 考虑比值判别法.

一般项 $u_n = \frac{3^n n!}{n^n}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = 3 \cdot \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} \rightarrow \frac{3}{e} > 1.$$

故级数发散.

$$(28) \quad \frac{1000}{1} + \frac{1000 \cdot 1001}{1 \cdot 3} + \frac{1000 \cdot 1001 \cdot 1002}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \cdots$$

解: 写出的一般项中含有阶乘, 考虑比值判别法.

设一般项

$$u_n = \frac{1000 \cdot 1001 \cdots (999+n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} = \frac{(n+999)!}{999!} \cdot \frac{1}{(2n-1)!!}.$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1000+n}{2n+1} \Rightarrow \frac{1}{2} < 1.$$

故级数收敛.

$$(29) \quad \frac{3}{2} + \frac{4}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \frac{6}{2^4} + \cdots$$

解: 指数形式考虑比值判别法.

$u_n = \frac{n+2}{2^n}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+3}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n+2} = \frac{n+3}{2(n+2)} \rightarrow \frac{1}{2} < 1.$$

故级数收敛.

$$(30) \quad \frac{3}{2} + \frac{3^2}{2 \cdot 2^2} + \frac{3^3}{3 \cdot 2^3} + \frac{3^4}{4 \cdot 2^4} + \cdots$$

解: 指数和阶乘形式, 考虑比值判别法.

$u_n = \frac{3^n}{n2^n} = \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{2} \cdot \frac{n}{n+1} \rightarrow \frac{3}{2} > 1$. 所以级数发散.

$$(31) \quad \frac{1}{1} + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 4 \cdot 7} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2)} + \cdots$$

解: 一般项含有双阶乘和三阶乘的形式, 考虑比值判别法.

一般项

$$u_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2)}.$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2n+1}{3n+1} \rightarrow \frac{2}{3} < 1.$$

故级数收敛.

$$(32) \quad \frac{5}{1} + \frac{5^2}{2!} + \frac{5^3}{3!} + \frac{5^4}{4!} + \cdots$$

解: $u_n = \frac{5^n}{n!}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5}{n+1} \rightarrow 0 < 1,$$

由比值判别法, 级数收敛.

$$(33) \quad \frac{1}{9} + \frac{2!}{9^2} + \frac{3!}{9^3} + \frac{4!}{9^4} + \cdots$$

解: $u_n = \frac{n!}{9^n}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{9} \rightarrow +\infty,$$

由比值判别法, 级数发散.

$$(34) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2^n}$$

解: 可以估计推测通项极限不为 0. 也可考虑比值判别法.

$u_n = \frac{(n!)^2}{2^n}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{((n+1)!)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{(n!)^2} = \frac{(n+1)^2}{2} \rightarrow +\infty,$$

故级数发散.

$$(35) \quad \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$$

解: 三角函数不便计算, 又 $\frac{\pi}{3^n} \rightarrow 0$, 考虑用比较判别法的极限形式, 利用等价无穷小替换.

令 $v_n = \frac{2^n \pi}{3^n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{\sin \frac{\pi}{3^n}}{\frac{\pi}{3^n}} = 1.$$

故原级数与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 敛散性相同, 而后者收敛, 故原级数收敛.

$$(36) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos^2 \frac{n\pi}{3}}{2^n}$$

解: 三角函数不便计算, 而其余部分 $\frac{n}{2^n}$ 对应的级数收敛, 故考虑利用有界性放缩消去三角函数.

因为 $0 \leq \cos^2 \frac{n\pi}{3} \leq 1$, 所以

$$0 \leq u_n = \frac{n \cos^2 \frac{n\pi}{3}}{2^n} \leq \frac{n}{2^n}.$$

利用比值判别法可知级数 $\sum \frac{n}{2^n}$ 收敛, 故原级数收敛.

6. 判断下列级数是否收敛, 绝对收敛还是条件收敛:

$$(1) 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$$

解: 该级数为交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$, 其中 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 单调递减且趋于 0, 由莱布尼茨判别法, 原级数收敛.

而绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ 为 $p < 1$ 的 p 级数, 发散.

综上, 原级数条件收敛.

$$(2) 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{7^2} + \cdots$$

解: $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2}$, 令 $v_n = \frac{1}{n^2}$,

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_n|}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2 - \frac{1}{n})^2} = \frac{1}{4}$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 故原级数绝对收敛.

$$(3) 1 - \frac{1}{3} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{2n-1} + \cdots$$

解: 该级数为交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$.

因为 $\frac{1}{2n-1}$ 递减趋于 0, 由莱布尼茨判别法, 原级数收敛.

而绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sim \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

综上, 原级数条件收敛.

$$(4) \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} - \frac{1}{\ln 5} + \cdots$$

解: 该级数为交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(n+1)}$.

因为 $\frac{1}{\ln(n+1)}$ 单调递减且趋于 0, 由莱布尼兹判别法知该级数收敛.

又绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)} > \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 后者发散, 故绝对值级数发散.

综上, 原级数条件收敛.

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{3^{n-1}}$$

解: $u_n = (-1)^{n-1} \frac{n}{3^{n-1}}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n} = \frac{1}{3} < 1.$$

由比值判别法, 绝对值级数收敛, 故原级数绝对收敛.

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{n^2}}{n!}$$

解: 分子增长速度远大于分母, 考虑说明原级数发散.

$u_n = (-1)^{n+1} \frac{2^{n^2}}{n!}$, 因为 $\frac{2^{n^2}}{n!} > \frac{(2^n)^n}{n^n} > \frac{2^n}{n} \rightarrow +\infty \ (n \rightarrow \infty)$, 所以级数发散.

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{10}}{2^n}$$

解: $u_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{10}}{2^n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^{10}}{2} = \frac{1}{2}$$

由比值判别法, 绝对值级数收敛, 故原级数绝对收敛.

$$(8) \frac{1}{\pi^2} \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi^3} \sin \frac{\pi}{3} + \frac{1}{\pi^4} \sin \frac{\pi}{4} - \dots$$

解: 因为 $\frac{1}{\pi^{n+1}}$ 是收敛的等比级数, 故考虑利用有界性通过放缩消去三角函数, 从而证明绝对值级数收敛.

$u_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{\pi^{n+1}} \sin \frac{\pi}{n+1}$. 因为 $\left| \sin \frac{\pi}{n+1} \right| \leq 1$, 所以 $|u_n| \leq \frac{1}{\pi^{n+1}}$. 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi^{n+1}}$ 收敛,

故绝对值级数收敛, 即原级数绝对收敛.

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$$

解: 仿照 p 级数分类讨论.

• 收敛性: 对任意 $p > 0$, $\frac{1}{n^p}$ 单调递减且趋于 0, 由莱布尼兹判别法, 级数收敛;

对任意 $p \leq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \neq 0$, 原级数发散.

• 绝对收敛性: 绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $0 < p \leq 1$ 时发散.

综上, 当 $p \leq 0$ 时, 原级数发散; 当 $p > 1$ 时, 原级数绝对收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时, 原级数条件收敛.

$$(10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$$

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, n 为主导项, 故考虑用比较判别法的极限形式判断绝对收敛性.

当 $n \geq 2$ 时, $\frac{1}{n - \ln n}$ 单调递减且趋近于 0, 由莱布尼兹判别法知, 原级数收敛.

令 $u_n = \frac{1}{n - \ln n}$, $v_n = \frac{1}{n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n - \ln n} = 1$, 故绝对值级数与调和级数同发散.

综上, 原级数条件收敛.

$$(11) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n-1}$$

解: $\frac{\sqrt{n}}{n-1}$ 与 $\frac{1}{n^{1/2}}$ 同阶, 后者发散, 故考虑用比较判别法的极限形式判断绝对收敛性.

设 $u_n = \frac{\sqrt{n}}{n-1} = \frac{1}{\sqrt{n} - \frac{1}{\sqrt{n}}}$, 则 u_n 单调递减且趋近于 0, 由莱布尼兹判别法, 原级数收敛.

取 $v_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = 1$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同发散.

综上, 原级数条件收敛.

7. 证明: 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 也收敛, 反之不一定成立, 试举例说明.

证明 直观上看, 因为 $u_n \rightarrow 0$, 所以当 n 充分大时, u_n^2 相较于 u_n 收敛于 0 的速度更快. 因此我们考虑充分大的 n (保证 $u_n^2 < u_n$), 从而使用比较判别法证明. 至于前面被“舍去”的有限的 N 项, 并不影响敛散性.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项收敛级数, 则通项 $u_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

因此存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 有 $0 < u_n < 1$, 于是当 $n > N$ 时, $u_n^2 < u_n$.

由于正项级数 $\sum_{n=N+1}^{\infty} u_n$ 收敛, 由比较判别法可知 $\sum_{n=N+1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

反例: 考虑发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛. 因此由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛不能推出 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

8. 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 也收敛.

证明 已知收敛的级数是平方, 所求级数是 a_n 与 b_n 积的绝对值, 故考虑用基本不等式将待证级数放缩为已知级数的和.

由基本不等式 $2|a_n b_n| \leq a_n^2 + b_n^2$ 可得

$$|a_n b_n| \leq \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2).$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2)$ 也收敛, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 收敛.

§ 10.2 幂级数与泰勒级数

一、幂级数及其收敛半径

1. 定义

(1) 数项级数与函数项级数

每一项都是常数的级数称为**数项级数**.

设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$ 是定义在某个数集上的函数列, 则称

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

为**函数项级数**.

(2) 幂级数

形如

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots$$

的级数称为**幂级数**, 其中 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 为常数, 称为幂级数的系数. 经平移后可化为标准形式

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

(3) 收敛域、收敛半径与收敛区间

使幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛的 x 的变化范围称为该幂级数的**收敛域**. 可以证明, 对任一幂级数,

存在一个非负数 R (可取 0 或 $+\infty$), 满足:

- (i) 当 $|x| < R$ 时, 幂级数绝对收敛;
- (ii) 当 $|x| > R$ 时, 幂级数发散;
- (iii) 当 $x = R$ 或 $x = -R$ 时, 幂级数可能收敛也可能发散.

称 R 为该幂级数的**收敛半径**, 开区间 $(-R, R)$ 为**收敛区间**.

注意: 收敛区间总是开区间, 收敛域则需讨论收敛区间端点处是否收敛.

(4) 和函数

在收敛域上, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 确定一个函数

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

称为该幂级数的和函数.

2. 求收敛域

定理 对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 若极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$$

存在 (或为无穷大), 则

- (i) 当 $0 < \rho < +\infty$ 时, 收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$;
- (ii) 当 $\rho = 0$ 时, $R = +\infty$;
- (iii) 当 $\rho = +\infty$ 时, $R = 0$.

应用 一般地, 可以按照以下步骤求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域:

- (i) 计算极限 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$, 得到收敛半径 $r = \frac{1}{\rho}$;
- (ii) 若 $R \neq +\infty$, 则进一步考察 $x = \pm R$ 时级数的敛散性, 从而确定收敛域.

注: 该定理本质上是比值判别法, 因此该方法失效或不便使用时, 可以直接采用 比值判别法 讨论幂级数的敛散性, 从而得到收敛域. 当然, 有时也可以用换元等方法仍然运用该定理, 下面将结合具体例题演示.

例 1 讨论下列幂级数的收敛域:

$$(1) 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \cdots + \frac{x^n}{2^n} + \cdots$$

解: (i) 计算极限

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/2^{n+1}}{1/2^n} = \frac{1}{2},$$

$$\text{收敛半径 } R = \frac{1}{\rho} = 2.$$

(ii) 考察端点:

- 当 $x = 2$ 时, 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} 1$, 发散;
- 当 $x = -2$ 时, 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$, 发散.

故收敛域为 $(-2, 2)$.

$$(2) 1 + x + \frac{x}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

解: 计算极限

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = 0,$$

收敛半径 $R = +\infty$, 故收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$(3) 1 + x + 4x^2 + 27x^3 + \cdots + n^n x^n + \cdots$$

解: (i) 计算极限

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n (n+1) = +\infty,$$

收敛半径 $R = 0$.

(ii) 当 $x = 0$ 时, 级数收敛, 故收敛域为 $\{0\}$.

例 2 求级数 $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$ 的收敛域.

解: 该幂级数可写为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$, 系数 $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

(i) 计算极限

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1,$$

$$\text{收敛半径 } R = \frac{1}{\rho} = 1.$$

(ii) 考察端点:

- 当 $x = 1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$, 这是交错调和级数, 满足莱布尼茨判别法条件, 收敛.

- 当 $x = -1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n} = -\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots\right)$, 这是调和级数, 发散.

故收敛域为 $(-1, 1]$.

例 3 求幂级数 $x + \frac{x^3}{2^3} + \frac{x^5}{2^5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2^{2n+1}} + \cdots$ 的收敛半径与收敛域.

解: 该幂级数只含奇次项 ($a_{2n} = 0$), 不能直接应用阿贝尔定理, 改用比值判别法.

记 $u_n = \frac{x^{2n+1}}{2^{2n+1}}$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+3}/2^{2n+3}}{x^{2n+1}/2^{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^2}{4} = \frac{|x|^2}{4}.$$

当 $\frac{|x|^2}{4} < 1$, 即 $|x| < 2$ 时, 级数绝对收敛; 当 $|x| > 2$ 时, 级数的一般项不趋于零, 发散. 故收敛半径 $R = 2$.

考察端点:

- 当 $x = 2$ 时, 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} 1$, 发散;

- 当 $x = -2$ 时, 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)$, 发散.

故收敛域为 $(-2, 2)$.

注: 有时我们会用到换元法, 目的是将非标准的幂级数转化为标准的幂级数, 以便能够应用阿贝尔定理求收敛域. 本节习题的第 1 (4) (11) (15) 等题就是典型的例子.

二、幂级数的运算性质

设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad |x| < R_1; \quad g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n, \quad |x| < R_2,$$

记 $R = \min(R_1, R_2)$, 则在 $|x| < R$ 内成立:

(1) 逐项加减:

$$f(x) \pm g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n.$$

(2) 乘法:

$$f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n.$$

(3) 逐项积分:

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, \quad |x| < R_1.$$

(4) 逐项微分:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad |x| < R_1.$$

逐项积分与逐项微分后所得幂级数的收敛半径仍为 R_1 , 但在端点处的敛散性可能改变.

运用这些性质能够帮助我们将陌生、复杂的级数转化为熟悉、简单的级数求解, 从而更加简便地求和函数以及函数的幂级数展开式. 识别所求级数与熟知级数之间运算关系的能力, 需要我们在练习和归纳中加强.

例 1 求级数 $1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots$ 的和.

解: 注意到此级数可由几何级数

$$x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} x^n,$$

逐项微分得到. 当 $|x| < 1$ 时, 其和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad -1 < x < 1.$$

对该级数在收敛区间 $(-1, 1)$ 内逐项微分, 得

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots,$$

因此,

$$1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad -1 < x < 1.$$

例 2 求级数 $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots$ 的和.

解: 注意到通过微分可以将级数的系数化一, 故先对原级数微分:

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \right) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2}, \quad -1 < x < 1.$$

运用运算性质时一定要注意 (公共) 收敛区间.

再逐项积分:

$$\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} \right) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt.$$

即

$$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots = \arctan x, \quad -1 < x < 1.$$

可以看到, 逐项积分能够将系数中的 n “移入” 指数部分从而消去, 化为等比级数, 这一过程类似于 “凑微分”, 故例 1 的过程也可以写作:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

类似地, 逐项微分能够将指数中的 n “移到” 系数中, 从而消去系数中的分式 $\frac{1}{n}$, 化为等比级数. 考虑到课后习题和考试题的难度, 下面补充两个题目作为例题.

例 3 求级数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n$ 的和 ($|x| < 1$).

解: 我们需要尝试利用逐项积分将系数中的 n^2 移入 x^n . 由 $(x^{n+1})' = (n+1)x^n$ 和 $(x^{n+2})'' = (n+2)(n+1)x^n$ 知, 需凑 $(n+1)x^n$ 和 $(n+2)(n+1)x^n$ 才能够顺利消去 n^2 . 故对 n^2 配凑:

$$n^2 = (n+2)(n+1)x^n - 3(n+1)x^n + x^n$$

(配凑时, 先用 $(n+2)(n+1)$ 凑二次项, 再用 $(n+1)$ 凑一次项.)

从而能够用逐项积分法计算原级数.

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n - 3(n+1)x^n + x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+2})'' - (3x^{n+1})' + x^n \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} \right)'' - 3 \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \right)' + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' - 3 \left(\frac{x}{1-x} \right)' + \frac{1}{1-x} \\ &= \frac{2}{(1-x)^3} + \frac{3}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} \end{aligned}$$

例 4 求级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数, 以及级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$.

解: 对于没有给出收敛区间的问题, 我们应当先求收敛区间和收敛域.

我们希望通过逐项微分消去分母中的 n , 但第一次微分只能得到 $\frac{x^{n-1}}{n+1}$, 为了消去 $n+1$, 需要将 x^{n-1} 升幂为 x^{n+1} , 最后除以 x^2 以保持不变 (但由于除以 x^2 , 导致定义域发生了变化, $x=0$ 需单独讨论).

令 $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n} = 1$ 得 $S(x)$ 的收敛区间为 $(-1, 1)$.

当 $x=1$ 时, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$, 收敛, 和为 1;

当 $x=-1$ 时, $S(x)$ 为交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$, 由莱布尼茨判别法知级数收敛.

故 $S(x)$ 的收敛域为 $[-1, 1]$.

对 $S(x)$ 逐项微分, 得

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n+1} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

对于求和符号而言, x 是常数, 可以提出求和符号外.

令 $T(x) = x^2 S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$, 对 $T(x)$ 逐项微分, 得

$$T'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x} = \frac{1}{1-x} - 1$$

逐项积分, 得

$$\int_0^x T'(t) dt = \int_0^x \left(\frac{1}{1-t} - 1 \right) dt$$

即

$$T(x) - T(0) = -\ln(1-x) - x \implies T(x) = -\ln(1-x) - x$$

从而

$$S'(x) = \frac{T(x)}{x^2} = -\frac{\ln(1-x)}{x^2} - \frac{1}{x}$$

再次逐项积分, 得

$$S(x) = S(0) + \int_0^x S'(t) dt = \int_0^x \left(-\frac{\ln(1-t)}{t^2} - \frac{1}{t} \right) dt = 1 + \frac{(1-x)\ln(1-x)}{x}, \quad x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$$

这里对 $-\frac{\ln(1-t)}{t^2}$ 用到了分部积分法:

$$\int_0^x -\ln(1-t)t^{-2} dt = [\ln(1-t)t^{-1}]_0^x - \int_0^x \frac{-dt}{t(1-t)} = \frac{\ln(1-x)}{x} + 1 + \int_0^x \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{t} \right) dt$$

其中用到了 $\lim_{t \rightarrow 0} \ln(1-t)t^{-1} = -1$, $\int_0^x \frac{dt}{t}$ 与 $S'(t)$ 中 $-\frac{1}{t}$ 的积分抵消, 故

$$\int_0^x S'(t)dt = \frac{\ln(1-x)}{x} + \int_0^x \frac{dt}{1-t} = 1 + \frac{\ln(1-x)}{x} - \ln(1-x) = 1 + \frac{(1-x)\ln(1-x)}{x}$$

当 $x = 0$ 时, $S(x) = 0$.

当 $x = -1$ 时, 代入上面的表达式, 得 $S(-1) = 1 - 2\ln 2$, 这也是所要求的级数.

$$S(x) = \begin{cases} 1 + \frac{(1-x)\ln(1-x)}{x}, & x \in [-1, 1) \setminus \{0\} \\ 0 & , x = 0 \\ 1 & , x = 1 \end{cases}$$

三、初等函数的幂级数展开

1. 定义

(1) 泰勒级数

设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有任意阶导数, 则称幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$$

为 $f(x)$ 的**泰勒级数** (或**麦克劳林级数**).

(2) 复数项级数的收敛

设 $z_n = u_n + iv_n$, 若实部级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 u , 虚部级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛于 v , 则称**复数项级数**

$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ **收敛**, 其和为 $u + iv$.

若模级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ **绝对收敛**, 且必收敛.

(3) 复指数函数

将实指数函数的展开式推广到复数域, 定义

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}$$

为**复变量指数函数**, 该级数在整个复平面上绝对收敛.

2. 定理

(1) 幂级数展开的唯一性

若 $f(x)$ 在区间 $(-R, R)$ 上可以展开为幂级数, 则该幂级数必是 $f(x)$ 的泰勒级数.

逆否命题: 若函数 $f(x)$ 的泰勒级数不收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 不能展开成幂级数.

(2) 函数可展为泰勒级数的充要条件

设 $f(x)$ 在 $(-R, R)$ 上有任意阶导数. 若对区间内的任意 x , 存在介于 0 与 x 之间的 ξ , 使得泰勒公式的余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0,$$

则 $f(x)$ 在 $(-R, R)$ 上可展为其泰勒级数:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n, \quad |x| < R.$$

3. 常用初等函数的麦克劳林展开式

$$(1) e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$$(2) \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$$(3) \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots, \quad -\infty < x < +\infty.$$

(4) 牛顿二项展开式 (m 为任意常数):

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1.$$

当 m 为正整数时, 展开式只有有限项.

特别地, 当 m 分别取 $\frac{1}{2}$ 和 -1 时, 有

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}(2n-3)!!}{2^n n!} x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1.$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1.$$

$$(5) \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots, \quad -1 < x \leq 1.$$

$$(6) \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

注:

- (i) 不是所有函数在定义域上都可以写成幂级数, 而是只能在收敛域上展开为幂级数;
- (ii) 麦克劳林级数在收敛区间边界上的单点收敛性不确定, 如反正切函数的幂级数展开在端点处均收敛, 但对数函数的幂级数展开仅右端点处收敛.

4. 欧拉公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad e^{-ix} = \cos x - i \sin x,$$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

四、幂级数在近似计算中的应用

利用函数的幂级数展开式，可通过截断部分和来进行近似计算。此时余项为

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k,$$

可用泰勒余项公式或交错级数的余项估计来控制误差，从而得到满足精度要求的近似值。

运用函数的幂级数展开作近似计算的一般步骤如下：

- (1) 根据被逼近的数（或积分等）的特点，选取一个合适的函数 $f(x)$ 及其在 $x = 0$ 处的幂级数展开式（麦克劳林级数）。
- (2) 将 $x = x_0$ 代入该展开式，得到一个数项级数，其和即为所求。
- (3) 用部分和 S_n 作为近似值，利用原展开式的余项公式（泰勒余项、交错级数的余项估计、或放大为几何级数等方法）估计截断误差 $|R_n|$ ，根据所要求的精度 ε 确定需要取的项数 n ，使得 $|R_n| < \varepsilon$ 。
- (4) 计算前 n 项的和，得到满足精度要求的近似值。

由于该部分出现在考题中的概率较低，故不再详细解析教材例题，仅通过简要演示。

课后习题中的相关题目

习题 10.2

1. 求下列级数的收敛区间, 并讨论端点是否收敛.

$$(1) x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

解: 幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$, 系数 $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 则

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = 1,$$

故收敛半径 $R = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$. 考察端点:

- 当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 由莱布尼茨判别法知, 级数收敛;
- 当 $x = -1$ 时, 级数为调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n}$, 发散.

综上, 收敛域为 $(-1, 1]$.

$$(2) x + x^4 + x^9 + x^{16} + \cdots$$

解: 此级数仅含 x^{n^2} 项, 无法直接运用阿贝尔定理求收敛半径, 考虑用比值判别法.

$$\text{设 } u_n = x^{n^2}, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x|^{2n+1},$$

当 $|x| > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x|^{2n+1} = +\infty$, 级数发散;

当 $|x| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x|^{2n+1} = 0$, 级数收敛.

故收敛区间为 $(-1, 1)$.

当 $x = \pm 1$ 时, 一般项 $u_n = (\pm 1)^{n^2}$ 不趋于零, 级数发散.

综上, 收敛域为 $(-1, 1)$.

$$(3) x + \frac{x^2}{\sqrt{2}} + \frac{x^3}{\sqrt{3}} + \cdots$$

解: 系数 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ ($n \geq 1$), 则

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/\sqrt{n+1}}{1/\sqrt{n}} = 1,$$

收敛半径 $R = 1$, 收敛区间 $(-1, 1)$.

考察端点:

- 当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ ($p = \frac{1}{2}$ 的 p 级数), 发散;
- 当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 由莱布尼茨判别法知级数收敛.

综上, 收敛域为 $[-1, 1)$.

$$(4) 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots$$

法一 该级数仅含偶次项，考虑比值判别法.

一般项 $u_n = \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\theta|^{2n+2}/(2n+2)!}{|\theta|^{2n}/(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\theta|^2}{(2n+2)(2n+1)} = 0,$$

对一切 θ ，级数绝对收敛，故收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

法二 通过换元 $t = \theta^2$ 可将级数标准化，从而运用阿贝尔定理求收敛半径.

令 $t = \theta^2$ ，则原级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n t^n}{(2n)!}$ ，系数 $a_n = \frac{(-1)^n}{(2n)!}$.

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} = 0$$

故关于 t 的级数的收敛半径 $R = +\infty$ ，从而原级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

注：用换元法求收敛半径时，得到的收敛半径是新变量的收敛半径，还需反解出原级数的收敛半径.

$$(5) x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{x^7}{7} + \cdots$$

解：级数仅含奇次项，考虑比值判别法.

一般项 $u_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} \cdot \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{|x|^{2n+1}}{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+2} \cdot \frac{2n+1}{2n+3} \cdot |x|^2 = |x|^2.$$

当 $|x|^2 < 1$ 即 $|x| < 1$ 时级数绝对收敛；当 $|x| > 1$ 时级数发散，收敛区间为 $(-1, 1)$.

当 $x = \pm 1$ 时，比值判别法失效，需要借助下面的不等式：

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} = \frac{\sqrt{1 \cdot 3} \cdot \sqrt{3 \cdot 5} \cdots \sqrt{(2n-3)(2n-1)}}{2n} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

当 $x = \pm 1$ 时， $|u_n| \leq \frac{1}{(2n+1)^{3/2}}$ ，令 $v_n = \frac{1}{n^{3/2}}$ ，则由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n+1)^{3/2}}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2 + \frac{1}{n}} \right)^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^{3/2}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 同收敛，

从而由比较判别法（极限形式），原级数绝对收敛.

综上，收敛域为 $[-1, 1]$.

$$(6) \frac{x}{1 \cdot 2} - \frac{x^2}{2 \cdot 2^2} + \frac{x^3}{3 \cdot 2^3} - \frac{x^4}{4 \cdot 2^4} + \cdots$$

解: 系数 $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n}$,

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)2^{n+1}}}{\frac{1}{n \cdot 2^n}} = \frac{1}{2},$$

收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 2$, 收敛区间 $(-2, 2)$.

考察端点:

- 当 $x = 2$ 时, 级数化为交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 由莱布尼茨判别法知级数收敛;
- 当 $x = -2$ 时, 级数化为调和级数 $-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散.

综上, 收敛域为 $(-2, 2]$.

$$(7) x + \frac{2x^2}{2!} + \frac{3x^3}{3!} + \frac{4x^4}{4!} + \cdots$$

解: 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^n$, 系数 $a_n = \frac{1}{(n-1)!}$, 则

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n!}{1/(n-1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

收敛半径 $R = +\infty$, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$(8) 1 + \frac{x^2}{2 \cdot 2^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{x^4}{4 \cdot 2^4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{x^6}{6 \cdot 2^6} + \cdots$$

法一 级数仅含偶次项, 考虑比值判别法.

一般项 $u_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{x^{2n}}{2n \cdot 2^{2n}} \quad (n \geq 1), u_0 = 1$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} \cdot \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)2^{2n+2}}}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{|x|^{2n}}{2n \cdot 2^{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+2} \cdot \frac{2n}{2n+2} \cdot \frac{|x|^2}{4} = \frac{|x|^2}{4}.$$

当 $\frac{|x|^2}{4} < 1$ 即 $|x| < 2$ 时级数收敛; 当 $|x| > 2$ 时级数发散, 收敛区间为 $(-2, 2)$.

类似地, 用第 (5) 题中的不等式对原级数放缩, 再与 p 级数比较.

当 $x = \pm 2$ 时, $|u_n| = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{2n\sqrt{2n+1}}$. 令 $v_n = \frac{1}{n\sqrt{n}}$, 则由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n\sqrt{2n+1}}}{\frac{1}{n\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{1}{2 + \frac{1}{n}}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n\sqrt{2n+1}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 同收敛,

从而由比较判别法 (极限形式), 原级数绝对收敛.

综上, 收敛域为 $[-2, 2]$.

法二 仅含偶次项时, 可换元 $t = x^2$, 用阿贝尔定理求收敛半径.

令 $t = x^2$, 则原级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{t^n}{2n \cdot 2^{2n}}$, 故

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} \cdot \frac{1}{(2n+2)2^{2n+2}}}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n \cdot 2^{2n}}} = \frac{1}{4}$$

所以关于 t 的级数的收敛半径 $R = 4$, 从而原级数的收敛半径为 2. 其余步骤同法一.

$$(9) \quad \frac{ax}{2} + \frac{a^2x^2}{5} + \frac{a^3x^3}{10} + \cdots + \frac{a^nx^n}{n^2+1} + \cdots \quad (a > 0)$$

解: 系数 $a_n = \frac{a^n}{n^2+1}$ ($n \geq 1$), 则

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1}}{(n+1)^2+1} \cdot \frac{n^2+1}{a^n} = a \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{(n+1)^2+1} = a.$$

收敛半径 $R = \frac{1}{a}$ ($a > 0$), 收敛区间为 $\left(-\frac{1}{a}, \frac{1}{a}\right)$.

当 $x = \pm \frac{1}{a}$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^2+1} \right| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

后者是收敛的 p 级数 ($p = 2$), 故原级数收敛.

综上, 收敛域为 $\left[-\frac{1}{a}, \frac{1}{a}\right]$.

$$(10) \quad 1 + \frac{x}{a} + \frac{x^2}{2a^2} + \frac{x^3}{3a^3} + \cdots \quad (a > 0)$$

解: 级数可写作 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{na^n}$, 系数 $a_n = \frac{1}{na^n}$ ($n \geq 1$),

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)a^{n+1}}{1/na^n} = \frac{1}{a},$$

收敛半径 $R = a$, 收敛区间 $(-a, a)$.

考察端点:

- 当 $x = a$ 时, 级数为调和级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散;
- 当 $x = -a$ 时, 级数为交错级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, 由莱布尼茨判别法知级数收敛.

综上, 收敛域为 $[-a, a)$.

$$(11) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{\sqrt{n}}$$

法一 这是标准幂级数经平移后的级数, 运用整体思想, 将 $x-5$ 换元为新变量 y , 即可运用阿贝尔定理求收敛半径.

令 $y = x - 5$, 则级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{\sqrt{n}}$, 系数 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$,

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{1+\frac{1}{n}}} = 1,$$

收敛半径 $R = 1$, 即 $|y| < 1$, 亦即 $|x-5| < 1$ 时收敛, 故原级数的收敛区间为 $(4, 6)$.

考察端点:

- 当 $y = 1$ ($x = 6$) 时, 级数为 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ ($p = 2$), 发散;
- 当 $y = -1$ ($x = 4$) 时, 级数为交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 由莱布尼茨判别法知级数收敛.

综上, 收敛域为 $[4, 6)$.

法二 也可以考虑使用比值判别法.

一般项 $u_n = \frac{(x-5)^n}{\sqrt{n}}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-5|\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = |x-5|$$

当 $|x-5| < 1$ 时级数绝对收敛; 当 $|x-5| > 1$ 时级数发散, 故收敛区间为 $(4, 6)$. 其余步骤同法一.

$$(12) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{5n}$$

解: 类似上一题, 可对 $x-1$ 换元处理, 也可以运用比值判别法. 这里仅演示换元法.

令 $y = x - 1$, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{5n} y^n$, 系数 $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{5n}$,

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n}{5(n+1)} = 1,$$

收敛半径 $R = 1$, 即 $|y| < 1$ 时收敛, 即 $|x-1| < 1$, 解得收敛区间 $(0, 2)$.

考察端点:

- 当 $y = 1$ ($x = 2$) 时, 级数为交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{5n}$, 由莱布尼茨判别法知级数收敛;
- 当 $y = -1$ ($x = 0$) 时, 级数为调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{5n}$, 发散.

综上, 收敛域为 $(0, 2]$.

$$(13) \quad x - \frac{x^3}{3 \cdot 3!} + \frac{x^5}{5 \cdot 5!} - \cdots$$

解: 级数仅含奇次项, 用比值判别法.

记 $u_n = \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$ ($n \geq 0$), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{2n+3}}{(2n+3)(2n+3)!}}{\frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} \cdot \frac{|x|^2}{(2n+3)(2n+2)} = 0,$$

对一切 x , 级数绝对收敛, 故收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$(14) \quad (2x+1) + \frac{(2x+1)^2}{2} + \frac{(2x+1)^3}{3} + \cdots$$

解: 运用整体思想, 对 $2x+1$ 换元, 或用比值判别法. 这里仅演示换元法.

令 $y = 2x+1$, 级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n}$, 系数 $a_n = \frac{1}{n}$,

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)}{1/n} = 1,$$

收敛半径 $R = 1$, 即 $|y| < 1$, 亦即 $|2x+1| < 1$ 时收敛, 解得收敛区间 $(-1, 0)$.

考察端点:

- 当 $y = 1$ ($x = 0$) 时, 原级数为调和级数, 发散;
- 当 $y = -1$ ($x = -1$) 时, 原级数为交错的调和级数, 由莱布尼茨判别法知级数收敛.

综上, 收敛域为 $[-1, 0)$.

$$(15) \quad \ln x + (\ln x)^2 + (\ln x)^3 + \cdots$$

解: 类似上一题, 运用整体思想, 对 $\ln x$ 换元, 或用比值判别法. 这里仅演示换元法.

令 $y = \ln x$, 原级数化为等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y^n$, 收敛当且仅当 $|y| < 1$, 即 $|\ln x| < 1$, 解得收敛

域为 $\left(\frac{1}{e}, e\right)$.

$$(16) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{x^n}$$

解: 对 $\frac{1}{x}$ 整体换元, 或用比值判别法.

令 $y = \frac{1}{x}$ ($y \neq 0$), 级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 y^n$, 系数 $a_n = n^2$, 由

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1$$

得收敛半径为 1, 即 $|y| < 1$, 亦即 $|x| > 1$ 时收敛, 收敛区间为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

当 $|y| = 1$ 即 $y = \pm 1$ 时, 通项不趋于零, 级数发散.

故收敛域为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

$$(17) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$$

解: 对 $\frac{1-x}{1+x}$ 整体换元或用比值判别法.

令 $y = \frac{1-x}{1+x}$ ($y \neq -1$), 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{2n+1}$, 系数 $a_n = \frac{1}{2n+1}$, 由

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} = 1,$$

得收敛半径为 1, 即 $|y| < 1$ 亦即 $\left| \frac{1-x}{1+x} \right| < 1$ 时绝对收敛, 解得收敛区间为 $(0, +\infty)$.

考察端点: $y = 1$ ($x = 0$) 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n+1}$, 发散.

综上, 收敛域为 $(0, +\infty)$.

$$(18) \frac{x-3}{1-3} + \frac{(x-3)^2}{2-3^2} + \cdots + \frac{(x-3)^n}{n-3^n} + \cdots$$

解: 类似前几题, 换元或比值判别法.

令 $y = x-3$, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n-3^n}$, 系数 $a_n = \frac{1}{n-3^n}$, 由

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n-3^n}{n+1-3^{n+1}} \right| = \frac{1}{3},$$

得收敛半径 $R = 3$, 即当 $|y| < 3$ 时收敛, $|x-3| < 3$, 收敛区间 $(0, 6)$.

考察端点:

- $y = 3$ ($x = 6$) 时, 一般项 $\frac{3^n}{n-3^n} \rightarrow -1 \neq 0$ ($n \rightarrow \infty$), 发散;
- $y = -3$ ($x = 0$) 时, 一般项 $= \frac{(-3)^n}{n-3^n} = (-1)^n \frac{3^n}{n-3^n} \rightarrow (-1)^{n-1} \neq 0$ ($n \rightarrow \infty$), 发散.

综上, 收敛域为 $(0, 6)$.

$$(19) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n x^{2n-1}$$

解: 级数仅含奇次项, 考虑比值判别法.

一般项 $u_n = 2^n x^{2n-1}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} 2x^2 = 2x^2$,

当 $2x^2 < 1$, 即 $-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时收敛, 当 $2x^2 > 1$ 时发散, 故收敛区间为 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

当 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 原级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \pm \sqrt{2}$, 发散.

综上, 收敛域为 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

$$(20) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$$

法一 运用整体思想, 对 $(x+1)$ 换元处理.

令 $y = x+1$, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} y^n$, 系数 $a_n = \frac{3^n + (-2)^n}{n}$, 由

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \cdot \frac{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - 2 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n} = 3,$$

得收敛半径 $R = \frac{1}{3}$, 即 $|y| < \frac{1}{3}$ 时收敛, $|x+1| < \frac{1}{3}$, 解得收敛区间 $\left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$.

考察端点:

• $y = \frac{1}{3}$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} \cdot \frac{1}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$, 前一个级数为调和级数, 发散, 后一个交错级数由莱布尼茨判别法知其收敛, 故该级数发散;

• $y = -\frac{1}{3}$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} \cdot \frac{1}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$, 两个交错级数均

可由莱布尼茨判别法知其收敛, 故该级数收敛;

综上, 收敛域为 $\left[-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$.

法二 由于该级数显然由两个较为简单的级数相加而成, 也可以在换元后分别考察两个级数的敛散性, 再结合级数敛散性和收敛区间的性质解决.

令 $y = x+1$, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} y^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n} y^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n} y^n$. 对于前一个级数,

$$\rho_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3^{n+1}}{n+1}}{\frac{3^n}{n}} \right| = 3$$

收敛半径 $R_1 = \frac{1}{3}$. 对于后一个级数,

$$\rho_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-2)^{n+1}}{n+1}}{\frac{(-2)^n}{n}} \right| = 2$$

收敛半径 $R_2 = \frac{1}{2}$. 故原级数的收敛半径 $R = \min\{R_1, R_2\} = \frac{1}{3}$, 即 $|x+1| < \frac{1}{3}$, 解得收敛区间 $\left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$. 其余步骤同法一.

2. 利用逐项微分或逐项积分求级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)} \quad (|x| < 1).$$

解: 为消去系数中的分母 $n(2n-1)$, 可对级数两次逐项微分化为等比级数, 再逐项积分换元.

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$, 在 $|x| < 1$ 内逐项求导:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} \cdot 2nx^{2n-1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1},$$

$$S''(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = \frac{2}{1+x^2}.$$

由 $S'(0) = 0$, 积分得

$$S'(x) = S'(0) + \int_0^x \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \arctan x.$$

再由 $S(0) = 0$, 积分得

$$S(x) = S(0) + 2 \int_0^x \arctan t dt = 2x \arctan x - \ln(1+x^2).$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)} = 2x \arctan x - \ln(1+x^2), \quad |x| < 1.$$

注: (1) 逐项积分时, 实际上是

$$\int_0^x S'(t) dt = \int_0^x f(t) dt \Rightarrow S(x) = S(0) + \int_0^x f(t) dt$$

注意不要遗漏 $S(0)$;

本题中第二次积分时用到了分部积分法:

$$\begin{aligned} \int_0^x \arctan t dt &= \int_0^x \arctan t \cdot 1 dt = t \arctan t \Big|_0^x - \int_0^x \frac{t dt}{1+t^2} = x \arctan x - \left[\frac{1}{2} \ln(1+t^2) \right]_0^x \\ &= x \arctan x - \ln(1+x^2) \end{aligned}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1} \quad (|x| < 1).$$

解: 可通过逐项积分消去系数中的分母 $4n+1$.

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$, 在 $|x| < 1$ 内逐项求导:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n} = \frac{x^4}{1-x^4}.$$

由 $S(0) = 0$, 积分得

$$S(x) = S(0) + \int_0^x \frac{t^4}{1-t^4} dt = \int_0^x \left(-1 + \frac{1}{1-t^4}\right) dt.$$

利用分解

$$\frac{1}{1-t^4} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-t^2} + \frac{1}{1+t^2} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) + \frac{1}{2} \frac{1}{1+t^2},$$

积分得

$$\int_0^x \frac{dt}{1-t^4} = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x.$$

所以

$$S(x) = -x + \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x, \quad |x| < 1.$$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \cdot 2^n} \quad (|x| < 1)$.

解: 可通过逐项求导消去系数分母中的 $2n-1$. 数项级数为原级数代入 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 并乘以 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 的结果.

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$, $|x| < 1$, 逐项求导:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n-2} = \frac{1}{1-x^2}.$$

由 $S(0) = 0$, 积分得

$$S(x) = S(0) + \int_0^x \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1.$$

对于数项级数,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1/\sqrt{2})^{2n-1}}{2n-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} S \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\sqrt{2} + 1).$$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} \quad (|x| < \sqrt{2})$.

解: 为将指数 2^n 并入变量中, 需令其次数与 x 相匹配, 故令考虑换元 $y = \frac{x^2}{2}$, 则 $\frac{x^{2n-2}}{2^n} =$

$\frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)^{n-1}$, 从而再逐步积分 (凑微分) 消去系数中的 n .

令 $y = \frac{x^2}{2}$ ($0 \leq y < 1$), 则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1) \left(\frac{x^2}{2} \right)^{n-1} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1) y^{n-1}.$$

对于幂形式 y^{n-1} , 要凑微分, 需要 $ny^{n-1} = (y^n)'$, 故考虑拆分级数.

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n y^{n-1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} y^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (y^n)' - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-y} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} y^n \right)' - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-y} \\ &= \left(\frac{y}{1-y} \right)' - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-y} = \frac{1}{(1-y)^2} - \frac{1}{2(1-y)} \end{aligned}$$

代回 $y = \frac{x^2}{2}$, 得

$$S(x) = \frac{1}{\left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^2} - \frac{1}{2\left(1 - \frac{x^2}{2}\right)} = \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}, \quad |x| < \sqrt{2}.$$

对于数项级数, 取 $x = 1$, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} = S(1) = \frac{2+1^2}{(2-1^2)^2} = 3.$$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2} x^{n-1} \quad (|x| < 1).$

解: 可通过两次逐项积分 (凑微分) 消去系数中的 $n(n+1)$.

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2} x^{n-1} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (x^{n+1})'' = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \right)'' = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = \frac{1}{(1-x)^3}$$

3. 求下列函数的幂级数展开式及其收敛区间.

(1) $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$

解: 已知 e^x 的幂级数展开, 分别代入 $\pm x$, 得到 e^x 和 e^{-x} 的幂级数展开再合并即可.

已知 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty)$, 故

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}.$$

于是

$$\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n!} x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

因为 e^x 的展开在整个数轴收敛, 故该级数收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

(2) $\ln(a+x) \quad (a > 0)$

解: 我们熟知的幂级数展开是对 $\ln(1+x)$ 的, 为此需用对数运算法则将原函数化为 $\ln(1+\square)$ 的形式. 需要注意收敛区间的变化.

将函数改写为

$$\ln(a+x) = \ln \left[a \left(1 + \frac{x}{a} \right) \right] = \ln a + \ln \left(1 + \frac{x}{a} \right).$$

利用 $\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} t^n$ ($-1 < t \leq 1$), 令 $t = \frac{x}{a}$, 得

$$\ln(a+x) = \ln a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{x}{a}\right)^n.$$

收敛域由 $-1 < \frac{x}{a} \leq 1$ 确定, 即 $-a < x \leq a$.

(3) a^x ($a > 0, a \neq 1$)

解: 通过指对运算法则将原函数改写为 $e^{\square}$ 的形式, 以便使用熟知的幂级数展开.

利用恒等式 $a^x = e^{x \ln a}$, 代入 $e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!}$, 得

$$a^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln a)^n}{n!} x^n.$$

该展开对一切实数 x 收敛, 收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

(4) $\sin \frac{x}{2}$

解: 我们熟知 $\sin u$ 的幂级数展开, 代入 $u = \frac{x}{2}$ 即可.

由 $\sin u = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} u^{2n-1}$, 代入 $u = \frac{x}{2}$, 得

$$\sin \frac{x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}(2n-1)!} x^{2n-1}.$$

收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

(5) $\sin^3 x$

解: 为使用 $\sin u$ 的幂级数展开, 对原式降幂: $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$.

$$\sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x.$$

将 $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ 与 $\sin 3x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (3x)^{2n+1}$ 代入, 得

$$\sin^3 x = \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3 - 3^{2n+1})}{4(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

注: 这里求和下限从 $n=1$ 开始亦可, 因为 $n=0$ 时项为 0.

收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

(6) $\sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$

解: 用两角和的正弦公式展开, 以便分别使用 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的幂级数展开.

由两角和的正弦公式

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \sin \frac{\pi}{4} \cos x + \cos \frac{\pi}{4} \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x + \sin x).$$

代入

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1},$$

得

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{x^{2n}}{(2n)!} + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right].$$

收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

(7) $\ln(1+x-2x^2)$

解: 注意到真数可因式分解, 故运用对数运算法则拆分级数后, 可分别使用 $\ln(1+u)$ 的幂级数展开. 需注意收敛区间取两个级数收敛区间的交集.

分解真数: $1+x-2x^2 = (1+2x)(1-x)$, 于是

$$\ln(1+x-2x^2) = \ln(1+2x) + \ln(1-x).$$

利用 $\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} t^n$ ($-1 < t \leq 1$) 以及 $\ln(1-t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}$ ($-1 \leq t < 1$), 得

$$\ln(1+2x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (2x)^n, \quad \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

相加得

$$\ln(1+x-2x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n-1} 2^n}{n} - \frac{1}{n} \right] x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^n - 1}{n} x^n.$$

收敛域需同时满足 $-1 < 2x \leq 1$ 与 $-1 \leq x < 1$, 即 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

(8) $\sqrt[3]{8-x^3}$

解: 为使用 $(1+u)^\alpha$ 的幂级数展开, 需提出 $\sqrt[3]{8}$.

提取常数:

$$\sqrt[3]{8-x^3} = 2 \left(1 - \frac{x^3}{8} \right)^{1/3}.$$

利用二项式展开 $(1+t)^m = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n} t^n$ ($|t| < 1$), 其中 $m = \frac{1}{3}$, $t = -\frac{x^3}{8}$, 得

$$\sqrt[3]{8-x^3} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{3}}{n} \left(-\frac{x^3}{8} \right)^n = 2 \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \binom{\frac{1}{3}}{n} \left(\frac{x}{2} \right)^{3n} \right].$$

收敛区间由 $\left| \frac{x^3}{8} \right| < 1$ 确定, 即 $|x| < 2$. 当 $x = \pm 2$ 时, 级数收敛, 故收敛域为 $(-2, 2)$.

(9) $\frac{x}{\sqrt{1-2x}}$

解: 将原式视为 x 与 $(1-2x)^{-\frac{1}{2}}$ 的乘积, 对后者幂级数展开即可.

将分母写为二项式形式:

$$\frac{x}{\sqrt{1-2x}} = x(1-2x)^{-1/2}.$$

利用 $(1+t)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} t^n$ ($|t| < 1$), 令 $t = -2x$, 得

$$(1-2x)^{-1/2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-2x)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{2^n n!} (2x)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n!} x^n.$$

故

$$\frac{x}{\sqrt{1-2x}} = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n!} x^{n+1}.$$

由 $|2x| < 1$ 得 $|x| < \frac{1}{2}$. 原式在 $x = \frac{1}{2}$ 处无定义; 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时由莱布尼茨判别法可知级数收敛, 故收敛区间为 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

(10) $\arcsin x$

解: 反正弦函数不便直接展开, 考虑先求导后展开, 再逐项积分还原.

$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2}$, 将导函数展开为二项式级数 ($|x| < 1$):

$$(1-x^2)^{-1/2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{-1/2}{n} (-x^2)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}$$

再从 0 到 x 逐项积分:

$$\arcsin x = \arcsin 0 + x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}.$$

当 $|x| = 1$ 时, 由第 1 题第 (8) 小题知级数收敛, 故收敛域为 $[-1, 1]$.

(11) $\frac{x}{1+x-2x^2}$

解: 注意到分母可因式分解, 作有理式拆分以便使用熟知的幂级数展开.

分解分母: $1+x-2x^2 = (1+2x)(1-x)$, 将函数分成部分分式:

$$\frac{x}{(1+2x)(1-x)} = x \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1+2x} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-x} \right).$$

利用几何级数 $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n$ ($|z| < 1$),

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1+2x} = \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-2x)^n, \quad \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

于是

$$\frac{x}{1+x-2x^2} = \frac{x}{3} \sum_{n=0}^{\infty} [2(-2)^n + 1]x^n = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} [2(-2)^n + 1]x^{n+1}$$

收敛区间为 $|2x| < 1$ 与 $|x| < 1$ 的交集, 即 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 当 $x = \pm\frac{1}{2}$ 时, 一般项不趋于 0, 级数发散, 故收敛域为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

$$(12) \quad \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

解: 当原级数视为 $\arctan x$, $\ln(1+x)$, $\ln(1-x)$ 的组合, 分拆后分别作幂级数展开即可.

已知

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| \leq 1,$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1,$$

$$\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-x)^n}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1.$$

于是

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1.$$

故

$$\frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{2(2n+1)} x^{2n+1}.$$

当 n 为奇数时, $(-1)^n + 1 = 0$, 当 n 为偶数时, $(-1)^n + 1 = 2$, 故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{2(2n+1)} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}.$$

收敛区间为 $[-1, 1] \cap (-1, 1) = (-1, 1)$.

4. 求下列函数在指定点的幂级数展开式及其收敛区间:

(1) $x^2 + 2x + 1$, 在 $x = 1$ 处.

解: 求函数在 $x = x_0$ 处的幂级数展开式, 只需换元 $t = x - x_0$, 再使用麦克劳林展开式即可.

令 $t = x - 1$, 则 $x = t + 1$, 代入得

$$x^2 + 2x + 1 = (t+1)^2 + 2(t+1) + 1 = t^2 + 4t + 4 = (x-1)^2 + 4(x-1) + 4.$$

收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

(2) $\cos x$, 在 $x = -\frac{\pi}{3}$ 处.

解: 令 $t = x + \frac{\pi}{3}$, 则 $x = t - \frac{\pi}{3}$.

$$\cos x = \cos\left(t - \frac{\pi}{3}\right) = \cos t \cos \frac{\pi}{3} + \sin t \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \cos t + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin t.$$

利用 $\cos t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{2n}$, $\sin t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n+1}$, 得

$$\cos x = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(x + \frac{\pi}{3}\right)^{2n} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(x + \frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}.$$

收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

(3) e^x , 在 $x = 1$ 处.

解: 令 $t = x - 1$, 则 $e^x = e^{1+t} = e \cdot e^t = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$, 即

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e}{n!} (x-1)^n.$$

收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

(4) $\frac{1}{x}$, 在 $x = 3$ 处.

解: 令 $t = x - 3$, 则 $x = t + 3$,

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3+t} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{t}{3}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{t}{3}\right)^n = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-3}{3}\right)^n.$$

级数在 $\left|\frac{x-3}{3}\right| < 1$ 即 $|x-3| < 3$ 时收敛, 故收敛区间为 $(0, 6)$.

5. 将函数 $f(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^{x-1}}{x} \right)$ 展开为 x 的幂级数, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = 1$.

证明 首先将 $\frac{e^x - 1}{x}$ 展开为幂级数:

$$e^x - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

$$\frac{e^x - 1}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!}.$$

逐项求导得

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} x^{n-1}.$$

代入 $x = 1$ 得

$$f(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$$

另一方面，直接求导有

$$f(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = \frac{e^x(x-1) + 1}{x^2}.$$

故 $f(1) = 1$ ，从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = 1.$$

6. 求近似值:

(1) $\ln 3$ ，误差 < 0.0001

解：由于函数 $\ln(1+x)$ 的幂级数收敛速度过慢，故选用 $\ln \frac{1+x}{1-x}$ 。

(i) 选取函数并展开为幂级数

选取函数 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ ，其麦克劳林级数为

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}, \quad |x| < 1.$$

(ii) 代入所求值

令 $\frac{1+x}{1-x} = 3$ ，解得 $x = \frac{1}{2}$ ，代入得

$$\ln 3 = 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} + \frac{1}{7 \cdot 2^7} + \cdots \right).$$

(iii) 估计误差

取前 n 项作为近似值，余项为

$$R_n = 2 \left(\frac{1}{(2n+1)2^{2n+1}} + \frac{1}{(2n+3)2^{2n+3}} + \cdots \right).$$

由于 $\frac{1}{(2n+1)2^{2n+1}} > \frac{1}{(2n+3)2^{2n+3}} > \cdots$ ，可放缩为等比级数：

$$R_n < 2 \cdot \frac{1}{(2n+1)2^{2n+1}} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \cdots \right) = \frac{2}{(2n+1)2^{2n+1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{8}{3(2n+1)2^{2n+1}}.$$

要求 $R_n < 0.0001$ ，当 $n = 6$ 时：

$$R_6 < \frac{8}{3 \cdot 13 \cdot 2^{13}} = \frac{8}{3 \cdot 13 \cdot 8192} = \frac{8}{319488} \approx 0.0000250 < 0.0001.$$

因此取前 6 项即可保证误差小于 0.0001。

(iv) 计算部分和作为近似值

$$\ln 3 \approx 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} + \frac{1}{7 \cdot 2^7} + \frac{1}{9 \cdot 2^9} + \frac{1}{11 \cdot 2^{11}} \right) = 1.09858834 \approx 1.0986.$$

(2) $\sqrt{e}$, 误差 < 0.001

解: (i) 选取函数并展开为幂级数

$$\text{选取函数 } f(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

(ii) 代入所求值

$$\text{令 } x = \frac{1}{2}, \text{ 得}$$

$$\sqrt{e} = e^{1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2 \cdot 2!} + \frac{1}{2^3 \cdot 3!} + \cdots.$$

(iii) 估计误差

该项级数为正项级数, 余项 R_n 可用拉格朗日余项估计:

$$R_n = \frac{e^{\xi}}{(n+1)!} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}, \quad 0 < \xi < \frac{1}{2}$$

$$\text{故 } e^{\xi} < e^{1/2} < 2, \text{ 于是 } R_n < \frac{1}{(n+1)! 2^n}.$$

$$\text{要求 } R_n < 0.001, \text{ 当 } n = 4 \text{ 时, 有 } R_n < \frac{1}{5! \cdot 2^4} \approx 0.00052 < 0.001.$$

故取前 5 项 (n 从 0 到 4) 即可保证误差小于 0.001.

(iv) 计算部分和作为近似值

$$\sqrt{e} \approx 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{48} + \frac{1}{384} \approx 1.648.$$

(3) $\sin 1^\circ$, 误差 < 0.0001

解: (i) 选取函数并展开为幂级数

$$\text{选取函数 } f(x) = \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots.$$

(ii) 代入所求值

$$\text{将 } 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \approx 0.0174533 \text{ 代入 } f(x).$$

(iii) 估计误差

级数为收敛的交错级数, 余项绝对值小于第一个被忽略项. 因为

$$x \approx 0.0174533,$$

$$\frac{x^3}{6} \approx \frac{0.000005316}{6} \approx 0.000000886.$$

第二项已远小于精度 0.0001, 故取第一项即 x 即可满足误差.

(iv) 计算部分和作为近似值

$$\sin 1^\circ \approx 0.0175.$$

(4) $\sqrt[5]{250}$, 误差 < 0.001

解: (i) 选取函数并展开为幂级数

注意到 $250 = 243 + 7 = 3^5 + 7$, 令 $x = \frac{7}{243}$, 则

$$\sqrt[5]{250} = 3 \cdot (1+x)^{1/5}, \quad x = \frac{7}{243} \approx 0.0288066.$$

选取函数 $f(x) = 3(1+x)^\alpha = 3 \left[1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \dots \right]$, 其中

$$\alpha = \frac{1}{5}.$$

(ii) 代入所求值

将 $x = \frac{7}{243}$ 代入 $f(x)$.

(iii) 估计误差

从第 2 项起, 级数为收敛的交错级数, 余项绝对值小于第一个被忽略项. 因为

$$3 \cdot \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 \approx 0.000199 < 0.001$$

故取前两项即可满足误差.

(iv) 计算部分和作为近似值

$$\sqrt[5]{250} \approx 3 \cdot (1 + 0.2x) = 3 \cdot \left(1 + 0.2 \times \frac{7}{243} \right) \approx 3.017.$$

(5) $\int_0^1 \cos x^2 dx$, 误差 < 0.001

解: (i) 选取函数并展开为幂级数

利用 $\cos t$ 的麦克劳林级数 $\cos t = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!}$, 令 $t = x^2$, 得 $\cos x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{(2n)!}$.

在 $[0, 1]$ 上逐项积分:

$$I = \int_0^1 \cos x^2 dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} \int_0^1 x^{4n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!(4n+1)}.$$

(ii) 估计误差

该级数为交错级数, 通项 $a_n = \frac{1}{(2n)!(4n+1)}$, 余项绝对值小于第一个被忽略项. 当 $n = 3$ 时,

$$a_3 = \frac{1}{720 \cdot 13} \approx 0.00010684 < 0.001$$

取前 3 项 ($n = 0, 1, 2$) 即可保证误差小于 0.001.

(iii) 计算部分和作为近似值

$$\int_0^1 \cos x^2 dx \approx 1 - 0.1 + 0.00462963 \approx 0.905.$$

(6) $\int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x^2} dx$, 误差 < 0.0001

解: (i) 选取函数并展开为幂级数

利用 e^t 的麦克劳林级数, $e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}$, 积分得

$$J = \int_0^{1/2} e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^{1/2} x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n+1}.$$

(ii) 估计误差

这是交错级数, 通项 $a_n = \frac{1}{n! (2n+1) 2^{2n+1}}$, 余项绝对值小于第一个被忽略项. 当 $n=4$ 时,

$$a_4 = \frac{1}{24 \cdot 9 \cdot 2^9} \approx 9.04 \times 10^{-6} < 0.0001.$$

故取前 4 项 ($n=0$ 到 3) 即可保证误差小于 0.0001.

(iii) 计算部分和作为近似值

$$\int_0^{1/2} e^{-x^2} dx \approx 0.5 - 0.0416667 + 0.003125 - 0.0001860 \approx 0.4613.$$

§ 10.3 傅氏级数与傅氏积分

一、周期为 2π 的周期函数的傅氏级数与傅氏展开式

1. 定义

(1) 基本三角函数系

下列具有公共周期 2π 的三角函数称为**基本三角函数系**：

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

(2) 正交函数系

任意两个函数的乘积在区间 $[-\pi, \pi]$ 上积分为 0 的三角函数系称为**正交函数系**. 基本三角函数系是正交函数系, 即满足:

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx dx = 0 \quad (m, n = 1, 2, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = 0 \quad (m, n = 1, 2, \dots, m \neq n)$$

(3) 傅氏系数、傅氏级数与傅氏展开式

设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 则称

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

为函数 $f(x)$ 的**傅氏系数**.

推论:

(1) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则

$$a_n = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

此时级数只含正弦项, 称为**正弦级数**.

(2) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \quad b_n = 0 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

此时级数只含常数项与余弦项, 称为**余弦级数**.

正弦项是奇函数, 常数项和余弦项是偶函数, 因此奇函数的傅氏级数中只含正弦项, 偶函数的傅氏级数中只含常数项和余弦项.

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

为 $f(x)$ 的傅氏级数, 其中 “ $\sim$ ” 表示形式上的对应, 收敛性需另行判定.

若在某个区间上, $f(x)$ 的傅氏级数收敛到 $f(x)$, 则称在此区间上, $f(x)$ 可展开为傅氏级数, 并称此傅氏级数为 $f(x)$ 的傅氏展开式.

2. 狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上满足狄利克雷条件:

(1) 分段连续: 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点;

(第一类间断点包括可去间断点和跳跃间断点. 前者左右极限存在且相等, 后者左右极限存在但不相等.)

(2) 分段单调: 在一个周期内只有有限个单调区间,

则其傅氏级数在任意点 x 处收敛, 和函数 $S(x)$ 满足:

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}, & x \text{ 为间断点} \end{cases}$$

其中 $f(x+0)$, $f(x-0)$ 分别表示右、左极限.

间断点处的结论在区间 $[-\pi, \pi]$ 的端点处也适用, 即

$$S(\pm\pi) = \frac{1}{2} [f(-\pi+0) + f(\pi-0)]$$

二、周期为 $2l$ 的函数的傅氏级数与傅氏展开式

设 $f(x)$ 以 $2l$ 为周期, 在 $[-l, l]$ 上可积, 则傅氏系数为:

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

积分前的系数 $\frac{1}{l}$ 实际上是半周期的倒数, 三角函数中 x 的系数实际上是角速度 $\omega = \frac{2\pi}{T}$, 由此可以将两个公式统一起来.

傅氏级数为:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right)$$

若 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上分段连续且分段单调, 则其傅氏级数在任意点 x 处收敛, 和函数 $S(x)$ 满足:

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}, & x \text{ 为间断点} \end{cases}$$

求周期函数的傅氏展开式 (或和函数) 的一般步骤:

(i) 确定周期及基本区间

周期为 2π 时通常取区间 $[-\pi, \pi]$ (或 $[-\pi, \pi)$); 周期为 $2l$ 时取区间 $[-l, l]$ (或 $[-l, l)$). 明确函数在该区间上的表达式.

(ii) 计算傅氏系数

套用上面的公式计算傅氏系数.

(iii) 利用收敛定理写出傅氏展开式与和函数

判断函数满足狄利克雷条件, 写出傅氏展开式与和函数. 在和函数中, 对于间断点和基本区间端点, 用极限代替.

注: 计算前可以先判断函数的奇偶性, 利用推论简化计算. 有时可以改变个别点的值赋予函数奇偶性 (如下面的例 4).

例 1 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,

$$f(x) = \begin{cases} E_1, & x \in [-\pi, 0), \\ E_2, & x \in [0, \pi). \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的傅氏展开式及其和函数.

解: 计算傅氏系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 E_1 dx + \int_0^{\pi} E_2 dx \right) = E_1 + E_2;$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 E_1 \cos nx dx + \int_0^{\pi} E_2 \cos nx dx \right) = 0 \quad (n = 1, 2, \dots);$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 E_1 \sin nx dx + \int_0^{\pi} E_2 \sin nx dx \right) = \frac{E_2 - E_1}{n\pi} (1 - (-1)^n).$$

当 n 为偶数时, $b_n = 0$; 当 n 为奇数 $2k-1$ 时, $b_n = \frac{2(E_2 - E_1)}{(2k-1)\pi}$.

因为 $f(x)$ 在一个周期内只有有限个第一类间断点和单调区间, 故 $f(x)$ 的傅氏展开式为

$$f(x) = \frac{E_1 + E_2}{2} + \frac{2(E_2 - E_1)}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$$

和函数

$$S(x) = \begin{cases} E_1, & x \in ((2k-1)\pi, 2k\pi) \\ E_2, & x \in (2k\pi, (2k+1)\pi) \\ \frac{E_1 + E_2}{2}, & x = k\pi \end{cases} \quad k \in \mathbf{Z}$$

这里 $2k\pi$ 和区间端点 $(2k-1)\pi$ 均为间断点, 取左右极限的平均值.

例 2 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上之表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -\pi, & x \in [-\pi, 0), \\ x, & x \in [0, \pi). \end{cases}$$

求其傅氏展开式及展开式的和函数.

解：计算系数：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (-\pi) dx + \int_0^{\pi} x dx \right) = -\frac{\pi}{2};$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-\pi) \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{1}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1] \quad (n = 1, 2, \dots);$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-\pi) \sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \frac{1}{n} [1 - 2(-1)^n] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

因为 $f(x)$ 在一个周期内只有有限个第一类间断点和单调区间，故 $f(x)$ 的傅氏展开式为

$$f(x) = -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi} \cos nx + \frac{1 - 2(-1)^n}{n} \sin nx \right).$$

和函数

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq k\pi \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 2k\pi \\ 0, & x = (2k+1)\pi \end{cases} \quad k \in \mathbf{Z}$$

这里 $2k\pi$ 和区间端点 $(2k+1)\pi$ 均为间断点，取左右极限的平均值。

例 3 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数， $f(x) = x^2$ ， $x \in [-\pi, \pi)$ 。求其傅氏展开式及其和函数。

解：因为 $f(x)$ 是偶函数，只需计算余弦系数：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^2;$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{4}{n^2} (-1)^n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

计算 a_n 时用到了分部积分：

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{1}{n} x^2 \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} 2x \sin nx dx = -\frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx$$

再次分部积分：

$$\int_0^{\pi} x \sin nx dx = -\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx = \frac{(-1)^{n-1} \pi}{n}$$

逐步代回原式即可。

因为 $f(x)$ 在一个周期内连续，且仅有有限个单调区间，故 $f(x)$ 的傅氏展开式为

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx.$$

和函数 $S(x) = f(x)$ 。

$f(x)$ 没有间断点，不需要分类讨论。

例 4 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, $f(x) = x$, 当 $x \in [-\pi, \pi)$ 时. 求其傅氏展开式及其和函数.

解: $f(x)$ 在基本区间内除端点外满足 $f(-x) = -f(x)$, 且端点值的改动不影响积分, 故可将 $f(x)$ 视为奇函数, 仅需计算正弦系数:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = (-1)^{n+1} \frac{2}{n} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(这里用到的分部积分与上一题类似, 不再赘述.)

因为 $f(x)$ 在一个周期内只有有限个第一类间断点和单调区间, 故 $f(x)$ 的傅氏展开式为

$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx.$$

和函数

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq (2k+1)\pi \\ 0, & x = (2k+1)\pi \end{cases}$$

例 5 交流电压 $E(t) = E \sin \frac{2\pi}{T}t$ 经半波整流后, 只剩下正压, 表示为 $f(t)$, 函数 $f(t)$ 以 T 为周期,

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \in \left[-\frac{T}{2}, 0\right) \\ E \sin \frac{2\pi}{T}t, & t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right), \end{cases}$$

求 $f(t)$ 的傅氏展开式.

解: 代入 $l = \frac{T}{2}$ 计算傅氏系数

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} E \sin \frac{2\pi}{T}t dt = \frac{2E}{\pi};$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos \frac{2n\pi}{T}t dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} E \sin \frac{2\pi}{T}t \cos \frac{2n\pi}{T}t dt = \begin{cases} 0, & n = 2k-1, \\ \frac{2E}{(1-n^2)\pi}, & n = 2k, \end{cases} \quad k \in \mathbf{N}^*$$

对于三角函数乘积形式的积分, 我们常用积化和差公式将其化为三角函数和或差的积分. 这里

$$\begin{aligned} \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} E \sin \frac{2\pi}{T}t \cos \frac{2n\pi}{T}t dt &= \frac{E}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \sin \left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{2n\pi}{T}t \right) + \sin \left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2n\pi}{T}t \right) dt \\ &= \frac{E}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin(1+n)x + \sin(1-n)x dx \quad \left(t = \frac{T}{2\pi}x \right) \\ &= \begin{cases} \frac{E}{2\pi} \left[-\frac{\cos(1+n)x}{1+n} - \frac{\cos(1-n)x}{1-n} \right]_0^{\pi}, & n \neq 1 \\ \frac{E}{2\pi} \left[-\frac{\cos(1+n)x}{1+n} \right]_0^{\pi}, & n = 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{E}{2\pi} \left(\frac{1+(-1)^n}{1+n} + \frac{1+(-1)^n}{1-n} \right), & n \neq 1 \\ 0, & n = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

再对 n 分奇偶讨论即可.

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin \frac{2n\pi}{T} t dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} E \sin \frac{2\pi}{T} t \sin \frac{2n\pi}{T} t dt = \begin{cases} \frac{E}{2}, & n=1, \\ 0, & n>1. \end{cases}$$

这里同样用到积化和差:

$$\begin{aligned} \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} E \sin \frac{2\pi}{T} t \sin \frac{2n\pi}{T} t dt &= \frac{E}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \cos \left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2n\pi}{T} t \right) - \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{2n\pi}{T} t \right) dt \\ &= \frac{E}{2\pi} \int_0^{\pi} \cos(1-n)x - \cos(1+n)x dx \quad \left(t = \frac{T}{2\pi} x \right) \\ &= \begin{cases} \frac{E}{2\pi} \left[\frac{\sin(1-n)x}{1-n} - \frac{\sin(1+n)x}{1+n} \right]_0^{\pi}, & n \neq 1 \\ \frac{E}{2\pi} \left[x - \frac{\sin(1+n)x}{1+n} \right]_0^{\pi}, & n = 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0, & n \neq 1 \\ \frac{E}{2}, & n = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 在一个周期内只有有限个第一类间断点和单调区间, 故 $f(x)$ 的傅氏展开式为

$$f(t) = \frac{E}{\pi} + \frac{E}{2} \sin \frac{2\pi}{T} t - \frac{2E}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} \cos \frac{4k\pi}{T} t.$$

三、定义在 $[-l, l]$ 或 $[0, l]$ 上的函数的傅氏级数与傅氏展开式

前面讨论了周期函数可直接展开为傅里叶级数. 如果函数 $f(x)$ 只定义在有限区间上, 我们可以通过周期延拓或奇偶延拓的方法, 将其转化为周期函数再展开.

1. 定义在 $[-l, l]$ 上的函数

设 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上有定义, 将其以 $2l$ 为周期向左右延拓, 得到一个周期为 $2l$ 的函数 $F(x)$ (若 $f(-l) \neq f(l)$, 则忽略端点 $x = -l$ 或 $x = l$), 满足在 $[-l, l]$ 上 $F(x) = f(x)$. 对 $F(x)$ 应用周期 $2l$ 的傅里叶级数公式, 得到 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上的傅里叶级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right),$$

其中系数

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

2. 定义在 $[0, l]$ 上的函数

若 $f(x)$ 定义在 $[0, l]$ 上, 可以将其延拓到 $[-l, l]$ 然后再作周期延拓. 常用的有两种延拓方式:

- 奇延拓 (得到正弦级数): 令

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & 0 < x < l, \\ -f(-x), & -l < x < 0, \end{cases}$$

并补充 $F(0) = 0$, 然后以 $2l$ 为周期延拓. 此时 $F(x)$ 为奇函数, 其傅里叶系数为

$$a_n = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 1, 2, \dots).$$

相应的正弦级数为

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad x \in [0, l].$$

- 偶延拓 (得到余弦级数): 令

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq l, \\ f(-x), & -l \leq x < 0, \end{cases}$$

然后以 $2l$ 为周期延拓. 此时 $F(x)$ 为偶函数, 其傅里叶系数为

$$b_n = 0 \quad (n = 1, 2, \dots), \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

相应的余弦级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad x \in [0, l].$$

3. 求有限区间上函数的傅氏级数及其和函数的一般步骤

(i) 确定给定区间, 判断延拓方式:

- 若函数定义在 $[-l, l]$ 上, 直接周期延拓 (周期 $2l$), 按周期函数处理.
- 若函数定义在 $[0, l]$ 上, 根据题意选择奇延拓 (正弦级数) 或偶延拓 (余弦级数).

(ii) 计算傅氏系数.

(iii) 利用狄利克雷收敛定理, 写出和函数 $S(x)$, 特别注意区间的端点 $x = \pm l$ 以及延拓可能产生的间断点.

例 1 求定义在区间 $[-2, 2]$ 上的函数 $f(x) = \frac{x}{2}$ 的傅氏级数, 并求其和函数.

(i) 给定区间为 $[-2, 2]$, 进行周期为 4 的延拓, 取 $l = 2$.

(ii) 计算傅氏系数:

因为 $f(x) = \frac{x}{2}$ 是 $[-2, 2]$ 上的奇函数, 故 $a_n = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 仅需计算正弦系数:

$$b_n = \frac{2}{2} \int_0^2 \frac{x}{2} \sin \frac{n\pi}{2} x dx = \frac{1}{2} \int_0^2 x \sin \frac{n\pi}{2} x dx = (-1)^{n+1} \frac{2}{n\pi} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

此处用到了分部积分, 可参考上一节例 3, 具体过程略.

(iii) 傅氏级数

$$f(x) \sim \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{n\pi}{2} x.$$

因为 $f(x)$ 在基本区间内连续且单调, 故和函数

$$S(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \in (-2, 2), \\ 0, & x = \pm 2. \end{cases}$$

例 2 将 $[0, 1]$ 上的函数 $f(x) = x + 1$ 展开为

(1) 余弦级数;

(2) 正弦级数.

解: (1) 对 $f(x)$ 作偶延拓, 计算余弦级数

$$a_0 = 2 \int_0^1 (x+1) dx = 3,$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (x+1) \cos n\pi x dx = \frac{2}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] = \begin{cases} -\frac{4}{(2k-1)^2 \pi^2}, & n = 2k-1 \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

此处用到了分部积分, 可参考上一节例 3, 具体过程略.

故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的傅氏级数为

$$\frac{3}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}$$

(2) 对 $f(x)$ 作奇延拓, 计算正弦级数

$$b_n = 2 \int_0^1 (x+1) \sin n\pi x dx = \frac{2}{n\pi} [1 - 2(-1)^n] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

此处用到了分部积分, 可参考上一节例 3, 具体过程略.

故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的傅氏级数为

$$\frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 2(-1)^n}{n} \sin n\pi x$$

四、傅氏级数的复数形式与频谱分析

1. 傅氏级数的复数形式

引入圆频率 (基频) $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (T 为周期), 利用欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, 傅氏级数可写为复数形式:

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega x}$$

其中复数傅氏系数:

$$c_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx$$

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-in\omega x} dx \quad (n = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

2. 频谱分析

将相同频率的余弦波和正弦波叠加为谐波, 得到

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega x + \varphi_n)$$

其中 $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = 2|c_n|$ 是 n 次谐波的振幅, $\varphi_n = \arctan \frac{a_n}{b_n}$ 是 n 次谐波的相位. 频率与对应振幅的列表称为振幅频谱, 在坐标中对应的图象称为振幅频谱图. 频率上方表示对应振幅的垂直线段称为谱线, 振幅为 0 的频率称为谱线的零点, 信号的主要频率范围 (据情况取前若干个零点之内的范围) 称为频带宽度, 记作 $\Delta\omega$.

例 1 设矩形波 $f(t)$ 之周期为 T , 宽度为 τ , 高度为 E , 求 $f(t)$ 的复数形式的傅氏级数.

解: $f(t)$ 在一个周期 $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right)$ 内的表达式为

$$f(t) = \begin{cases} E, & |t| < \frac{\tau}{2}, \\ 0, & \frac{\tau}{2} < |t| < \frac{T}{2}, \end{cases}$$

计算复数形式的傅氏系数

$$c_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} E dt = \frac{E\tau}{T},$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-in\omega t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} E e^{-in\omega t} dt = \frac{E}{T} \cdot \frac{1}{-in\omega} \left(e^{-in\omega \frac{\tau}{2}} - e^{in\omega \frac{\tau}{2}} \right) \quad (n = \pm 1, \pm 2, \dots).$$

由欧拉公式和 $\omega T = 2\pi$, 得

$$c_n = \frac{E}{n\pi} \sin \frac{n\omega\tau}{2} \quad (n = \pm 1, \pm 2, \dots).$$

故 $f(t)$ 的复数形式傅氏级数为

$$f(t) \sim c_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} c_n e^{in\omega t} = \frac{E\tau}{T} + \frac{E}{\pi} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\omega\tau}{2} e^{in\omega t}.$$

在 $f(t)$ 的连续点处, 级数收敛于函数本身:

$$f(t) = \frac{E\tau}{T} + \frac{E}{\pi} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\omega\tau}{2} e^{in\omega t}.$$

五、傅氏积分与傅氏变换

对于定义在 $(-\infty, \infty)$ 上的非周期函数, 可视为周期 $T \rightarrow \infty$ 的极限, 从而引入傅里叶积分.

1. 定义

(1) **绝对可积**: 若函数 $f(x)$ 的绝对值 $|f(x)|$ 在定区间上的广义积分收敛, 则称 $f(x)$ 在该区间上**绝对可积**.

(2) 设 $f(x)$ 在任意有限区间上连续且分段单调, 称

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega(t-x)} dt = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f(t)]]$$

为函数 $f(x)$ 的**傅氏积分**.

(3) 对任意给定的函数 $f(x)$, 若无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$ 对任意 $\omega \in (-\infty, +\infty)$ 都收敛, 则称它定义出的函数

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

为 $f(x)$ 的**傅氏变换**;

对于任意给定的函数 $F(\omega)$, 若无穷积分 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$ 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都收敛, 则称它定义出的函数

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

为 $F(\omega)$ 的**傅氏逆变换**.

对于非周期信号 $f(x)$, $F(\omega)$ 为其**频谱函数**, 称 $|F(\omega)|$ 为**(振幅) 频谱**, $\varphi(\omega) = \arg F(\omega)$ 为**相位频谱**.

2. 定理

(1) 傅氏积分公式

若 $f(x)$ 在任意有限区间上满足狄利克雷条件, 且在 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积(即 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$ 存在), 则其傅氏积分处处收敛, 且

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega(t-x)} dt = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

实数形式:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(t-x) dt = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

当 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续时, 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega(t-x)} dt = f(x)$$

(2) 傅氏变换的基本性质

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在任意有限区间上满足狄利克雷条件且在 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积, 记 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\omega)$, $\mathcal{F}[g(x)] = G(\omega)$, 则有

- (i) 有界性: $F(\omega)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续, 且 $\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} F(\omega) = 0$.
- (ii) 线性性质: $\mathcal{F}[k_1 f(x) + k_2 g(x)] = k_1 F(\omega) + k_2 G(\omega)$.
- (iii) 时延性质: $\mathcal{F}[f(x - x_0)] = e^{-ix_0 \omega} F(\omega)$.
- (iv) 频移性质: $\mathcal{F}[f(x) e^{-i\omega_0 x}] = F(\omega + \omega_0)$.
- (v) 微商性质: 若 $\int_{-\infty}^{\infty} |f^{(n)}(x)| dx$ 收敛, 则

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(x)] = (i\omega)^n F(\omega)$$

- (vi) 积分性质:

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^x f(t) dt\right] = \frac{1}{i\omega} F(\omega)$$

- (vii) 卷积定理: 定义卷积 $f * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)g(x-u)du$, 则

$$\mathcal{F}[f * g(x)] = F(\omega) \cdot G(\omega)$$

例 1 求单个矩形脉冲函数

$$\Pi_a(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq a, \\ 0, & |t| > a \end{cases}$$

的频谱图与傅氏积分.

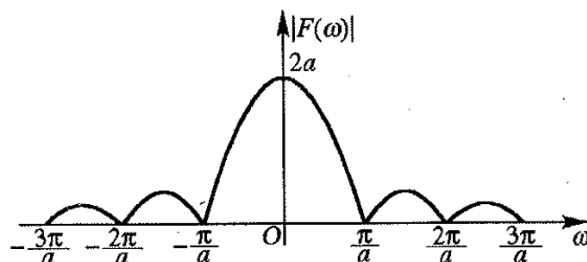
解: 做傅氏变换, 得频谱函数

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \Pi_a(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-a}^a e^{-i\omega t} dt = \left. \frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega} \right|_{-a}^a = \frac{e^{-i\omega a} - e^{i\omega a}}{-i\omega} = \frac{2 \sin \omega a}{\omega}.$$

故振幅频谱

$$|F(\omega)| = \left| \frac{2 \sin \omega a}{\omega} \right|.$$

频谱图如下:



根据傅氏积分公式, 对频谱函数做傅氏逆变换, 在 $\Pi_a(t)$ 的连续点处有

$$\Pi_a(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin \omega a}{\omega} e^{i\omega t} d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin \omega a \cos \omega t}{\omega} d\omega.$$

这里用到了欧拉公式 $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$ 和奇偶性简化积分.

由狄利克雷收敛定理, 在 $t = \pm a$ 处, 傅氏积分收敛于 $\frac{\Pi_a(a+0) + \Pi_a(a-0)}{2} = \frac{1}{2}$, 故

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin \omega a \cos \omega t}{\omega} d\omega = \begin{cases} 1, & |t| < a \\ \frac{1}{2}, & |t| = a \\ 0, & |t| > a \end{cases}$$

例 2 求函数 $E(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ ($\alpha > 0$) 之频谱图, 并求无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\alpha^2 + \omega^2} (\alpha \cos \omega + \omega \sin \omega) d\omega$$

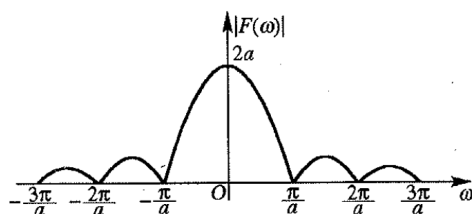
之值.

解: 做傅氏变换, 得频谱函数

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} E(t) e^{-i\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-i\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(\alpha+i\omega)t} dt = \frac{1}{\alpha+i\omega} = \frac{\alpha-i\omega}{\alpha^2+\omega^2}.$$

于是振幅频谱 $|F(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}}$.

频谱图如下:



按傅氏积分公式, 对频谱函数做傅氏逆变换, 并由收敛定理有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\alpha-i\omega}{\alpha^2+\omega^2} (\cos \omega t + i \sin \omega t) d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\alpha \cos \omega t + \omega \sin \omega t}{\alpha^2 + \omega^2} d\omega = \begin{cases} e^{-\alpha t}, & \text{当 } t > 0, \\ \frac{1}{2}, & \text{当 } t = 0, \\ 0, & \text{当 } t < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

在上式中令 $t = 1$, 就得到所要求的积分的值, 即

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\alpha^2 + \omega^2} (\alpha \cos \omega + \omega \sin \omega) d\omega = \pi e^{-\alpha}.$$

注记:

这一节的内容相当繁杂, 学习过程中很容易被纷至沓来的定义、公式、定理所淹没。我想, 本节的难点主要在于: (1) 傅里叶变换的背景与理论具有空前的深度, 然而高等数学 C 的课程无法讲授这些内容, 否则将大大加重知识负担。因此, 失去了来龙去脉, 该内容就很容易沦为对公式记忆和套用。(2) 傅里叶变换不可避免地涉及复变函数及其积分, 然而我们只学过实变函数的普通积分, 面对复变函数的广义积分, 我们几乎唯一的处理手段就是[利用欧拉公式分实部和虚部分别做实变函数积分](#)。这一手段无论其带来的计算复杂度的话, 可以处理本节的绝大多数题目了。

对于第一个难点, 尽管教材上有做出一些说明, 但还是以陈列定义和公式、定理为主。为了兼顾对知识背景的补充和避免过大的认知负担, 我挑选了 b 站的两位知名科普区 up 主的相关视频, 以供读者参考, 读者可以在 pdf 文件中点击紫色的文字通过超链接跳转到视频网页:

(1) [【漫士】傅里叶变换, 不过就是坐标分解而已-哔哩哔哩](#)

(2) [【官方双语】形象展示傅里叶变换-哔哩哔哩](#)

其中[【漫士沉思录】](#)的视频主要揭示的是傅里叶展开背后的基底思想, 即类似于中学学习的将向量分解到若干个正交基底, 傅里叶展开所要做的就是将函数分解为无穷多个正交的三角函数基(实际上前面所学习的幂级数是将函数分解为无穷多个幂函数基); 第二个[【3Blue1Brown】](#)的视频则更加具体地阐释了傅里叶变换的意义, 即从时间视角切换到频率视角, 呈现信号中各频率分量的强弱。

下面列举在傅里叶变换及积分计算中常见的积分结果。[这些积分几乎都可以用分部积分计算, 如果出于降低记忆负担的考量, 重点应该是熟悉推导过程, 而非最终结果。](#)

1. 有限区间上的指数积分 (矩形脉冲)

$$\int_{-a}^a e^{-i\omega x} dx = \frac{2 \sin(a\omega)}{\omega}.$$

2. 单边指数衰减函数

$$\int_0^\infty e^{-\beta x} e^{-i\omega x} dx = \frac{\beta - i\omega}{\beta^2 + \omega^2}, \quad \int_0^\infty e^{-\beta x} \cos(\omega x) dx = \frac{\beta}{\beta^2 + \omega^2}, \quad \int_0^\infty e^{-\beta x} \sin(\omega x) dx = \frac{\omega}{\beta^2 + \omega^2}.$$

3. 高斯积分

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2} e^{-i\omega x} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}, \quad a > 0.$$

4. 幂函数的傅里叶系数

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x \cos(nx) dx &= \frac{(-1)^n - 1}{n^2}, & \int_0^\pi x \sin(nx) dx &= \frac{\pi(-1)^{n+1}}{n}, \\ \int_0^\pi x^2 \cos(nx) dx &= \frac{2\pi(-1)^n}{n^2}, & \int_0^\pi x^2 \sin(nx) dx &= \frac{\pi^2(-1)^{n+1}}{n} + \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^3}. \end{aligned}$$

5. 指数函数的傅里叶系数

$$\int_0^\pi e^x \cos(nx) dx = \frac{e^\pi(-1)^n - 1}{1 + n^2}, \quad \int_0^\pi e^x \sin(nx) dx = \frac{n(1 - e^\pi(-1)^n)}{1 + n^2}.$$

习题 10.3

1. 求下列函数在区间 $[-\pi, \pi)$ 上的傅氏级数, 并写出其和函数.

(1) $f(x) = x$

解: $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上可以视为奇函数, 计算正弦系数:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx.$$

利用分部积分:

$$\int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} -\frac{\cos(nx)}{n} dx = -\frac{\pi \cos(n\pi)}{n} = -\frac{\pi(-1)^n}{n}.$$

因此

$$b_n = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi(-1)^n}{n} \right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

傅氏级数为

$$x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

根据收敛定理, 在端点 $x = \pm\pi$ 处, 级数收敛于

$$\frac{f(\pi-0) + f(-\pi+0)}{2} = \frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0.$$

故

$$S(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x < \pi, \\ 0, & x = \pm\pi. \end{cases}$$

(2) $f(x) = x^2$

解: $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上可以视为偶函数, 计算余弦系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

傅氏级数为

$$x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$

和函数

$$S(x) = x^2, \quad x \in [-\pi, \pi]$$

本题同第一小节例 3.

(3) $f(x) = |x|$

解: $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上可以视为偶函数, 计算余弦系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \pi.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2}.$$

当 n 为偶数时 $(-1)^n - 1 = 0$; 当 n 为奇数 $n = 2k - 1$ 时, $(-1)^{2k-1} - 1 = -2$, 故傅氏级数

$$|x| \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}.$$

和函数 $S(x) = f(x)$.

$$(4) f(x) = \begin{cases} -2, & -\pi < x < 0; \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

解: 计算系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (-2) dx + \int_0^{\pi} 1 dx \right) = \frac{1}{\pi} ((-2)\pi + \pi) = -1.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (-2) \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right) = -\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx = 0.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (-2) \sin(nx) dx + \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right) = \frac{3}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx = \frac{3(1 - (-1)^n)}{n\pi}.$$

当 n 为偶数时, $b_n = 0$; 当 n 为奇数 $2k - 1$ 时, $b_{2k-1} = \frac{6}{(2k-1)\pi}$. 故傅氏级数

$$f(x) \sim -\frac{1}{2} + \frac{6}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}.$$

在 $x = 0$ 和 $x = \pm\pi$ 处, 左右极限的平均值为 $-\frac{1}{2}$, 故和函数

$$S(x) = \begin{cases} -2, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi \\ -\frac{1}{2}, & x = 0, \pm\pi. \end{cases}$$

(5) $f(x) = \sin^4 x$

解: 利用三角恒等式:

$$\sin^4 x = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) = \frac{1}{4} \left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x.$$

故傅氏级数

$$\sin^4 x = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x.$$

和函数 $S(x) = \sin^4 x$, $x \in \mathbf{R}$.

$$(6) f(x) = \begin{cases} e^x, & -\pi < x < 0; \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

解: 计算系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 e^x dx + \int_0^{\pi} 1 dx \right) = 1 + \frac{1 - e^{-\pi}}{\pi}.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 e^x \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right).$$

其中 $\int_0^{\pi} \cos(nx) dx = 0$, 对前一个积分使用分部积分:

$$I = \int_{-\pi}^0 e^x \cos(nx) dx = \left[e^x \frac{\sin(nx)}{n} \right]_{-\pi}^0 - \int_{-\pi}^0 e^x \frac{\sin(nx)}{n} dx = -\frac{1}{n} \int_{-\pi}^0 e^x \sin(nx) dx.$$

再次分部积分, 有

$$I = -\frac{1}{n} \left[-e^x \frac{\cos(nx)}{n} \right]_{-\pi}^0 + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^0 -e^x \frac{\cos(nx)}{n} dx = \frac{1 - e^{-\pi}(-1)}{n^2} - \frac{1}{n^2} I$$

从而

$$I = \frac{1 - e^{-\pi}(-1)^n}{1 + n^2}$$

一般地, 有

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2}$$

因此

$$a_n = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-\pi}}{1 + n^2}.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 e^x \sin(nx) dx + \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right).$$

其中

$$\int_0^{\pi} \sin(nx) dx = \left[\frac{1 - \cos(n\pi)}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{1 - (-1)^n}{n}.$$

$$\int_{-\pi}^0 e^x \sin(nx) dx = \left[\frac{e^x(\sin(nx) - n \cos(nx))}{1 + n^2} \right]_{-\pi}^0 = \frac{n((-1)^n e^{-\pi} - 1)}{1 + n^2}.$$

计算这一积分的思路与前面计算积分 I 一样.

于是

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\frac{n((-1)^n e^{-\pi} - 1)}{1 + n^2} + \frac{1 - (-1)^n}{n} \right).$$

傅氏级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

其中 a_0, a_n, b_n 如上.

$f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内连续, 和函数等于 $f(x)$; 在端点 $x = \pm\pi$ 处, $f(\pi^-) = 1$, $f(-\pi^+) = e^{-\pi}$, 故

$$S(x) = \begin{cases} e^x, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \\ \frac{e^{-\pi} + 1}{2}, & x = \pm\pi \end{cases}$$

2. 将函数 $f(x) = \cos \frac{x}{2}$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成正弦级数.

解: 对 $f(x)$ 做奇延拓, 计算正弦系数

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} \sin(nx) dx.$$

利用积化和差:

$$\cos \frac{x}{2} \sin(nx) = \frac{1}{2} \left[\sin\left(\frac{2n+1}{2}x\right) + \sin\left(\frac{2n-1}{2}x\right) \right].$$

于是

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left[\sin\left(\frac{2n+1}{2}x\right) + \sin\left(\frac{2n-1}{2}x\right) \right] dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{2}{2n+1} + \frac{2}{2n-1} \right) = \frac{8}{\pi} \frac{n}{4n^2-1}.$$

因此正弦级数为

$$\frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4n^2-1} \sin(nx) = \begin{cases} \cos \frac{x}{2}, & 0 < x \leq \pi, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

3. 将函数 $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成余弦级数.

解: 对 $f(x)$ 做偶延拓, 计算余弦系数:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin x \right) dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \cos x \right]_0^{\pi} = 0.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin x \right) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{2} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx - \frac{\pi}{4} \int_0^{\pi} \sin x \cos(nx) dx \right).$$

其中 $\int_0^{\pi} \cos(nx) dx = 0$, 计算

$$I_n = \int_0^{\pi} \sin x \cos(nx) dx.$$

利用积化和差:

$$\sin x \cos(nx) = \frac{1}{2} [\sin((n+1)x) - \sin((n-1)x)].$$

所以

$$I_n = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin((n+1)x) dx - \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin((n-1)x) dx.$$

注意当 $n=1$ 时, 第二项需单独处理,

$$n=1: I_1 = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin(2x) dx - \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin(0) dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \cos 2\pi}{2} - 0 = 0.$$

$$n>1: I_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - (-1)^{n+1}}{n+1} - \frac{1 - (-1)^{n-1}}{n-1} \right).$$

因此

$$n=1: a_1 = -\frac{1}{2} \cdot 0 = 0,$$

$$n>1: a_n = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1 - (-1)^{n+1}}{n+1} - \frac{1 - (-1)^{n-1}}{n-1} \right) = -\frac{1}{4} \left(\frac{1 - (-1)^{n+1}}{n+1} - \frac{1 - (-1)^{n-1}}{n-1} \right).$$

当 n 为偶数时, 有

$$a_n = -\frac{1}{4} \left(\frac{2}{n+1} - \frac{2}{n-1} \right) = \frac{1}{n^2 - 1}.$$

当 n 为奇数且 $n>1$ 时, 有 $a_n = 0$.

综上, 余弦级数为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} \cos(2kx) = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

4. 将函数 $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成余弦级数, 并求数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$ 之和.

解: 对 $f(x)$ 做偶延拓, 计算余弦系数:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^\pi = 0.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \cos(nx) dx = \int_0^\pi \cos(nx) dx - \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \cos(nx) dx.$$

其中 $\int_0^\pi \cos(nx) dx = 0$, 而

$$\int_0^\pi x \cos(nx) dx = \left[\frac{x \sin(nx)}{n} + \frac{\cos(nx)}{n^2} \right]_0^\pi = \frac{(-1)^n - 1}{n^2}.$$

因此

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n}{n^2}.$$

当 n 为偶数时, $a_n = 0$; 当 $n = 2k - 1$ 时, $a_{2k-1} = \frac{4}{\pi(2k-1)^2}$.

余弦级数为

$$= \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)x)}{(2n-1)^2} = \frac{\pi}{2} - x, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

令 $x = 0$ 得

$$\frac{\pi}{2} = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

5. 将函数 $f(x) = \frac{\pi}{4}$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成正弦级数, 并验证:

$$(1) \quad 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4};$$

$$(2) \quad 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \cdots = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}\pi}{6};$$

$$(3) \quad 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} - \cdots = \frac{\pi}{3}.$$

解: 对 $f(x)$ 做奇延拓, 计算正弦系数:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} \sin(nx) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx = \frac{1 - (-1)^n}{2n}.$$

当 $n = 2k - 1$ 时 $b_{2k-1} = \frac{1}{2k-1}$; 当 n 为偶数时 $b_n = 0$, 因此

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}, \quad 0 < x < \pi.$$

(1) 取 $x = \frac{\pi}{2}$, 则

$$\sin\left((2k-1)\frac{\pi}{2}\right) = (-1)^{k-1}.$$

代入得

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots,$$

$$\text{即 } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}.$$

(2) 取 $x = \frac{\pi}{3}$, 则

$$\sin\left((2k-1)\frac{\pi}{3}\right) = \begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{2}, & k = 1, 4, 7, \cdots \\ 0, & k = 2, 5, 8, \cdots \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}, & k = 3, 6, 9, \cdots \end{cases}$$

于是

$$\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \cdots\right) \Rightarrow 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \cdots = \frac{\sqrt{3}\pi}{6}.$$

(3) 取 $x = \frac{\pi}{6}$, 则

$$\sin\left((2k-1)\frac{\pi}{6}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = 6m-5 \text{ 或 } 6m-3 \\ 1, & k = 6m-4 \\ -1, & k = 6m-2 \\ -\frac{1}{2}, & k = 6m-1 \text{ 或 } 6m \end{cases}, \quad m \in \mathbf{N}^*$$

代入级数:

$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{7} \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{9} \cdot (-1) + \frac{1}{11} \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{15} \cdot 1 + \cdots$$

将含 $\pm\frac{1}{2}$ 的项与含 ± 1 的项分开:

$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} - \cdots\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{15} - \cdots\right).$$

后一个级数为

$$\frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}.$$

因此

$$\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} - \cdots\right),$$

从而

$$1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} - \cdots = \frac{\pi}{3}.$$

6. 全波整流的波形在一个周期内的表达式为

$$u(t) = \begin{cases} -U_m \sin \omega t, & -\frac{T}{2} \leq t < 0, \\ U_m \sin \omega t, & 0 \leq t < \frac{T}{2}, \end{cases}$$

求出它的傅氏展开 (其中 $\omega = \frac{2\pi}{T}$).

解: 由于 $u(t)$ 是偶函数, 只需计算余弦系数:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} u(t) dt = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} U_m \sin(\omega t) dt = \frac{4}{T} \cdot U_m \cdot \left[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega} \right]_0^{T/2} = \frac{8U_m}{T\omega} = \frac{4U_m}{\pi}.$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} u(t) \cos(n\omega t) dt = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} U_m \sin(\omega t) \cos(n\omega t) dt.$$

计算 a_n ($n \geq 1$):

$$\int_0^{T/2} \sin(\omega t) \cos(n\omega t) dt = \frac{1}{2} \int_0^{T/2} [\sin((n+1)\omega t) - \sin((n-1)\omega t)] dt.$$

当 $n = 1$ 时, 第二项 $\sin(0) = 0$, 第一项积分:

$$\int_0^{T/2} \sin(2\omega t) dt = \left[-\frac{\cos(2\omega t)}{2\omega} \right]_0^{T/2} = 0.$$

当 $n > 1$ 时:

$$\int_0^{T/2} \sin((n+1)\omega t) dt = \left[-\frac{\cos((n+1)\omega t)}{(n+1)\omega} \right]_0^{T/2} = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{(n+1)\omega}.$$

同理,

$$\int_0^{T/2} \sin((n-1)\omega t) dt = \frac{1 - (-1)^{n-1}}{(n-1)\omega}.$$

因此

$$a_n = \frac{2}{T} U_m \left(\frac{1 - (-1)^{n+1}}{(n+1)\omega} - \frac{1 - (-1)^{n-1}}{(n-1)\omega} \right).$$

当 n 为奇数时, $a_n = 0$; 当 n 为偶数 $n = 2k$ ($k \geq 1$) 时,

$$a_n = \frac{4U_m}{T} \cdot \left(-\frac{2}{\omega(4k^2 - 1)} \right) = -\frac{8U_m}{T\omega(4k^2 - 1)} = -\frac{4U_m}{\pi(4k^2 - 1)}.$$

由收敛定理, 傅氏展开为

$$u(t) = \frac{2U_m}{\pi} - \frac{4U_m}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k\omega t)}{4k^2 - 1},$$

7. 将周期为 2π 、高为 h 的锯齿形波: $y(x) = \frac{h}{2\pi}x$ ($0 \leq x < 2\pi$) 展为复数形式的傅氏级数.

解: $y(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} y(x) e^{-inx} dx.$

当 $n = 0$ 时:

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{h}{2\pi} x dx = \frac{h}{2}.$$

当 $n \neq 0$ 时:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{h}{2\pi} x e^{-inx} dx = \frac{h}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} x e^{-inx} dx.$$

计算积分:

$$\int_0^{2\pi} x e^{-inx} dx = \left[\frac{x e^{-inx}}{-in} \right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \frac{e^{-inx}}{-in} dx = \frac{2\pi e^{-i2n\pi}}{-in} - 0 + \frac{1}{in} \int_0^{2\pi} e^{-inx} dx = \frac{2\pi i}{n}.$$

于是

$$c_n = \frac{h}{(2\pi)^2} \cdot \frac{2\pi i}{n} = \frac{hi}{2\pi n}.$$

故复数形式的傅里叶级数为

$$y(x) = \frac{h}{2} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{hi}{2\pi n} e^{inx}.$$

8. 将周期为 π 的矩形波

$$f(x) = \begin{cases} E, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} \leq x < \pi \end{cases}$$

展成复数形式的傅氏级数, 并求出第 5 次和第 7 次谐波的振幅.

解: 计算复数形式的傅氏系数

$$c_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} f(x) e^{-i2nx} dx.$$

当 $n = 0$ 时:

$$c_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} E dx = \frac{E}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{E}{2}.$$

当 $n \neq 0$ 时:

$$c_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} E e^{-i2nx} dx = \frac{E}{\pi} \left[\frac{e^{-i2nx}}{-i2n} \right]_0^{\pi/2} = \frac{E}{\pi} \cdot \frac{1}{-i2n} (e^{-in\pi} - 1) = \frac{E(1 - (-1)^n)}{i2n\pi}.$$

当 n 为偶数时, $c_n = 0$; 当 n 为奇数 $2k-1$ 时, $c_{2k-1} = \frac{E}{(2k-1)i\pi}$. 因此傅氏级数为

$$f(x) = \frac{E}{2} + \frac{E}{i\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{e^{i2(2k-1)x}}{2k-1},$$

第 5 次谐波的振幅 $A_5 = 2|c_5| = \frac{2E}{5\pi}$, 第 7 次谐波的振幅 $A_7 = 2|c_7| = \frac{2E}{7\pi}$.

9. 对下列周期信号分别求: 1° 信号的直流分量; 2° 信号的基频; 3° 信号一次谐波的振幅.

(1) 信号 $y(t)$ 以 2π 为周期, $y(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \pi, \\ -1, & -\pi \leq t < 0; \end{cases}$

(2) 信号 $y(t)$ 以 2 为周期, $y(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1, \\ 0, & -1 \leq t < 0. \end{cases}$

解: (1) 周期 $T = 2\pi$, 故基频 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1$.

由于 $y(t)$ 可以看作奇函数, 所以 $a_0 = 0$, 故直流分量为 0.

仅需计算正弦系数:

$$b_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin t dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin t dt = \frac{4}{\pi}.$$

故一次谐波振幅 $A_1 = \sqrt{a_1^2 + b_1^2} = \frac{4}{\pi}$.

综上, 该信号的直流分量为 0, 基频为 1, 一次谐波的振幅为 $\frac{4}{\pi}$.

(2) 周期 $T = 2$, 故基频 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$.

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} y(t) dt = \int_{-1}^1 y(t) dt = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}.$$

故直流分量 $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{4}$.

计算复数形式的傅氏系数

$$c_1 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} y(t) e^{-i\pi t} dt = \int_0^1 t e^{-i\pi t} dt = \left[t \frac{e^{-i\pi t}}{-i\pi} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{-i\pi t}}{-i\pi} dt = -\frac{i}{\pi} - \frac{2}{\pi^2}$$

故一次谐波的振幅为 $A_1 = 2|c_1| = \frac{\sqrt{\pi^2 + 4}}{\pi^2}$.

综上, 该信号的直流分量为 $\frac{1}{4}$, 基频为 π , 一次谐波的振幅 $\frac{\sqrt{\pi^2 + 4}}{\pi^2}$.

10. 求下列函数的傅氏积分:

$$(1) f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < x_0 \\ \frac{1}{2}, & x = \pm x_0 \\ 0, & |x| > x_0 \end{cases}$$

解: 先做傅氏变换:

$$F(\omega) = \int_{-x_0}^{x_0} 1 \cdot e^{-i\omega x} dx = \frac{e^{-i\omega x}}{-i\omega} \Big|_{-x_0}^{x_0} = \frac{e^{-i\omega x_0} - e^{i\omega x_0}}{-i\omega} = \frac{2 \sin(\omega x_0)}{\omega}.$$

再做傅氏逆变换:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(\omega x_0)}{\omega} e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega x_0) \cos(\omega x)}{\omega} + \frac{i \sin(\omega x_0) \sin(\omega x)}{\omega} d\omega \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(\omega x_0) \cos(\omega x)}{\omega} d\omega. \end{aligned}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

解: 先做傅氏变换, 由 $f(x)$ 是偶函数, 有

$$F(\omega) = 2 \int_0^1 (1 - x^2) \cos(\omega x) dx = 2 \int_0^1 \cos(\omega x) dx - 2 \int_0^1 x^2 \cos(\omega x) dx.$$

其中

$$\int_0^1 \cos(\omega x) dx = \frac{\sin \omega}{\omega},$$

$$\int_0^1 x^2 \cos(\omega x) dx = \left[\frac{x^2 \sin(\omega x)}{\omega} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x \sin(\omega x)}{\omega} dx = \frac{\sin \omega}{\omega} - \frac{2}{\omega} \int_0^1 x \sin(\omega x) dx.$$

又

$$\int_0^1 x \sin(\omega x) dx = \left[-\frac{x \cos(\omega x)}{\omega} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{\cos(\omega x)}{\omega} dx = -\frac{\cos \omega}{\omega} + \frac{\sin \omega}{\omega^2}.$$

故

$$\int_0^1 x^2 \cos(\omega x) dx = \frac{\sin \omega}{\omega} - \frac{2}{\omega} \left(-\frac{\cos \omega}{\omega} + \frac{\sin \omega}{\omega^2} \right) = \frac{\sin \omega}{\omega} + \frac{2 \cos \omega}{\omega^2} - \frac{2 \sin \omega}{\omega^3}.$$

因此

$$\int_0^1 (1-x^2) \cos(\omega x) dx = \frac{\sin \omega}{\omega} - \left(\frac{\sin \omega}{\omega} + \frac{2 \cos \omega}{\omega^2} - \frac{2 \sin \omega}{\omega^3} \right) = -\frac{2 \cos \omega}{\omega^2} + \frac{2 \sin \omega}{\omega^3}.$$

所以

$$F(\omega) = 2 \left(-\frac{2 \cos \omega}{\omega^2} + \frac{2 \sin \omega}{\omega^3} \right) = \frac{4 \sin \omega}{\omega^3} - \frac{4 \cos \omega}{\omega^2}.$$

再做傅氏逆变换:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{4 \sin \omega}{\omega^3} - \frac{4 \cos \omega}{\omega^2} \right) e^{i\omega x} d\omega = \frac{4}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin \omega - \omega \cos \omega}{\omega^3} \cos(\omega x) d\omega.$$

此处最后一步省略了运用欧拉公式和奇偶性简化积分的过程. 可参考上一题的最后步骤.

$$(3) \quad f(x) = \begin{cases} e^{-x} \sin 2x, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

解: 先做傅氏变换:

$$F(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-x} \sin 2x \cdot e^{-i\omega x} dx = \int_0^{\infty} e^{-(1+i\omega)x} \sin 2x dx.$$

$$\text{由 } \sin 2x = \frac{e^{i2x} - e^{-i2x}}{2i}, \quad F(\omega) = \frac{1}{2i} \int_0^{\infty} e^{-(1+i\omega)x} (e^{i2x} - e^{-i2x}) dx, \quad \text{其中}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-(1+i\omega)x} e^{i2x} dx = \int_0^{\infty} e^{-(1+i\omega-2i)x} dx = \frac{1}{1 + (\omega - 2)i}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-(1+i\omega)x} e^{-i2x} dx = \frac{1}{1 + (\omega + 2)i}.$$

因此

$$F(\omega) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{1 + (\omega - 2)i} - \frac{1}{1 + (\omega + 2)i} \right) = \frac{2}{(5 - \omega^2) + 2i\omega} = \frac{2(5 - \omega^2) - 4i\omega}{(5 - \omega^2)^2 + 4\omega^2}$$

再做傅氏逆变换:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(5 - \omega^2) - 2i\omega}{(5 - \omega^2)^2 + 4\omega^2} (\cos \omega x + i \sin \omega x) d\omega \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{(5 - \omega^2) \cos \omega x + 2\omega \sin \omega x}{(5 - \omega^2)^2 + 4\omega^2} d\omega \end{aligned}$$

$$(4) f(x) = \begin{cases} \sin x, & |x| \leq \pi \\ 0, & |x| > \pi \end{cases}$$

解：先做傅氏变换：

$$F(\omega) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cdot e^{-i\omega x} dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos(\omega x) dx - i \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \sin(\omega x) dx = -2i \int_0^{\pi} \sin x \sin(\omega x) dx.$$

利用积化和差：

$$\sin x \sin(\omega x) = \frac{1}{2} [\cos((1-\omega)x) - \cos((1+\omega)x)].$$

所以

$$\int_0^{\pi} \sin x \sin(\omega x) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((1-\omega)x)}{1-\omega} - \frac{\sin((1+\omega)x)}{1+\omega} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{2} \sin(\omega\pi) \left(\frac{1}{1-\omega} + \frac{1}{1+\omega} \right) = \frac{\sin(\omega\pi)}{1-\omega^2}.$$

于是

$$F(\omega) = -2i \cdot \frac{\sin(\omega\pi)}{1-\omega^2} = \frac{2i \sin(\omega\pi)}{\omega^2 - 1}.$$

本题和上一题的傅氏变换中的被积函数均为三角乘指数的形式，这里都是通过欧拉公式全部转化成三角函数或全部转化成指数函数计算。当然，也可以用分部积分法计算。

再做傅氏逆变换：

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2i \sin(\omega\pi)}{\omega^2 - 1} e^{i\omega x} d\omega = \frac{i}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega\pi)}{\omega^2 - 1} e^{i\omega x} d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(\omega\pi) \sin(\omega x)}{1 - \omega^2} d\omega.$$

11. 设函数 $f(x) = e^{-\beta x}$ ($0 \leq x < +\infty$)，其中 $\beta > 0$ ，

(1) 将 $f(x)$ 偶开拓，并求其傅氏积分；

(2) 将 $f(x)$ 奇开拓，并求其傅氏积分。

解：(1) 将 $f(x)$ 偶开拓到整个实轴：

$$f_1(x) = e^{-\beta|x|}, \quad x \in \mathbf{R}.$$

做傅氏变换：

$$F_1(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta|x|} e^{-i\omega x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta|x|} (\cos(-\omega x) + i \sin(-\omega x)) dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-\beta x} \cos \omega x dx$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\infty} e^{-\beta x} \cos \omega x dx = \left[\frac{e^{-\beta x} \sin \omega x}{\omega} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{-\beta e^{-\beta x} \sin \omega x}{\omega} dx \\ &= \frac{\beta}{\omega} \left(\left[\frac{-e^{-\beta x} \cos \omega x}{\omega} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{\beta e^{-\beta x} \cos \omega x}{\omega} dx \right) = \frac{\beta}{\omega} \left(\frac{1}{\omega} - \frac{\beta}{\omega} I \right) \end{aligned}$$

解得 $I = \frac{\beta}{\beta^2 + \omega^2}$ ，故

$$F_1(\omega) = \frac{2\beta}{\beta^2 + \omega^2}.$$

再做傅氏逆变换:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\beta}{\beta^2 + \omega^2} e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\beta}{\beta^2 + \omega^2} (\cos \omega x + i \sin \omega x) d\omega = \frac{2\beta}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos(\omega x)}{\beta^2 + \omega^2} d\omega = f(x).$$

(2) 将 $f(x)$ 奇开拓:

$$f_2(x) = \begin{cases} e^{-\beta x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -e^{\beta x}, & x < 0. \end{cases}$$

先做傅氏变换:

$$F_2(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(x) e^{-i\omega x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(x) (\cos \omega x - i \sin \omega x) dx = -2i \int_0^{\infty} e^{-\beta x} \sin \omega x dx$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\infty} e^{-\beta x} \sin \omega x dx = \left[-e^{-\beta x} \frac{\cos \omega x}{\omega} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \beta e^{-\beta x} \frac{\cos \omega x}{\omega} dx \\ &= \frac{1}{\omega} - \frac{\beta}{\omega} \left(\left[\frac{e^{-\beta x} \sin \omega x}{\omega} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{-\beta e^{-\beta x} \sin \omega x}{\omega} dx \right) = \frac{1}{\omega} - \frac{\beta^2}{\omega^2} I \end{aligned}$$

解得 $I = \frac{\omega}{\beta^2 + \omega^2}$, 故

$$F_2(\omega) = \frac{-2i\omega}{\beta^2 + \omega^2}.$$

再做傅氏逆变换:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-2i\omega}{\beta^2 + \omega^2} e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-i\omega}{\beta^2 + \omega^2} e^{i\omega x} d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\omega \sin(\omega x)}{\beta^2 + \omega^2} d\omega = \begin{cases} f(x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

12. 利用傅氏变换证明

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega x \cos \omega x}{\omega} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |x| < 1, \\ \frac{\pi}{4}, & |x| = 1, \\ 0, & |x| > 1; \end{cases}$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega x \sin \omega t}{1 - \omega^2} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin t, & |t| \leq \pi, \\ 0, & |t| > \pi; \end{cases}$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{1}{\beta^2 + \omega^2} (\beta \cos \omega - \omega \sin \omega) d\omega = 0.$$

解: (1) 由第 10 题第 (1) 小题的结论

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(\omega x_0) \cos(\omega x)}{\omega} d\omega = \begin{cases} 1, & |x| < x_0 \\ \frac{1}{2}, & x = \pm x_0 \\ 0, & |x| > x_0 \end{cases}$$

取 $x_0 = 1$, 即得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega x \cos \omega x}{\omega} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |x| < 1, \\ \frac{\pi}{4}, & |x| = 1, \\ 0, & |x| > 1; \end{cases}$$

(2) 由第 10 题第 (4) 小题的结论

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(\omega \pi) \sin(\omega x)}{1 - \omega^2} d\omega = \begin{cases} \sin x, & |x| \leq \pi \\ 0, & |x| > \pi \end{cases}$$

取 $x = t$, 即得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega x \sin \omega t}{1 - \omega^2} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin t, & |t| \leq \pi, \\ 0, & |t| > \pi; \end{cases}$$

(3) 由第 11 题的结论, 当 $x > 0$ 时,

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\beta \cos(\omega x)}{\beta^2 + \omega^2} d\omega = e^{-\beta x}, \quad \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\omega \sin(\omega x)}{\beta^2 + \omega^2} d\omega = e^{-\beta x}.$$

取 $x = 1$, 两式相减即得

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\beta^2 + \omega^2} (\beta \cos \omega - \omega \sin \omega) d\omega = 0.$$

13. 求下列无穷积分的值:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega}{\beta^2 + \omega^2} d\omega$$

解: 由习题 11 (2) 的结果, 对于 $x > 0$ 有

$$e^{-\beta x} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\omega \sin(\omega x)}{\beta^2 + \omega^2} d\omega.$$

令 $x = 1$ 得

$$e^{-\beta} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\omega \sin \omega}{\beta^2 + \omega^2} d\omega,$$

因此

$$\int_0^{\infty} \frac{\omega \sin \omega}{\beta^2 + \omega^2} d\omega = \frac{\pi}{2} e^{-\beta}.$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\cos \omega}{\beta^2 + \omega^2} d\omega$$

解：由习题 11 (1) 的结果

$$e^{-\beta|x|} = \frac{2\beta}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos(\omega x)}{\beta^2 + \omega^2} d\omega.$$

取 $x = 1$ 得

$$e^{-\beta} = \frac{2\beta}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos \omega}{\beta^2 + \omega^2} d\omega,$$

故

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos \omega}{\beta^2 + \omega^2} d\omega = \frac{\pi}{2\beta} e^{-\beta}.$$

14. 求高斯分布函数 $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}$ 的频谱函数.

解：做傅氏变换：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} e^{-i\omega t} dt.$$

这个积分的计算恐怕超出了目前的所学范畴，考虑到微分方程是即将学习的内容，仍属于本学期的学习的范畴，因此这里给出一个参数求导的方法加以解决，过程中需要解一个可分离变量的常微分方程，相对容易理解.

$$\begin{aligned} F'(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} -ite^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} e^{-i\omega t} dt = \frac{i}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma^2 e^{-i\omega t} d\left(e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\right) \\ &= \frac{i\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left(\left[e^{-i\omega t} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} \right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} -i\omega e^{-i\omega t} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt \right) \quad (\text{分部积分}) \\ &= \frac{i\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left(0 + i\omega \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt \right) = -\omega \sigma^2 F(\omega) \end{aligned}$$

令 $y = F(\omega)$ ，下面解微分方程 $y' = -\sigma^2 \omega y$ ，即 $\frac{dy}{y} = -\sigma^2 \omega d\omega$ ，两边积分得

$$\ln |y| = -\frac{\sigma^2}{2} \omega^2 + C_1$$

即

$$F(\omega) = y = C e^{-\frac{\sigma^2 \omega^2}{2}}$$

取 $\omega = 0$ ，则

$$F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1 \Rightarrow C = 1 \quad (\text{分布函数的积分为 1})$$

故频谱函数

$$F(\omega) = e^{-\frac{\sigma^2 \omega^2}{2}}$$

补充：对 ω 求导的操作可以使被积函数产生 t ，从而 te^{at^2} 能够凑微分。否则 e^{at^2} 是我们熟知的难以积分的函数。

§ 11 常微分方程

§ 11.1 基本概念

1. 含有自变量、未知函数及其微商的方程

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

叫做微分方程.

未知函数只含一个自变量的微分方程称为常微分方程, 未知函数有多个自变量的微分方程称为偏微分方程.

2. 微分方程中未知函数的各阶导数的最高阶数 n 叫做这个方程的阶.
3. 代入微分方程使方程成为恒等式的函数称为微分方程的解. 微分方程的解中, 不含有任意常数的解称为特解, 含有与方程的阶数同样多个独立的任意常数的解称为通解. 由微分方程的通解确定特解所用的条件称为初始条件, 简称初条件. 方程的解可以是方程所确定的隐函数.
4. 根据实际问题建立未知函数所满足的微分方程的过程称为列方程, 求微分方程的解的过程称为解方程.
5. 如果微分方程中的变量可以分离到等号的两端, 即化为以下形式

$$f(x) dx = g(y) dy,$$

就叫做可分离变量的微分方程.

6. 可以化为 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$ 形状的微分方程称为齐次方程.

7. 形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

的方程 (其中 P, Q 是 x 的已知函数方程) 称为一阶线性微分方程. 若其中 $Q \equiv 0$, 则称为齐次线性微分方程; 若 $Q \neq 0$, 则称为非齐次线性微分方程, Q 叫做非齐次项.

8. 形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^a \quad (a \neq 0, 1)$$

的方程称为伯努利方程.

9. 如果方程

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

的左端是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即 $du = P dx + Q dy$, 则称该方程为全微分方程. 当方程 $P dx + Q dy = 0$ 不是全微分方程时, 若有非零函数 $\mu(x, y)$ 使得

$$\mu P dx + \mu Q dy = 0$$

成为全微分方程, 则称 μ 为原方程的积分因子.

§ 11.2 一阶微分方程

1. 可分离变量的微分方程的解法

如果微分方程可以化为形式

$$f(x) dx = g(y) dy,$$

两边同时做不定积分即可得到通解.

例 1 求微分方程 $x + yy' = 0$ 的通解和满足初条件: $x = 3$ 时, $y = 4$ 的特解.

解: 方程分离变量为

$$x dx = -y dy,$$

两边积分, 得到

$$\frac{1}{2}x^2 = -\frac{1}{2}y^2 + C_1.$$

故方程之通解为

$$x^2 + y^2 = C.$$

因为 $x = 3$ 时, $y = 4$, 所以 $C = 25$, 故所求之特解为

$$x^2 + y^2 = 25.$$

例 2 求微分方程 $xy dx + (x^2 + 1) dy = 0$ 的通解.

解: 方程可分离变量为

$$\frac{x dx}{x^2 + 1} = -\frac{dy}{y} \quad (y \neq 0).$$

需要注意对方程变形的过程中, 变形后的方程与原方程是否等价.

两边积分得

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) = -\ln|y| + C_1,$$

即

$$\ln|y|\sqrt{x^2 + 1} = C_1,$$

即

$$y\sqrt{x^2 + 1} = \pm e^{C_1}.$$

又 $y \equiv 0$ 也是原方程的一个解, 这个解可看成上式中等号右端取 0 时对应的解, 故方程之通解为

$$y\sqrt{x^2 + 1} = C.$$

注意单独讨论方程变形过程中没有涉及的情况.

2. 齐次方程的解法

凡是可化为 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$ 或 $\frac{dx}{dy} = f\left(\frac{x}{y}\right)$ 的微分方程, 都可以通过变量代换 $\frac{y}{x} = z$ 或 $\frac{x}{y} = z$ 化为可分离变量的微分方程, 其中 z 是关于 x 或 y 的函数. 注意过程中的三个代换:

$$(1) \frac{y}{x} = z; (2) y = xz; (3) \frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx}; \text{ 或}$$

$$(1) \frac{x}{y} = z; (2) x = yz; (3) \frac{dx}{dy} = z + y \frac{dz}{dy};$$

最后记得将变量代回.

例 1 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y}$ 的通解.

解: 将原方程化为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y/x}{1+y/x},$$

作变量替换 $z = \frac{y}{x}$, 则 $y = xz$, $\frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx}$. 代入原方程得

$$z + x \frac{dz}{dx} = \frac{z}{1+z},$$

分离变量:

$$\frac{1+z}{z^2} dz = -\frac{dx}{x} \quad (z \neq 0).$$

两边积分:

$$\begin{aligned} \int \frac{1+z}{z^2} dz &= -\int \frac{dx}{x}, \\ \int \left(\frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} \right) dz &= -\ln|x| + C_1, \\ -\frac{1}{z} + \ln|z| &= -\ln|x| + C_1. \end{aligned}$$

整理得

$$\ln|xz| = \frac{1}{z} + C_1,$$

$$xz = Ce^{1/z} \quad (C = \pm e^{C_1} \neq 0).$$

又 $z \equiv 0$ 是原方程的一个解, 因此方程的通解为

$$xz = Ce^{1/z},$$

将原变量代回 $z = \frac{y}{x}$, 得通解

$$y = Ce^{\frac{x}{y}}.$$

3. 一阶线性微分方程的解法

【方法一】公式法

(1) 步骤一：化为标准形式

将方程化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x).$$

注意：使用公式法前，一定要先将方程化为标准形式，否则无法直接套用下面的公式！

(2) 步骤二：代入公式计算

代入通解公式并计算

$$y = e^{-\int P dx} \left(\int Q e^{\int P dx} dx + C \right).$$

解题时，可以先计算积分因子 $e^{\int P dx}$ ，再在方程两边同乘以积分因子后化为全微分方程求解，避免记忆完整公式。此时方程左侧一定是 μy 的全微分。

【方法二】常数变易法

(1) 解对应的齐次方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$.

(2) 分离变量并积分，得齐次方程的通解

$$y = C e^{-\int P(x) dx},$$

(3) 将常数 C 换为未知函数 $v(x)$ ，即设原非齐次方程的解为

$$y = v(x) e^{-\int P(x) dx}.$$

(4) 代入原非齐次方程化简得

$$v'(x) = Q(x) e^{\int P dx}.$$

(5) 两边积分得

$$v(x) = \int Q(x) e^{\int P dx} dx + C.$$

(6) 代回 $y = v(x) e^{-\int P dx}$ ，即得通解

$$y = e^{-\int P dx} \left(\int Q e^{\int P dx} dx + C \right).$$

显然，用常数变易法可以推出公式，故我们以公式法为主。

例 1 求解方程

$$\frac{dy}{dx} - y \cot x = 2x \sin x.$$

法一（公式法）

将方程化为标准形式 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, 这里 $P(x) = -\cot x$, $Q(x) = 2x \sin x$.

计算积分因子

$$e^{\int P(x) dx} = e^{\int (-\cot x) dx} = e^{-\ln |\sin x|} = \frac{C_1}{\sin x}.$$

方程两边同时乘以积分因子得

$$\frac{1}{\sin x} \frac{dy}{dx} - \frac{y \cos x}{\sin^2 x} = \frac{d\left(\frac{y}{\sin x}\right)}{dx} = 2x$$

可以注意到, 积分因子中的任意常数 C_1 一定会被消去, 因此可以不加.

两边积分得

$$\frac{y}{\sin x} = x^2 + C, \quad \text{i.e. } y = (x^2 + C) \sin x.$$

法二（常数变易法）

先解对应的齐次方程

$$\frac{dy}{dx} - y \cot x = 0.$$

分离变量:

$$\frac{dy}{y} = \cot x dx,$$

积分得

$$\ln |y| = \ln |\sin x| + \ln |C_1|,$$

即齐次方程的通解为

$$y = C \sin x.$$

将常数 C 换为未知函数 $v(x)$, 设原非齐次方程的解为

$$y = v(x) \sin x.$$

代入原方程:

$$\frac{dy}{dx} - y \cot x = (v'(x) \sin x + v(x) \cos x) - v(x) \sin x \cdot \cot x = 2x \sin x.$$

化简得

$$v'(x) = 2x.$$

积分:

$$v(x) = \int 2x dx + C = x^2 + C.$$

代回 $y = v(x) \sin x$, 得到原方程的通解

$$y = (x^2 + C) \sin x.$$

4. 伯努利方程的解法

对于伯努利方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^a \quad (a \neq 0, 1)$$

两边同除以 y^a ，并作变量替换 $z = y^{1-a}$ ，化为一阶线性微分方程求解：

$$\frac{dz}{dx} + (1-a)Pz = (1-a)Q$$

例 1 求方程

$$\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x}y = x\sqrt{y}$$

的通解.

解：这是一个 $a = \frac{1}{2}$ 的伯努利方程，令 $z = y^{1-a} = \sqrt{y}$ ，则原方程化为

$$\frac{dz}{dx} - \frac{2}{x}z = \frac{1}{2}x.$$

利用一阶线性微分方程的通解公式，积分因子为

$$e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2\ln|x|} = \frac{1}{x^2}.$$

两边同乘以积分因子得

$$\frac{1}{x^2} \frac{dz}{dx} - \frac{2}{x^3}z = \frac{d(\frac{z}{x^2})}{dx} = \frac{1}{2x},$$

积分得

$$\frac{z}{x^2} = \frac{1}{2} \ln|x| + C = \ln\sqrt{|x|} + C.$$

代回 $z = \sqrt{y}$ ，得原方程的通解为

$$y = z^2 = x^4 (\ln\sqrt{|x|} + C)^2.$$

5. 全微分方程

若存在函数 $u(x, y)$ ，使得 $du = Pdx + Qdy$ ，则全微分方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

的通解是

$$u(x, y) = C$$

全微分方程的判定

存在函数 $u(x, y)$ ，使得 $du = Pdx + Qdy$ 的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$$

全微分方程的求解

若 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 可以用以下两种方法求解 $u(x, y)$:

【方法一】偏积分法

对 $P(x, y)$ 关于 x 积分, 得到含待定函数 $\varphi(y)$ 的表达式:

$$u(x, y) = \int P(x, y)dx + \varphi(y)$$

对 y 求偏导, 则

$$Q(x, y) = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int P(x, y)dx + \varphi'(y)$$

解出

$$\varphi'(y) = Q(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int P(x, y)dx$$

积分得到 $\varphi(y)$ 后代回即可得到 $u(x, y)$.

【方法二】曲线积分法

计算从 (x_0, y_0) 到 (x, y) 再到 (x, y) 的路径积分

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0)dt + \int_{y_0}^y Q(x, s)ds + C$$

通常取 $(x_0, y_0) = (0, 0)$ 或其他容易积分的点.

常用的全微分公式

$$\begin{aligned} xdy + ydx &= d(xy), & \frac{xdy - ydx}{x^2} &= d\left(\frac{y}{x}\right) \\ \frac{ydx - xdy}{y^2} &= d\left(\frac{x}{y}\right), & \frac{ydx - xdy}{xy} &= d\left(\ln \frac{x}{y}\right) \\ \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} &= d\left(\arctan \frac{x}{y}\right) = d\left(-\arctan \frac{y}{x}\right) \end{aligned}$$

例 1 求方程

$$\left(\cos x + \frac{1}{y}\right)dx + \left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\right)dy = 0$$

的通解.

解: 不难判别出这是全微分方程, 将方程左端明显地是全微分的两项 $\cos x dx$ 与 $\frac{1}{y} dy$ 分出:

$$\cos x dx + \frac{1}{y} dy + \left(\frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy\right) = 0.$$

这一步有三个要点: (1) 全微分方程是由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 判别的; (2) 之所以说 $\cos x dx$, $\frac{1}{y} dy$ 明显是全微分, 是因为 dx 前面的函数是关于 x 的一元函数, dy 前面的函数是关于 y 的一元函数. 因此一般地, 全微分方程中形如 $f(x)dx$ 和 $g(y)dy$ 的部分总是可以被单独分出; (3) 这里分出两部分的依据是全微分的线性性, 这一操作的动机是简化需要凑全微分的部分, 更容易观察出全微分

公式.

应用全微分公式 $\frac{y dx - x dy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$, 所以

$$d \sin x + d \ln |y| + d\left(\frac{x}{y}\right) = d\left(\sin x + \ln |y| + \frac{x}{y}\right) = 0,$$

于是方程的通解为

$$\sin x + \ln |y| + \frac{x}{y} = C.$$

例 2 求方程

$$(y - x^2) dx - x dy = 0$$

的通解.

解: 显然这不是全微分方程, 但其中 $-x^2 dx$ 一项已是全微分, 将其分出:

$$y dx - x dy - x^2 dx = 0.$$

方程左边前两项不是全微分, 但乘以积分因子 $1/x^2$ 后, $\frac{y dx - x dy}{x^2} = -d\left(\frac{y}{x}\right)$, 同时第三项 $-x^2 dx$ 乘以 $1/x^2$ 后成为 $-dx$, 均为全微分. 因此取积分因子 $\mu = \frac{1}{x^2}$, 将原方程两边乘以 $\frac{1}{x^2}$:

$$\frac{y dx - x dy}{x^2} - dx = 0,$$

即

$$-d\left(\frac{y}{x}\right) - dx = 0,$$

或

$$d\left(\frac{y}{x} + x\right) = 0.$$

于是方程的通解为

$$\frac{y}{x} + x = C,$$

即

$$y = Cx - x^2.$$

为了减轻笔者和读者的负担, 这里和接下来的习题详解都将略过非数学的应用题.

以上我们学习了可分离变量的微分方程、齐次方程、一阶线性微分方程、伯努利方程和全微分方程.

一般地, 我们先检查一个微分方程是否可分离变量、是否齐次、是否容易凑全微分. 再考虑套用一阶线性微分方程或伯努利方程的公式.

习题 11.2

1. 求下列微分方程的通解:

$$(1) \frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{(1+x^2)xy}$$

解: 方程可分离变量:

$$\frac{y}{1+y^2} dy = \frac{1}{x(1+x^2)} dx.$$

两边积分:

$$\int \frac{y}{1+y^2} dy = \int \frac{1}{x(1+x^2)} dx.$$

$$\text{左边积分: } \int \frac{y}{1+y^2} dy = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+y^2} d(y^2) = \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C_1.$$

右边积分: 将 $\frac{1}{x(1+x^2)}$ 分解为 $\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}$, 故

$$\int \frac{1}{x(1+x^2)} dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx = \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C_2.$$

因此

$$\frac{1}{2} \ln(1+y^2) = \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C_3,$$

即

$$\ln(1+y^2) = \ln \frac{C_4 x^2}{1+x^2},$$

故通解为

$$y^2 = \frac{C_4 x^2}{1+x^2} - 1 = \frac{C x^2 - 1}{1+x^2}.$$

$$(2) a \left(x \frac{dy}{dx} + 2y \right) = xy \frac{dy}{dx}$$

解: 分离变量 ($x, y \neq 0$):

$$\left(\frac{a}{y} - 1 \right) dy = -\frac{2a}{x} dx.$$

左边积分:

$$\int \left(\frac{a}{y} - 1 \right) dy = a \ln|y| - y.$$

右边积分:

$$-\int \frac{2a}{x} dx = -2a \ln|x| + C_1.$$

所以

$$a \ln|y| - y = -2a \ln|x| + C_1,$$

即

$$\ln(|y||x|^2) = \frac{y}{a} + C_2.$$

则

$$|y|x^2 = Ce^{\frac{y}{a}}.$$

由于 $x = 0$ 或 $y = 0$ 也适用, 故通解为

$$x^2y = Ce^{\frac{y}{a}}.$$

(3) $y - xy' = a(y^2 + y')$

解: 代入 $y' = \frac{dy}{dx}$ 并分离变量 ($y \neq 0, y \neq \frac{1}{a}$):

$$\frac{dy}{y(1-ay)} = \frac{dx}{x+a}.$$

左边积分: 分解 $\frac{1}{y(1-ay)} = \frac{1}{y} + \frac{a}{1-ay}$, 则

$$\int \left(\frac{1}{y} + \frac{a}{1-ay} \right) dy = \ln|y| - \ln|1-ay| = \ln \left| \frac{y}{1-ay} \right|.$$

右边积分: $\int \frac{dx}{x+a} = \ln|x+a| + C_1$. 于是

$$\ln \left| \frac{y}{1-ay} \right| = \ln|x+a| + C_1,$$

$$\frac{y}{1-ay} = C(x+a).$$

(4) $\frac{dy}{dx} = 10^{x+y}$

解: 分离变量:

$$10^{-y}dy = 10^x dx.$$

积分:

$$\int 10^{-y} dy = \int 10^x dx.$$

注意 $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C_1$, 故

$$\frac{10^{-y}}{-\ln 10} = \frac{10^x}{\ln 10} + C_1.$$

即

$$10^x + 10^{-y} = C.$$

(5) $\sqrt{1+x^2} dy - \sqrt{1-y^2} dx = 0$

解: 分离变量:

$$\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}.$$

积分:

$$\int \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}.$$

即

$$\arcsin y = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C.$$

如果遗忘 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$ 及类似函数的积分公式, 可以考虑三角代换. 如对于 $\sqrt{a^2-x^2}$, 考虑

令 $x = a \cos \theta$; 对于 $\sqrt{x^2-a^2}$, 考虑令 $x = \frac{a}{\cos \theta}$; 对于 $\sqrt{x^2+a^2}$, 考虑令 $x = a \tan \theta$.

(6) $d\rho + \rho \tan \theta d\theta = 0$

解: 分离变量:

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\tan \theta d\theta.$$

积分:

$$\int \frac{d\rho}{\rho} = -\int \tan \theta d\theta,$$

$$\ln |\rho| = \ln |\cos \theta| + C_1,$$

即

$$\rho = C \cos \theta.$$

(7) $(1-x)dy - y^2 dx = 0$

解: 分离变量:

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{dx}{1-x}, \quad y \neq 0.$$

积分:

$$\int y^{-2} dy = \int \frac{dx}{1-x},$$

$$-\frac{1}{y} = -\ln |1-x| + C_1,$$

即

$$y = \frac{1}{\ln C(1-x)}.$$

或

$$y = 0$$

(8) $(x+2y)dx + (2x-3y)dy = 0$

法一: (齐次方程)

这是齐次方程. 令 $y = ux$, 则 $dy = u dx + x du$. 代入整理得

$$(1+4u-3u^2)dx + x(2-3u)du = 0.$$

分离变量:

$$\frac{dx}{x} + \frac{2-3u}{1+4u-3u^2} du = 0.$$

积分

$$\ln|x| + \int \frac{1}{2} \frac{d(1+4u-3u^2)}{1+4u-3u^2} = \ln|x| + \frac{1}{2} \ln|3u^2-4u-1| = C_1,$$

有理分式的积分通常考虑分拆函数或者观察分子是否为分母的微分.

即

$$x^2(3u^2-4u-1) = C_2.$$

代回 $u = \frac{y}{x}$, 得

$$x^2 + 4xy - 3y^2 = C.$$

法二 (全微分方程)

注意到 $P(x, y) = x + 2y$, $Q(x, y) = 2x - 3y$ 满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 2$, 故存在 $u(x, y)$ 使得 $du = Pdx + Qdy$. 分出 $x dx$ 和 $-3y dy$:

$$x dx - 3y dy + 2(y dx + x dy) = 0.$$

由 $d(xy) = y dx + x dy$ 得

$$d\left(\frac{1}{2}x^2\right) - d\left(\frac{3}{2}y^2\right) + d(2xy) = d\left(\frac{1}{2}x^2 + 2xy - \frac{3}{2}y^2\right) = 0.$$

故原方程的通解为

$$x^2 + 4xy - 3y^2 = C.$$

(9) $(3x + 5y)dx + (4x + 6y)dy = 0$

解: 同样为齐次方程. 令 $y = ux$, $dy = u dx + x du$. 代入整理得

$$3(1+u)(1+2u)dx + x \cdot 2(2+3u)du = 0.$$

分离变量:

$$\frac{dx}{x} + \frac{2(2+3u)}{3(1+u)(1+2u)} du = 0.$$

将分式分解: 设

$$\frac{2(2+3u)}{3(1+u)(1+2u)} = \frac{A}{1+u} + \frac{B}{1+2u}.$$

整理得 $4 + 6u = (3A + 3B) + (6A + 3B)u$. 比较系数得

$$\begin{cases} 3A + 3B = 4, \\ 6A + 3B = 6. \end{cases}$$

解得 $A = B = \frac{2}{3}$. 于是方程化为

$$\frac{dx}{x} + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{1+u} + \frac{1}{1+2u} \right) du = 0.$$

积分:

$$\ln|x| + \frac{2}{3} \ln|1+u| + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \ln|1+2u| = C_1,$$

即

$$x^3(1+u)^2(1+2u) = C_2.$$

代回 $u = \frac{y}{x}$, 整理得

$$(x+y)^2(x+2y) = C.$$

(10) $y' = xy + x + y + 1$

解: 将方程改写为

$$\frac{dy}{dx} = (x+1)y + (x+1) = (x+1)(y+1).$$

分离变量 ($y \neq -1$):

$$\frac{dy}{y+1} = (x+1) dx.$$

两边积分:

$$\ln|y+1| = \frac{1}{2}(x+1)^2 + C_1.$$

故通解为

$$y = -1 + Ce^{\frac{1}{2}(x+1)^2}.$$

$y \equiv -1$ 也适用.

(11) $2(x+y) dx + y dy = 0$

解: 这是齐次方程. 令 $y = ux$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入得

$$u + x \frac{du}{dx} = -\frac{2(x+ux)}{ux} = -\frac{2(1+u)}{u}.$$

分离变量:

$$\frac{u}{u^2+2u+2} du = -\frac{dx}{x}.$$

左边拆项 $\frac{u}{u^2+2u+2} = \frac{u}{(u+1)^2+1} = \frac{u+1}{(u+1)^2+1} - \frac{1}{(u+1)^2+1}$, 两边同时积分:

$$\frac{1}{2} \ln((u+1)^2+1) - \arctan(u+1) = -\ln|x| + C.$$

即

$$\ln(|x|\sqrt{(u+1)^2+1}) = \arctan(u+1) + C.$$

代回 $u = \frac{y}{x}$, 得通解

$$\ln(\sqrt{(x+y)^2 + x^2}) = \arctan\left(\frac{x+y}{x}\right) + C,$$

(12) $2x \, dz - 2z \, dx = \sqrt{x^2 + 4z^2} \, dx \quad (x > 0)$

解: 这是齐次方程. 令 $z = ux$, 则 $dz = u \, dx + x \, du$, 代入并分离变量:

$$\frac{2 \, du}{\sqrt{1+4u^2}} = \frac{dx}{x}.$$

两边同时积分:

$$\ln(2u + \sqrt{1+4u^2}) = \ln|x| + C_1.$$

故

$$2u + \sqrt{1+4u^2} = Cx.$$

代回 $u = \frac{z}{x}$ 整理得

$$1 + 4Cz - C^2x^2 = 0.$$

(13) $(x+4y) \, dx + 2x \, dy = 0$

解: 这是齐次方程. 令 $y = ux$, 则 $dy = x \, du + u \, dx$, 代入并分离变量得

$$\frac{dx}{2x} + \frac{du}{1+6u} = 0$$

两边积分得

$$\frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{6} \ln|1+6u| = C_1,$$

即

$$x^3(1+6u) = C$$

代回 $u = \frac{y}{x}$ 得通解

$$x^2(x+6y) = C.$$

(14) $(2x^2 + y^2) \, dx + (2xy + 3y^2) \, dy = 0$

法一 (齐次方程)

这是齐次方程. 令 $y = ux$, 则 $du = u \, dx + x \, du$, 代入并分离变量得

$$\frac{dx}{x} + \frac{3u^2 + 2u}{3u^3 + 3u^2 + 2} du = 0$$

即

$$\frac{dx}{x} + \frac{1}{3} \frac{d(3u^3 + 3u^2 + 2)}{3u^3 + 3u^2 + 2} = 0$$

积分得

$$\ln|x| + \frac{1}{3} \ln|3u^3 + 3u^2 + 2| = C_1$$

即

$$x^3(3u^3 + 3u^2 + 2) = C$$

代回 $u = \frac{y}{x}$ 得通解

$$2x^3 + 3xy^2 + 3y^3 = C.$$

法二 (全微分方程)

设 $P = 2x^2 + y^2$, $Q = 2xy + 3y^2$, 因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y,$$

故方程为全微分方程. 对原方程分出显然成全微分的项 $2x^2 dx$, $3y^2 dy$, 得到

$$2x^2 dx + 3y^2 dy + (y^2 dx + 2xy dy) = d\left(\frac{2}{3}x^2\right) + d(y^3) + d(xy^2) = d\left(\frac{2}{3}x^2 + y^3 + xy^2\right) = 0$$

积分得

$$\frac{2}{3}x^2 + y^3 + xy^2 = C_1.$$

即

$$2x^3 + 3xy^2 + 3y^3 = C.$$

$$(15) (e^{x+y} - e^x) dx + (e^{x+y} + e^y) dy = 0$$

解: 设 $P = e^{x+y} - e^x$, $Q = e^{x+y} + e^y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^{x+y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

故方程为全微分方程. 分出显然成全微分的项:

$$e^{x+y} (dx + dy) - e^x dx + e^y dy = d(e^{x+y}) - d(e^x) + d(e^y) = d(e^{x+y} - e^x + e^y) = 0$$

积分得通解

$$e^{x+y} - e^x + e^y = C.$$

$$(16) (x^2 - y^2) dy - 2xy dx = 0$$

解: 这是齐次方程. 令 $y = ux$, 则 $dy = udx + xdu$, 代入并分离变量:

$$\frac{1-u^2}{u(1+u^2)} du = \frac{dx}{x}.$$

左边拆分: $\frac{1-u^2}{u(1+u^2)} = \frac{1}{u} - \frac{2u}{1+u^2}$. 两边积分:

$$\int \left(\frac{1}{u} - \frac{2u}{1+u^2} \right) du = \int \frac{dx}{x},$$

$$\ln|u| - \ln(1+u^2) = \ln|x| + C_1,$$

即

$$\frac{u}{1+u^2} = C_2 x$$

代回 $u = \frac{y}{x}$ 化简得

$$x^2 + y^2 = C y.$$

$$(17) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{2x^3y - y^4}{x^4 - 2xy^3}$$

解：这是齐次方程. 令 $y = ux$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入并分离变量得

$$\frac{1-2u^3}{u(1+u^3)} du = \frac{dx}{x}.$$

对左边分拆: $\frac{1-2u^3}{u(1+u^3)} = \frac{1}{u} - \frac{3u^2}{1+u^3}$. 两边积分:

$$\int \left(\frac{1}{u} - \frac{3u^2}{1+u^3} \right) du = \int \frac{dx}{x},$$

$$\ln |u| - \ln |1+u^3| = \ln |x| + C_1,$$

即

$$\frac{u}{1+u^3} = C_2 x$$

代回 $u = \frac{y}{x}$ 化简得

$$x^3 + y^3 = C xy.$$

$$(18) \quad (2x+3y)y' - y = 0$$

解：将方程化为

$$(2x+3y)dy - ydx = 0$$

这是齐次方程. 令 $y = ux$, 则 $dy = udx + xdu$, 代入并分离变量:

$$\frac{2+3u}{u(1+3u)} du = -\frac{dx}{x}.$$

设左边 $\frac{2+3u}{u(1+3u)} = \frac{A}{u} + \frac{B}{1+3u}$, 即 $(3A+B)u + A = 2+3u$, 解得 $A=2$, $B=-3$, 故

$$\frac{2+3u}{u(1+3u)} = \frac{2}{u} - \frac{3}{1+3u}.$$

两边积分:

$$\int \left(\frac{2}{u} - \frac{3}{1+3u} \right) du = - \int \frac{dx}{x},$$

$$2 \ln |u| - \ln |1+3u| = - \ln |x| + C_1,$$

即

$$\frac{u^2}{1+3u} = \frac{C}{x}.$$

代回 $u = \frac{y}{x}$ 化简得

$$y^2 = C(x+3y).$$

(19) $x \frac{dy}{dx} - 2y = 2x$

解：这是齐次方程. 令 $y = ux$, 则 $dy = udx + xdu$, 代入并分离变量得

$$\frac{du}{u+2} = \frac{dx}{x}.$$

两边积分:

$$\ln|u+2| = \ln|x| + C_1,$$

即

$$u+2 = Cx$$

代入 $u = \frac{y}{x}$ 化简得

$$y = Cx^2 - 2x.$$

经过求解大量的齐次方程, 我们发现将方程化为 $Pdx + Qdy = 0$ 的形式, 并令 $y = ux$, 会比计算 $\frac{dy}{dx}$ 更简洁一些. 此外, 化成这一形式也有利于先判断是否为全微分方程.

(20) $\frac{dy}{dx} - y = -2e^{-x}$

解：这是一阶线性微分方程, 其中 $P = -1$, $Q = -2e^{-x}$.

积分因子 $\mu = e^{\int Pdx} = e^{\int -1dx} = e^{-x}$, 两边同乘以 μ :

$$e^{-x} \frac{dy}{dx} - e^{-x} y = -2e^{-2x},$$

即 $\frac{d}{dx}(e^{-x}y) = -2e^{-2x}$. 积分得:

$$e^{-x}y = \int -2e^{-2x}dx = e^{-2x} + C,$$

故通解为

$$y = e^{-x} + Ce^x.$$

(21) $\frac{ds}{dt} - s \cot t = 1 - (t+2) \cot t$

解：这是一阶线性微分方程, 其中 $P = -\cot t$, $Q = 1 - (t+2) \cot t$.

积分因子 $\mu = e^{\int Pdt} = e^{\int -\cot t dt} = e^{-\ln|\sin t|} = \frac{1}{\sin t}$, 两边同乘以 μ :

$$\frac{1}{\sin t} \frac{ds}{dt} - s \frac{\cos t}{\sin^2 t} = \frac{1}{\sin t} - (t+2) \frac{\cos t}{\sin^2 t},$$

注意到右边 $= \frac{\sin t - (t+2)\cos t}{\sin^2 t} = \frac{d}{dt} \left(\frac{t+2}{\sin t} \right)$, 故

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{s}{\sin t} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{t+2}{\sin t} \right)$$

两边积分得

$$\frac{s}{\sin t} = \frac{t+2}{\sin t} + C$$

即

$$s = t + 2 + C \sin t.$$

假若没有注意到方程右边是一个微分, 我们考虑分部积分:

因为

$$\int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt = \int \frac{d(\sin t)}{\sin^2 t} = -\frac{1}{\sin t} + C$$

所以

$$\int (t+2) \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt = -\frac{t+2}{\sin t} - \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt = -\frac{t+2}{\sin t} + \int \frac{1}{\sin t} dt$$

故右边积分:

$$\int \frac{1}{\sin t} - (t+2) \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt = \int \frac{1}{\sin t} dt + \frac{t+2}{\sin t} - \int \frac{1}{\sin t} dt + C = \frac{t+2}{\sin t} + C$$

(22) $x \frac{dy}{dx} - y = (x-1)e^x$

解: 将方程化为标准形式: $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \frac{x-1}{x}e^x$.

这是一阶线性微分方程, 其中 $P = -\frac{1}{x}$, $Q = \frac{x-1}{x}e^x$.

积分因子 $\mu = e^{\int -\frac{1}{x} dx} = e^{-\ln|x|} = \frac{1}{x}$, 两边同乘以 μ :

$$\frac{1}{x} \frac{dy}{dx} - \frac{1}{x^2} y = \frac{x-1}{x^2} e^x,$$

即 $\frac{d}{dx} \left(\frac{y}{x} \right) = \frac{x-1}{x^2} e^x = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x}{x} \right)$, 两边积分得

$$\frac{y}{x} = \frac{e^x}{x} + C$$

即

$$y = e^x + Cx.$$

同样地, 如果注意力不够集中, 可以对 $\frac{e^x}{x^2}$ 分部积分:

$$\int \frac{e^x}{x^2} dx = -\frac{e^x}{x} - \int -\frac{e^x}{x} dx = -\frac{e^x}{x} + \int \frac{e^x}{x} dx$$

从而右边积分:

$$\int \frac{e^x}{x} dx - \int \frac{e^x}{x^2} = \int \frac{e^x}{x} + \frac{e^x}{x} - \int \frac{e^x}{x} dx + C = \frac{e^x}{x} + C.$$

$$(23) \quad \frac{ds}{dt} + \frac{s}{t} = \cos t + \frac{\sin t}{t}$$

解: 这是一阶线性微分方程, 其中 $P = \frac{1}{t}$, $Q = \cos t + \frac{\sin t}{t}$.

积分因子 $\mu = e^{\int \frac{1}{t} dt} = e^{\ln t} = t$, 两边同乘以 μ :

$$t \frac{ds}{dt} + s = t \cos t + \sin t,$$

即 $\frac{d}{dt}(ts) = t \cos t + \sin t = \frac{d}{dt}(t \sin t)$, 两边积分得

$$ts = t \sin t + C,$$

故通解为

$$s = \sin t + \frac{C}{t}.$$

$$(24) \quad \frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$$

解: 这是一阶线性微分方程, 其中 $P = -\frac{2}{x+1}$, $Q = (x+1)^{\frac{5}{2}}$.

积分因子 $\mu = e^{\int -\frac{2}{x+1} dx} = e^{-2 \ln(x+1)} = \frac{1}{(x+1)^2}$, 两边同乘以 μ :

$$\frac{1}{(x+1)^2} \frac{dy}{dx} - \frac{2}{(x+1)^3} y = (x+1)^{\frac{1}{2}},$$

即 $\frac{d}{dx} \left(\frac{y}{(x+1)^2} \right) = (x+1)^{\frac{1}{2}}$, 两边积分:

$$\frac{y}{(x+1)^2} = \int (x+1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} + C,$$

故通解为

$$y = \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{7}{2}} + C(x+1)^2.$$

$$(25) \quad (x+1) \frac{dy}{dx} - ny = e^x (x+1)^{n+1}$$

解: 方程两边同除以 $x+1$ 化为标准形式:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{n}{x+1} y = e^x (x+1)^n.$$

这是一阶线性微分方程, 其中 $P = -\frac{n}{x+1}$, $Q = e^x (x+1)^n$.

积分因子 $\mu = e^{\int -\frac{n}{x+1} dx} = e^{-n \ln(x+1)} = \frac{1}{(x+1)^n}$, 两边同乘以 μ :

$$\frac{1}{(x+1)^n} \frac{dy}{dx} - \frac{n}{(x+1)^{n+1}} y = e^x,$$

即 $\frac{d}{dx} \left(\frac{y}{(x+1)^n} \right) = e^x$, 两边积分得

$$\frac{y}{(x+1)^n} = e^x + C,$$

故通解为

$$y = (x+1)^n (e^x + C).$$

(26) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = y^3$

解: 这是伯努利方程, 其中 $\alpha = 3$, 令 $z = y^{1-\alpha} = y^{-2}$, 则 $\frac{dz}{dx} = -2y^{-3} \frac{dy}{dx}$.

原方程两边除以 y^3 :

$$y^{-3} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} y^{-2} = 1,$$

即 $-\frac{1}{2} \frac{dz}{dx} + \frac{1}{x} z = 1$, 整理得一阶线性微分方程

$$\frac{dz}{dx} - \frac{2}{x} z = -2.$$

其中 $P = -\frac{2}{x}$, $Q = -2$, 积分因子 $\mu = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = \frac{1}{x^2}$. 两边同乘以 $\frac{1}{x^2}$:

$$\frac{1}{x^2} \frac{dz}{dx} - \frac{2}{x^3} z = -\frac{2}{x^2},$$

即 $\frac{d}{dx} \left(\frac{z}{x^2} \right) = -\frac{2}{x^2}$. 积分:

$$\frac{z}{x^2} = \int -\frac{2}{x^2} dx = \frac{2}{x} + C,$$

故 $z = 2x + Cx^2$. 代回 $z = y^{-2}$, 化简得通解

$$y^2 = \frac{1}{2x + Cx^2}.$$

(27) $x \frac{dy}{dx} + y = 2\sqrt{xy}$

解: 两边同除以 x :

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} y = 2\sqrt{\frac{y}{x}}.$$

这是伯努利方程, 其中 $\alpha = \frac{1}{2}$. 令 $z = y^{1-\alpha} = \sqrt{y}$, 则 $\frac{dz}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx}$.

原方程两边同除以 $\sqrt{y}$ 得

$$\frac{1}{\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} + \frac{\sqrt{y}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}}$$

即 $2 \frac{dz}{dx} + \frac{z}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}}$, 整理得一阶线性微分方程

$$\frac{dz}{dx} + \frac{1}{2x} z = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

其中 $P = \frac{1}{2x}$, $Q = x^{-\frac{1}{2}}$, 积分因子 $\mu = e^{\int \frac{1}{2x} dx} = e^{\frac{1}{2} \ln x} = \sqrt{x}$, 两边同乘以 $\sqrt{x}$:

$$\sqrt{x} \frac{dz}{dx} + \frac{1}{2\sqrt{x}} z = 1,$$

即 $\frac{d}{dx}(\sqrt{x} z) = 1$. 积分得 $\sqrt{x} z = x + C$, 故 $z = \sqrt{x} + \frac{C}{\sqrt{x}}$. 代回 $z = \sqrt{y}$, 整理得

$$\sqrt{xy} - x = C.$$

(28) $nx \frac{dy}{dx} + 2y = xy^{n+1}$

解: 方程两边同除以 nx :

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{nx} y = \frac{1}{n} y^{n+1}.$$

这是伯努利方程, 其中 $\alpha = n + 1$, 令 $z = y^{1-\alpha} = y^{-n}$, 则 $\frac{dz}{dx} = -ny^{-n-1} \frac{dy}{dx}$.

原方程两边除以 y^{n+1} :

$$y^{-n-1} \frac{dy}{dx} + \frac{2}{nx} y^{-n} = \frac{1}{n},$$

即 $-\frac{1}{n} \frac{dz}{dx} + \frac{2}{nx} z = \frac{1}{n}$, 整理得一阶线性微分方程

$$\frac{dz}{dx} - \frac{2}{x} z = -1.$$

积分因子 $\mu = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = \frac{1}{x^2}$, 两边同乘以 $\frac{1}{x^2}$:

$$\frac{1}{x^2} \frac{dz}{dx} - \frac{2}{x^3} z = -\frac{1}{x^2},$$

即 $\frac{d}{dx} \left(\frac{z}{x^2} \right) = -\frac{1}{x^2}$. 两边积分:

$$\frac{z}{x^2} = \int -\frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{x} + C,$$

故 $z = x + Cx^2$. 代回 $z = y^{-n}$, 整理得

$$y^n = \frac{1}{x + Cx^2}.$$

(29) $3xy' - y - 3xy^4 \ln x = 0$

解: 方程两边同除以 $3x$ 得伯努利方程 ($\alpha = 4$):

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{3x} y = y^4 \ln x.$$

令 $z = y^{1-\alpha} = y^{-3}$, 整理得到一阶线性微分方程

$$\frac{dz}{dx} + (1-\alpha)Pz = (1-\alpha)Q, \quad \text{即} \quad \frac{dz}{dx} + \frac{1}{x} z = -3 \ln x.$$

积分因子 $\mu = e^{\int \frac{1}{x} dx} = x$, 两边同乘以 x :

$$x \frac{dz}{dx} + z = -3x \ln x,$$

即 $\frac{d}{dx}(xz) = -3x \ln x$, 两边积分 (对右边做分部积分):

$$xz = -3 \int x \ln x dx = -3 \left(\frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} dx \right) = -\frac{3}{4} x^2 (2 \ln x - 1) + C,$$

代回 $z = y^{-3}$ 整理得

$$xy^{-3} + \frac{3}{4} x^2 (2 \ln x - 1) = C.$$

$$(30) \quad \frac{dy}{dx} - 3xy - xy^2 = 0$$

解: 这是伯努利方程, $\alpha = 2$. 令 $z = y^{1-\alpha} = y^{-1}$, 整理得一阶线性微分方程

$$\frac{dz}{dx} + 3xz = -x.$$

积分因子 $\mu = e^{\int 3x dx} = e^{\frac{3}{2}x^2}$, 两边同乘以 μ :

$$\frac{d}{dx} \left(z e^{\frac{3}{2}x^2} \right) = -x e^{\frac{3}{2}x^2}.$$

积分得

$$z e^{\frac{3}{2}x^2} = - \int x e^{\frac{3}{2}x^2} dx = -\frac{1}{3} \int e^{\frac{3}{2}x^2} d\left(\frac{3}{2}x^2\right) = -\frac{1}{3} e^{\frac{3}{2}x^2} + C,$$

代回 $z = \frac{1}{y}$ 整理得

$$\left(\frac{3}{y} + 1\right) e^{\frac{3}{2}x^2} = C.$$

$$(31) \quad (y^2 - 6x) dy + 2y dx = 0$$

解: 对于微分方程

$$Pdx + Qdy = 0$$

当 P 关于 y 是一次函数, Q 是仅关于 x 的函数时, 该方程可以化为一阶线性微分方程

$$\frac{dy}{dx} + \frac{P}{Q} = 0$$

反之, 当 Q 关于 x 是一次函数, P 是仅关于 y 的一次函数时, 该方程可以化为一阶线性微分方程

$$\frac{dx}{dy} + \frac{Q}{P} = 0$$

这相当于变换了主元, 即把 x 视为 y 的函数. 做题时需要灵活应用这一策略.

将原方程整理为一阶线性微分方程

$$\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = -\frac{y}{2}$$

其中 $P = -\frac{3}{y}$, $Q = -\frac{y}{2}$, 积分因子 $\mu = e^{\int -\frac{3}{y} dy} = e^{-3 \ln |y|} = \frac{1}{y^3}$, 两边同乘以 $\frac{1}{y^3}$:

$$\frac{1}{y^3} \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y^4} x = -\frac{1}{2y^2},$$

即 $\frac{d}{dy} \left(\frac{x}{y^3} \right) = -\frac{1}{2y^2}$, 两边积分:

$$\frac{x}{y^3} = \int -\frac{1}{2y^2} dy = \frac{1}{2y} + C,$$

故通解为

$$x = \frac{y^2}{2} + Cy^3.$$

(32) $(\sin^2 y + x \cot y)y' = 1$

解: 将原方程整理为一阶线性微分方程

$$\frac{dx}{dy} - (\cot y)x = \sin^2 y$$

其中 $P = -\cot y$, $Q = \sin^2 y$, 积分因子 $\mu = e^{\int -\cot y dy} = e^{-\ln |\sin y|} = \frac{1}{\sin y}$, 两边同乘以 μ :

$$\frac{1}{\sin y} \frac{dx}{dy} - \frac{\cos y}{\sin^2 y} x = \sin y,$$

即 $\frac{d}{dy} \left(\frac{x}{\sin y} \right) = \sin y$, 两边积分:

$$\frac{x}{\sin y} = \int \sin y dy = -\cos y + C,$$

故通解为

$$x = C \sin y - \sin y \cos y.$$

(33) $(x - 2xy - y^2) dy + y^2 dx = 0$

解: 将原方程整理为一阶线性微分方程

$$\frac{dx}{dy} + \frac{1-2y}{y^2} x = 1.$$

其中 $P = \frac{1}{y^2} - \frac{2}{y}$, $Q = 1$, 积分因子 $\mu = e^{\int (\frac{1}{y^2} - \frac{2}{y}) dy} = e^{-\frac{1}{y} - 2 \ln |y|} = \frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{y}}$, 两边同乘以 μ :

$$\frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{y}} \frac{dx}{dy} + \left(\frac{1-2y}{y^2} \right) \frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{y}} x = \frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{y}}.$$

即

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{x}{y^2} e^{-\frac{1}{y}} \right) = \frac{d}{dy} \left(e^{-\frac{1}{y}} \right).$$

两边积分得

$$\frac{x}{y^2} e^{-\frac{1}{y}} = e^{-\frac{1}{y}} + C,$$

故通解为

$$x = y^2 \left(1 + C e^{\frac{1}{y}} \right).$$

$$(34) \quad \frac{x \, dy}{x^2 + y^2} = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} - 1 \right) dx$$

解：将原方程整理得

$$\frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2} + dx = 0.$$

注意到 $\frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$, 所以

$$d\left(\arctan \frac{y}{x}\right) + dx = d\left(\arctan \frac{y}{x} + x\right) = 0.$$

积分得通解

$$\arctan \frac{y}{x} + x = C.$$

$$(35) \quad e^y dx + (xe^y - 2y) dy = 0$$

解：设 $P = e^y$, $Q = xe^y - 2y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^y = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

故方程为全微分方程, 分出显然成全微分的项, 得

$$(e^y dx + xe^y dy) - 2y dy = d(xe^y) - d(y^2) = 0$$

积分得通解

$$xe^y - y^2 = C.$$

$$(36) \quad yx^{y-1} dx + x^y \ln x dy = 0$$

解：设 $P = yx^{y-1}$, $Q = x^y \ln x$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x = x^{y-1}(1 + y \ln x),$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = yx^{y-1} \ln x + x^y \cdot \frac{1}{x} = x^{y-1}(1 + y \ln x),$$

相等, 故为全微分方程. 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = yx^{y-1}$ 积分得

$$u = x^y + \varphi(y).$$

对 y 求导: $\frac{\partial u}{\partial y} = x^y \ln x + \varphi'(y) = Q = x^y \ln x$, 得 $\varphi'(y) = 0$, 故通解为

$$x^y = C.$$

$$(37) \quad \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y dx - x dy}{x^2}$$

解：原方程可化为

$$d(\sqrt{x^2 + y^2}) = -d\left(\frac{y}{x}\right) \implies d\left(\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{y}{x}\right) = 0.$$

积分得通解

$$\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{y}{x} = C.$$

$$(38) \quad \frac{y + \sin x \cdot \cos^2(xy)}{\cos^2(xy)} dx + \frac{x}{\cos^2(xy)} dy + \sin y dy = 0$$

解：分出显然成全微分的项：

$$\frac{y dx + x dy}{\cos^2(xy)} + (\sin x dx + \sin y dy) = 0.$$

其中 $\frac{y dx + x dy}{\cos^2(xy)} = \frac{d(xy)}{\cos^2(xy)} = d(\tan(xy))$, 而 $\sin x dx + \sin y dy = d(-\cos x - \cos y)$, 所以

$$d(\tan(xy)) - d(\cos x + \cos y) = 0,$$

积分得通解

$$\tan(xy) - \cos x - \cos y = C.$$

$$(39) \quad (1 + x\sqrt{x^2 + y^2})dx + (-1 + \sqrt{x^2 + y^2})ydy = 0$$

解：分出显然成全微分的项：

$$\sqrt{x^2 + y^2}(x dx + y dy) + (dx - y dy) = 0.$$

其中

$$\sqrt{x^2 + y^2}(x dx + y dy) = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{2} d(x^2 + y^2) = d\left(\frac{1}{3}(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}\right).$$

将 $x^2 + y^2 = t$ 视作整体, 则左边 $= \frac{1}{2} t^{\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} d(t^{\frac{3}{2}}) = d\left(\frac{1}{3}(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}\right)$.

而 $dx - y dy = dx - \frac{1}{2} d(y^2)$, 所以

$$d\left(x - \frac{y^2}{2} + \frac{1}{3}(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}\right) = 0.$$

积分得通解

$$x - \frac{y^2}{2} + \frac{1}{3}(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} = C.$$

$$(40) \left(\frac{1}{y} \sin \frac{x}{y} - \frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + 1 \right) dx + \left(\frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} - \frac{x}{y^2} \sin \frac{x}{y} + \frac{1}{y^2} \right) dy = 0$$

解：分出显然成全微分的项，并分组提取公因式得

$$\sin \frac{x}{y} \cdot \frac{ydx - xdy}{y^2} + \cos \frac{y}{x} \cdot \frac{xdy - ydx}{x^2} + \left(dx + \frac{1}{y^2} dy \right) = 0.$$

即

$$\sin \frac{x}{y} d\left(\frac{x}{y}\right) + \cos \frac{y}{x} d\left(\frac{y}{x}\right) + dx - d\left(\frac{1}{y}\right) = 0$$

亦即

$$-d\left(\cos \frac{x}{y}\right) + d\left(\sin \frac{y}{x}\right) + dx - d\left(\frac{1}{y}\right) = 0,$$

积分得通解为

$$-\cos \frac{x}{y} + \sin \frac{y}{x} + x - \frac{1}{y} = C.$$

$$(41) y(1 + xy)dx - xdy = 0$$

解：将原方程整理为

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = y^2$$

这是伯努利方程，其中 $\alpha = 2$. 令 $z = y^{1-\alpha} = y^{-1}$ ，整理为一阶线性微分方程

$$\frac{dz}{dx} + \frac{1}{x}z = -1$$

积分因子 $\mu = e^{\int \frac{1}{x} dx} = x$ ，两边同乘以 x 得

$$\frac{d}{dx}(xz) = -x,$$

两边积分得 $xz = -\frac{x^2}{2} + C$ ，代回 $z = \frac{1}{y}$ 整理得

$$\frac{x}{y} + \frac{x^2}{2} = C.$$

为了应对接下来的 (42) ~ (44) 三道题，我们引入一个寻找积分因子的方式. 对于方程

$P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ ，如果 $\Delta = \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \neq 0$ ，假设存在函数 $h(x, y)$ 和函数 $\phi(h)$ ，使得

$\Delta = \phi(h) \left(\frac{\partial h}{\partial x} Q - \frac{\partial h}{\partial y} P \right)$ ，则积分因子 $\mu = e^{\int \phi(h) dh}$.

特别地，若 $\frac{\Delta}{Q} = f(x)$ ，则 $\mu = e^{\int f(x) dx}$ ；若 $\frac{-\Delta}{P} = g(y)$ ，则 $\mu = e^{\int g(y) dy}$.

$$(42) (x^2 + y^2 + 2x)dx + 2ydy = 0$$

解：设 $P = x^2 + y^2 + 2x$ ， $Q = 2y$ ，因为

$$\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{2y - 0}{2y} = 1,$$

所以积分因子 $\mu = e^{\int 1 dx} = e^x$, 两边同乘以 e^x 得

$$e^x(x^2 + y^2 + 2x)dx + 2ye^x dy = 0,$$

此时为全微分方程. 求原函数 u : 由 $\frac{\partial u}{\partial y} = 2ye^x$ 积分得

$$u = e^x y^2 + \varphi(x),$$

对 x 求导:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x y^2 + \varphi'(x) = e^x(x^2 + y^2 + 2x),$$

故 $\varphi'(x) = e^x(x^2 + 2x)$, 取 $\varphi(y) = e^x x^2$. 故通解为

$$e^x(x^2 + y^2) = C.$$

$$(43) \quad \frac{y}{x} dx + (y^3 - \ln x) dy = 0$$

解: 设 $P = \frac{y}{x}$, $Q = y^3 - \ln x$, 因为

$$\frac{Q_x - P_y}{P} = \frac{-\frac{1}{x} - \frac{1}{x}}{\frac{y}{x}} = -\frac{2}{y}$$

所以积分因子 $\mu = e^{\int -\frac{2}{y} dy} = \frac{1}{y^2}$, 两边同乘以 $\frac{1}{y^2}$:

$$\frac{1}{xy} dx + \left(y - \frac{\ln x}{y^2}\right) dy = 0$$

求原函数 u : 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{xy}$ 积分得

$$u = \frac{\ln x}{y} + \varphi(y)$$

对 y 求导:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\ln x}{y^2} + \varphi'(y) = y - \frac{\ln x}{y^2}$$

故 $\varphi'(y) = y$, 取 $\varphi(y) = \frac{1}{2}y^2$. 故通解为

$$\frac{\ln x}{y} + \frac{1}{2}y^2 = C.$$

$$(44) \quad (x \cos y - y \sin y) dy + (x \sin y + y \cos y) dx = 0$$

解: 设 $P = x \sin y + y \cos y$, $Q = x \cos y - y \sin y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x \cos y + \cos y - y \sin y = (x + 1) \cos y - y \sin y,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \cos y.$$

因为

$$\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{(x+1)\cos y - y\sin y - \cos y}{x\cos y - y\sin y} = \frac{x\cos y - y\sin y}{x\cos y - y\sin y} = 1,$$

所以积分因子 $\mu = e^{\int 1 dx} = e^x$, 原方程两边同乘以 e^x 得全微分方程:

$$e^x(x\sin y + y\cos y)dx + e^x(x\cos y - y\sin y)dy = 0.$$

求原函数 u : 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = e^x(x\sin y + y\cos y)$ 积分得

$$u = \int e^x x \sin y dx + \int e^x y \cos y dx + \varphi(y) = \sin y \cdot e^x(x-1) + y \cos y \cdot e^x + \varphi(y),$$

即 $u = e^x((x-1)\sin y + y\cos y) + \varphi(y)$. 对 y 求导:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^x((x-1)\cos y + \cos y - y\sin y) + \varphi'(y) = e^x(x\cos y - y\sin y),$$

解得 $\varphi'(y) = 0$, 取 $\varphi(y) = 0$. 故通解为

$$e^x((x-1)\sin y + y\cos y) = C.$$

2. 求下列微分方程满足初始条件的特解:

(1) $\frac{dx}{y} + \frac{4dy}{x} = 0$, 当 $x = 4$ 时 $y = 2$

解: 分离变量:

$$x dx = -4y dy.$$

积分得 $\frac{1}{2}x^2 = -2y^2 + C_1$, 即 $x^2 + 4y^2 = C$. 代入 $x = 4, y = 2$ 得 $C = 32$, 故特解为

$$x^2 + 4y^2 = 32.$$

(2) $(x^2 + y^2)dx = 2xydy$, 当 $x = 1$ 时 $y = 0$

解: 这是齐次方程. 令 $y = ux$, 则 $dy = udx + xdu$, 代入并分离变量得

$$\frac{dx}{x} = \frac{2u}{1-u^2} du.$$

两边积分得 $\ln|x| = -\ln|1-u^2| + C_1$, 即 $x(1-u^2) = C$. 代回 $u = \frac{y}{x}$ 整理得

$$x^2 - y^2 = Cx$$

代入 $x = 1, y = 0$ 解得 $C = 1$, 故特解为

$$x^2 - y^2 = x.$$

(3) $x dy - y dx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时 $y = 0$

解: 这是齐次方程. 令 $y = ux$, 则 $dy = u dx + x du$, 代入并分离变量得

$$\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{dx}{x}.$$

积分得 $\ln(u + \sqrt{1+u^2}) = \ln|x| + C_1$, 即 $u + \sqrt{1+u^2} = Cx$. 代回 $u = \frac{y}{x}$ 整理得

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$$

代入 $x = \frac{1}{2}, y = 0$ 解得 $C = 2$, 故特解为

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = 2x^2.$$

(4) $\sin y \cdot \cos x dy = \cos y \cdot \sin x dx$, 当 $x = 0$ 时 $y = \frac{\pi}{4}$

解: 分离变量:

$$\tan y dy = \tan x dx.$$

两边积分得 $-\ln|\cos y| = -\ln|\cos x| + C_1$, 即 $\cos y = C \cos x$.

代入 $x = 0, y = \frac{\pi}{4}$ 解得 $C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故特解为

$$\cos y = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x.$$

(5) $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x} = x^2 e^x$, 当 $x = 1$ 时 $y = 0$

解: 这是一阶线性微分方程, 其中 $P = -\frac{2}{x}$, $Q = x^2 e^x$.

积分因子 $\mu = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln|x|} = \frac{1}{x^2}$. 两边同乘以 μ :

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y}{x^2} \right) = e^x$$

两边积分得 $\frac{y}{x^2} = e^x + C$, 即 $y = x^2(e^x + C)$.

代入 $x = 1, y = 0$ 解得 $C = -e$, 故特解为

$$y = x^2(e^x - e).$$

(6) $\frac{dy}{dx} + \frac{2y}{x} = \frac{1}{x^2}$, 当 $x = 1$ 时 $y = 2$.

解: 这是一阶线性微分方程, 其中 $P = \frac{2}{x}$, $Q = \frac{1}{x^2}$.

积分因子 $\mu = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln|x|} = x^2$, 两边同乘以 μ :

$$\frac{d}{dx}(x^2 y) = 1$$

两边积分得 $x^2 y = x + C$.

代入 $x = 1, y = 2$ 解得 $C = 1$, 故特解为特解为

$$y = \frac{x+1}{x^2}.$$

(7) $\frac{dy}{dx} + y \tan x = \sec x$, 当 $x = 0$ 时 $y = -1$

解: 这是一阶线性微分方程, 其中 $P = \tan x$, $Q = \sec x$.

积分因子 $\mu = e^{\int \tan x dx} = e^{-\ln |\cos x|} = \frac{1}{\cos x}$, 两边同乘以 μ :

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y}{\cos x} \right) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

两边积分得 $\frac{y}{\cos x} = \tan x + C$, 即 $y = \sin x + C \cos x$.

代入 $x = 0, y = -1$ 解得 $C = -1$, 故特解为

$$y = \sin x - \cos x.$$

(8) $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^3$, 当 $x = 0$ 时 $y = 1$

解: 这是一阶线性微分方程, 其中 $P = -\frac{2}{x+1}$, $Q = (x+1)^3$.

积分因子 $\mu = e^{\int -\frac{2}{x+1} dx} = e^{-2 \ln |x+1|} = \frac{1}{(x+1)^2}$, 两边同乘以 μ :

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y}{(x+1)^2} \right) = x+1$$

两边积分得 $\frac{y}{(x+1)^2} = \frac{1}{2}(x+1)^2 + C$, 即 $y = \frac{1}{2}(x+1)^4 + C(x+1)^2$.

代入 $x = 0, y = 1$ 解得 $C = \frac{1}{2}$, 故特解为

$$y = \frac{1}{2}(x+1)^4 + \frac{1}{2}(x+1)^2.$$

(9) $x(1+y^2)dx - y(1+x^2)dy = 0$, 当 $x = 0$ 时 $y = 2$

解: 分离变量:

$$\frac{x}{1+x^2} dx = \frac{y}{1+y^2} dy.$$

积分得 $\frac{1}{2} \ln(1+x^2) = \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C_1$, 即 $1+x^2 = C(1+y^2)$.

代入 $x = 0, y = 2$ 解得 $C = \frac{1}{5}$, 代入并整理得特解为

$$y^2 = 5x^2 + 4.$$

$$(10) \quad y(x) = \int_0^x y(t) dt + x + 1$$

解: 对于变上限积分, 求导即可得到被积函数. 同时可通过令上下限相等得到初始条件.

两边对 x 求导得 $y' - y = 1$, 这是一阶线性微分方程, 其中 $P = -1$, $Q = 1$.

积分因子 $\mu = e^{\int -1 dx} = e^{-x}$, 两边同乘以 μ :

$$\frac{d}{dx}(ye^{-x}) = e^{-x}$$

两边积分得 $ye^{-x} = -e^{-x} + C$, 即 $y = -1 + Ce^x$.

在原方程中令 $x = 0$, 得 $y(0) = 1$. 代入 $y(0) = 1$ 解得 $C = 2$. 故特解为

$$y = 2e^x - 1.$$

3. 一曲线在任一点的斜率均等于 $\frac{2y+x+1}{x}$, 且通过点 $(1, 0)$, 试求此曲线的方程式.

解: 由题意, 曲线斜率 $\frac{dy}{dx} = \frac{2y+x+1}{x}$, 即

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = \frac{x+1}{x}.$$

这是一阶线性微分方程, 其中 $P(x) = -\frac{2}{x}$, $Q(x) = 1 + \frac{1}{x}$.

积分因子 $\mu = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2\ln|x|} = \frac{1}{x^2}$. 两边同乘以 μ :

$$\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x^3}y = \frac{1}{x^2} \left(1 + \frac{1}{x}\right),$$

即

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y}{x^2} \right) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}.$$

两边积分得

$$\frac{y}{x^2} = \int \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) dx = -\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + C,$$

所以

$$y = -x - \frac{1}{2} + Cx^2.$$

由曲线通过点 $(1, 0)$ 解得 $C = \frac{3}{2}$, 故曲线方程为

$$y = \frac{3}{2}x^2 - x - \frac{1}{2}.$$

6. 一曲线通过点 $(2, 3)$, 它在两坐标轴间的任意切线线段均被切点所平分, 求这曲线方程.

解: 设曲线为 $y = y(x)$, 切点为 $P(x, y)$, 则切线方程为

$$Y - y = y'(x)(X - x).$$

令 $Y = 0$ 得 x 轴截距:

$$X = x - \frac{y}{y'}.$$

因为切线被切点平分, 所以

$$x = \frac{X}{2} = \frac{1}{2} \left(x - \frac{y}{y'} \right),$$

即

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}.$$

分离变量得 $\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$, 积分得 $\ln|y| = -\ln|x| + C_1$, 即 $xy = C$.

曲线过点 $(2, 3)$, 代入得 $C = 6$, 故曲线方程为

$$xy = 6.$$

7. 求曲线的方程, 此曲线上任一点 (x, y) 处之切线垂直于该点与原点的连线.

解: 设曲线为 $y = y(x)$, 点 (x, y) 处的切线斜率为 y' , 该点与原点连线的斜率为 $\frac{y}{x}$, 故

$$y' \cdot \frac{y}{x} = -1.$$

分离变量:

$$y \, dy = -x \, dx.$$

积分得 $\frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$, 即 $x^2 + y^2 = C$. 故曲线的方程为:

$$x^2 + y^2 = C.$$

§ 11.3 二阶线性微分方程

1. (待施工……)